UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Curriculum Medico

TESI DI LAUREA SPERIMENTALE IN
BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

ALLA RICERCA DI GENI NON CONVENZIONALI ASSOCIATI ALL'IPERCOLESTEROLEMIA: IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA PER L'ANALISI DEI DATI DI EXOME SEQUENCING

Looking for unconventional genes associated with hypercholesterolemia: implementation of a strategy for analysis of exome sequencing data

Relatore

Ch.ma Prof.ssa

Maria Donata Di Taranto

Candidato

Paolo Maddaluno

Matr. N79/2278

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Alla mia amata mamma, il mio primo esempio di forza. Per tutti i sacrifici che non ho visto, per tutto l'amore che non mi hai mai fatto mancare. Se oggi sono qui, è anche perché tu ci sei stata. Questa tesi è dedicata a te, che hai sempre creduto in me.

Indice

1. ABSTRACT 3

2. INTRODUZIONE 4

2.1 Ipercolesterolemia familiare 4

2.1.1 Basi molecolari 5

2.1.2 Eterogeneità genetica e variabilità fenotipica 9

2.1.3 Forme genetiche non canoniche e fenocopie della FH 11

2.1.3.1 Eziologie genetiche alternative: APOE e LDLRAP1 12

2.1.3.2 Fenocopie dell'FH: Sitosterolemia, deficit di lipasi acida lisosomiale e xantomatosi cerebrotendinea 13

2.1.3.3 Forme oligogeniche e poligeniche di ipercolesterolemia 14

2.1.4 Ruolo dei fattori di rischio e geni modificatori 15

2.1.5 Diagnosi dell'FH 17

3. SCOPO 19

4. RISULTATI 20

4.1 Filtraggio delle varianti 20

4.2 Prioritizzazione delle varianti 21

4.3 Classificazione di patogenicità con framework automatizzato AAVC 23

4.4 Ricerca di varianti ad alto impatto clinico 25

4.4.1 Analisi di pathway enrichment e aumento della stringenza 26

4.5 Principal Component Analysis 30

4.5.1 Valutazione della struttura interna delle PCA 34

4.5.2 Caratterizzazione degli outlier dell'analisi PCA 35

4.6 Confronto tra pazienti con e senza varianti causative di FH 42

4.6.1 Pannello dislipidemie rare 43

4.6.2 Pannello lipodistrofia 45

4.6.3 Human Phenotype Ontology 45

4.6.4 Gene Ontology 47

4.6.5 PanelApp 50

4.6.6 Esoma 55

4.7 Analisi di varianti modificatrici del fenotipo ipertrigliceridemico 58

4.8 Analisi dei secondary finding secondo le raccomandazioni ACMG 59
4.9 Limiti della metodologia 60
5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 63
6. PAZIENTI, MATERIALI E METODI 68
6.1 Popolazione in studio 68
6.2 Analisi genetiche 70
6.3 Filtraggio e prioritizzazione delle varianti 72
6.3.1 Classificazione delle varianti mediante framework Automated ACMG Variant Classification (AAVC) 74
6.4 Strategie di prioritizzazione 75
6.5 Principal Component Analysis 76
6.6 Confronti tra pazienti con e senza varianti nei geni causativi di FH 78
6.7 Analisi dei secondary findings 80
7. REFERENZE 81

1. ABSTRACT

L'ipercolesterolemia familiare (FH) è tra le più frequenti malattie genetiche ed è caratterizzata da elevati livelli plasmatici di colesterolo LDL e aterosclerosi precoce. Diversi sono i casi descritti di pazienti con fenotipo clinico di ipercolesterolemia ma negativi per varianti nei geni causativi della patologia suggerendo possibili eziologie alternative. Questo studio mira a sviluppare una pipeline bioinformatica in ambiente R per filtrare e prioritizzare varianti, del sequenziamento esomico, potenzialmente rilevanti per esplorare il ruolo di geni non convenzionali associati alla condizione. L'analisi è stata eseguita su una coorte di 92 pazienti utilizzando filtri di qualità, frequenza allelica, funzionalità e prioritizzazione mediante punteggi *in silico* predittivi di impatto funzionale. I risultati delle diverse analisi mostrano varianti in geni associati a dislipidemie, quali fenocopie della FH e lipodistrofie, oltre al coinvolgimento di geni implicati nel traffico intracellulare e nella funzione endolisosomiale, aspetti meno studiati nell'ipercolesterolemia. Questo studio ha un impatto traslazionale, dimostrando le potenzialità di un approccio bioinformatico per la valutazione dell'eterogeneità dell'ipercolesterolemia, pur richiedendo ulteriori studi di validazione prima di una possibile applicazione in ambito diagnostico e di possibili sviluppi in medicina personalizzata.

2. INTRODUZIONE

2.1 Ipercolesterolemia familiare

L'ipercolesterolemia familiare (Familial Hypercholesterolemia, FH) è una delle più comuni patologie genetiche, caratterizzata da elevati livelli plasmatici di colesterolo LDL (LDL-C) e associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Nel corso degli ultimi decenni, il colesterolo elevato ha assunto una posizione sempre più rilevante nella graduatoria globale dei fattori di rischio per la salute, passando dal 15° posto nel 1990 all'11° nel 2007 e all'8° nel 2019. I dati più recenti del Global Burden of Disease (GBD) 2023 confermano il colesterolo elevato all'8° posto tra i principali fattori di rischio globali per morte prematura e disabilità, valutati in termini di disability-adjusted life years (DALYs).[1] L'FH è una condizione ereditaria monogenica a trasmissione autosomica codominante (AD), caratterizzata da un effetto di dosaggio genico che contribuisce a determinare la gravità del fenotipo. È principalmente causata da varianti patogenetiche in tre geni che codificano per proteine coinvolte nel metabolismo delle LDL: *LDLR*, che codifica per il recettore delle LDL; *APOB*, che codifica per l'apolipoproteina B100, principale ligando del recettore; e *PCSK9*, che codifica per una proteina coinvolta nella regolazione della degradazione lisosomiale del recettore LDL.[2] Nello specifico, poiché i geni causativi esercitano un effetto codominante sul fenotipo, il numero di alleli interessati da varianti patogenetiche contribuisce a determinarne la gravità. Su questa base si distinguono due principali forme di FH: la forma eterozigote (HeFH) e la forma omozigote (HoFH). Nella HeFH è generalmente presente una singola variante patogenetica in uno dei geni causativi, mentre la HoFH è caratterizzata dalla presenza di due varianti patogenetiche e, di conseguenza, da un fenotipo più severo.[3] Dal punto di vista epidemiologico, la HeFH rappresenta la forma più comune di ipercolesterolemia familiare. La sua prevalenza nella popolazione generale è stata a lungo stimata in circa 1 caso ogni 500 individui; tuttavia, studi più recenti condotti su popolazioni più ampie hanno evidenziato una frequenza maggiore. L'EAS Consensus Panel ha proposto una prevalenza di circa 1:200[4], mentre successive analisi hanno riportato stime pari a circa 1:250[5] e 1:313. In particolare, quest'ultimo valore deriva da una meta-analisi di 104 studi comprendente complessivamente circa 11 milioni di individui[6]. La HoFH è invece considerevolmente più rara: rispetto alla stima storica di Goldstein et al. di circa 1 caso ogni 1.000.000 di individui[7], dati più recenti suggeriscono una prevalenza compresa tra 1:160.000 e 1:300.000.[8] La distribuzione dell'FH non risulta tuttavia uniforme tra le diverse popolazioni. In alcune comunità, infatti, la prevalenza della malattia è considerevolmente superiore rispetto a quella osservata nella popolazione generale, principalmente a causa del

cosiddetto effetto fondatore. Nell'FH questo fenomeno è stato documentato in diverse popolazioni, tra cui i franco-canadesi del Québec, gli Afrikaner del Sudafrica, i cristiani libanesi e alcune popolazioni ebraiche.[9] Più in generale, la frequenza relativamente elevata degli alleli associati alla FH nella popolazione è stata interpretata anche in una prospettiva evolutiva. Secondo l'ipotesi dei cosiddetti thrifty alleles ("alleli parsimoniosi"), varianti genetiche in grado di favorire il mantenimento di concentrazioni più elevate di colesterolo circolante potrebbero aver conferito un vantaggio selettivo in condizioni ancestrali caratterizzate da una disponibilità alimentare limitata o intermittente.[2] Inoltre, poiché le principali conseguenze cardiovascolari della FH tendono a manifestarsi prevalentemente in età adulta, tali varianti potrebbero aver esercitato un impatto relativamente limitato sulla fitness riproduttiva e, di conseguenza, essere state sottoposte a una pressione selettiva negativa meno intensa. Questa ipotesi potrebbe pertanto contribuire a spiegare, almeno in parte, la persistenza di alleli associati alla FH nelle popolazioni umane.

2.1.1 Basi molecolari

Le basi molecolari dell'FH sono strettamente correlate all'alterazione della via recettore-mediata responsabile della clearance delle LDL. Nella forma monogenica classica, i principali geni coinvolti sono *LDLR, APOB e PCSK9*, i cui prodotti proteici partecipano, in maniera interconnessa, al riconoscimento, internalizzazione e al destino delle particelle di LDL (figura 1). Un ruolo centrale è svolto dal recettore delle lipoproteine a bassa densità (*LDLR*), che codifica per una glicoproteina transmembrana espressa in diversi tessuti ma funzionalmente rilevante a livello epatico. Negli epatociti viene sintetizzato sottoforma di pro-proteina di 860 amminoacidi a livello del reticolo endoplasmatico rugoso e, durante il successivo transito reticolo-Golgi, il recettore va incontro a specifiche modificazioni co- (rimozione del peptide segnale) e post-traduzionali (folding e glicosilazione) che ne consentono la corretta maturazione ed il trasporto alla membrana plasmatica.[10] Una volta esposto sulla superficie cellulare, LDLR media il riconoscimento e la captazione delle particelle LDL circolanti attraverso l'interazione del proprio dominio extracellulare con l'apolipoproteina B100 (ApoB100), codificata a livello epatico dal gene *APOB,* principale componente proteica strutturale delle LDL. In seguito al legame tra ApoB100 e LDLR, il complesso LDL-LDLR viene concentrato in specifiche regioni della membrana plasmatica e internalizzato mediante endocitosi clatrina-dipendente attraverso interazioni che coinvolgono la Low-density lipoprotein receptor adapter protein 1 (*LDLRAP1*). Le vescicole neoformate vengono successivamente indirizzate verso il compartimento endosomiale precoce, dove la progressiva acidificazione del lume induce una modificazione

conformazionale di LDLR che ne riduce l'affinità per la particella LDL, determinando la dissociazione del complesso LDL–LDLR. Il recettore LDLR viene prevalentemente avviato al riciclo verso la membrana plasmatica, mentre la particella LDL viene trasferita al compartimento lisosomiale. A livello dei lisosomi, ApoB100 viene sottoposta a degradazione proteolitica, mentre gli esteri del colesterolo presenti nel core della particella vengono idrolizzati dalla lipasi acida lisosomiale (LAL), con conseguente rilascio di colesterolo libero. Il destino intracellulare di *LDLR* è inoltre regolato, con un meccanismo a feedback negativo, dalla proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 (*PCSK9*), che interagisce con il dominio EGF-A del recettore. In seguito all'internalizzazione, il legame con PCSK9 impedisce il normale riciclo di LDLR verso la membrana plasmatica e ne favorisce l'indirizzamento al compartimento lisosomiale. In condizioni fisiologiche, l'acidificazione endosomiale induce infatti un cambiamento conformazionale del recettore che promuove il reclutamento di SNX17 attraverso il motivo NPxY della coda citoplasmatica, facilitandone il riciclo. PCSK9 interferisce con questo riarrangiamento conformazionale, ostacolando il reclutamento di SNX17 e favorendo così la degradazione recettoriale.[11]

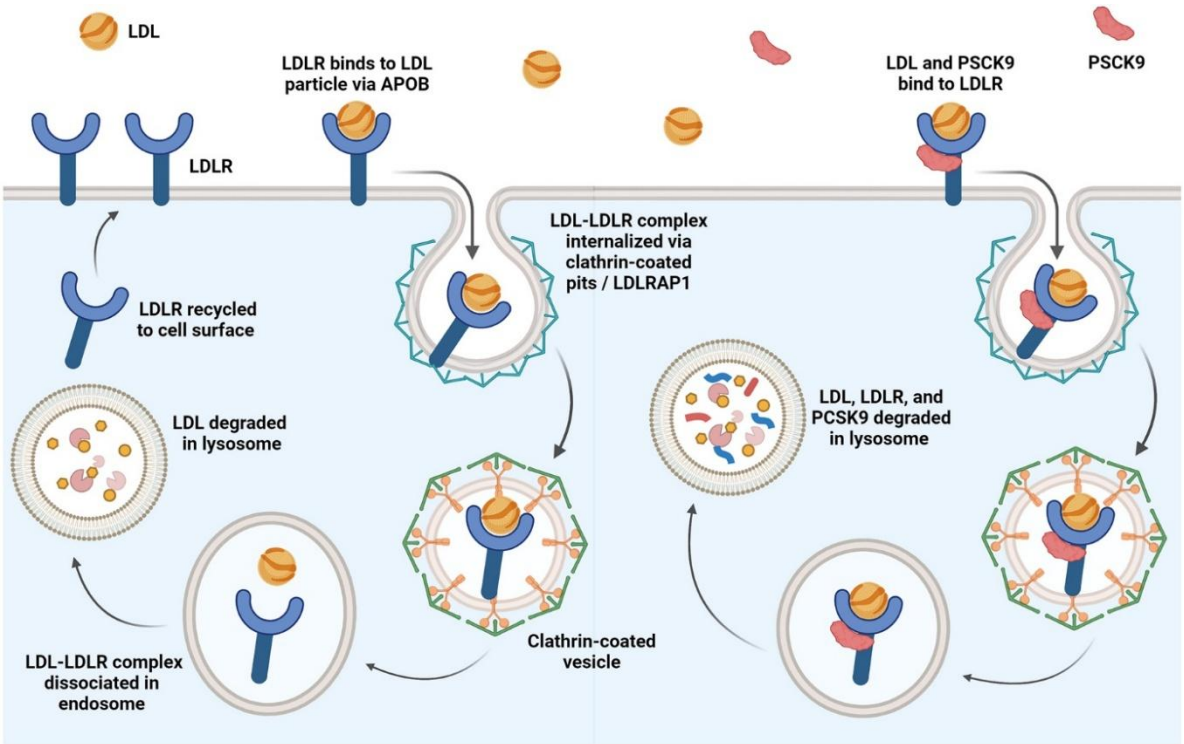


Figura 1. Pathway molecolare della degradazione delle LDL. In condizioni fisiologiche, il complesso LDL–LDLR viene internalizzato mediante endocitosi mediata da clatrina; nell'endosoma LDL si dissocia dal recettore, viene indirizzata alla degradazione lisosomiale, mentre LDLR viene riciclato verso la membrana plasmatica. In presenza di PCSK9, il complesso LDLR–PCSK9 viene invece indirizzato al lisosoma, determinando la degradazione del recettore e una conseguente riduzione della sua disponibilità sulla superficie cellulare.[12]

Alterazioni di questi geni compromettono, attraverso meccanismi differenti, la clearance delle LDL dal circolo sanguigno, determinando un aumento delle concentrazioni plasmatiche di LDL-C. Tra di essi il gene *LDLR* è il più frequentemente coinvolto, comprendendo oltre il 90% delle varianti causative descritte, mentre una quota inferiore è attribuibile ad *APOB* (5-10%) e solo una minima parte a *PCSK9* (1%). Ad oggi sono state identificate oltre 2000 varianti associate al fenotipo; tuttavia, solo per circa la metà di esse le evidenze disponibili risultano sufficienti a supportarne la classificazione come patogeniche (P) o probabilmente patogeniche (LP) secondo i criteri dell'American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Le varianti descritte sono distribuite lungo l'intera sequenza genica e le più frequenti sono le missenso (40-50%), seguono poi indel (15-20%), non-senso (12-15%), splicing (8-10%) ed infine circa il 10% è rappresentato da varianti del numero di copie (copy number variant, CNV)[13]. Indipendentemente dalla natura dell'alterazione, le varianti patogenetiche di *LDLR* determinano generalmente una perdita di funzione (loss of function, LoF) e, in relazione allo specifico processo funzionale compromesso, possono essere suddivise in diverse classi: le varianti di classe I determinano una sintesi assente o fortemente ridotta di LDLR; quelle di classe II compromettono la corretta maturazione e il trasporto del recettore dal reticolo endoplasmatico all'apparato di Golgi; le varianti di classe III alterano la capacità di LDLR di legare le particelle LDL; quelle di classe IV interferiscono con l'internalizzazione del complesso LDL–LDLR; le varianti di classe V compromettono la dissociazione del complesso a livello endosomiale e il successivo riciclo del recettore verso la membrana plasmatica. A questa classificazione funzionale tradizionale (figura 2) sono state successivamente proposte ulteriori categorie. Una comprende varianti che compromettono il corretto indirizzamento di LDLR, alterandone il trasporto verso lo specifico dominio della membrana plasmatica; un'altra, descritta più recentemente, comprende varianti localizzate nel dominio transmembrana che interferiscono con il corretto inserimento di LDLR nella membrana.[14]

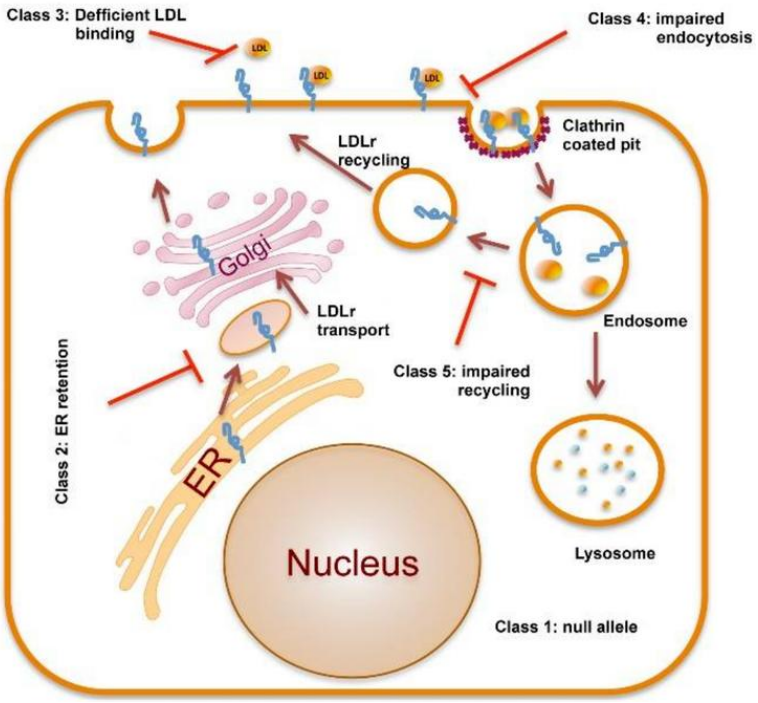


Figura 2. Classi funzionali delle varianti del recettore LDLR. Le diverse classi riflettono difetti nella sintesi, nel trasporto, nel legame alle LDL, nell'endocitosi o nel riciclo del recettore LDL.[15]

Dal punto di vista funzionale, le diverse varianti possono essere ricondotte a due categorie principali sulla base dell'attività recettoriale residua: Le varianti receptor-negative (null), associate alla completa perdita di funzione dell'LDLR (CNV, nonsenso o splicing) e generalmente associate con livelli di LDL-C più elevati, e le varianti receptor-defective, nelle quali il recettore conserva un grado variabile di attività residua (indel in-frame)[13]. Le varianti del gene *APOB* rappresentano una causa meno frequente di FH, essendo riscontrate in circa il 5-10% dei casi, e sono generalmente missenso che determinano un difetto funzionale di ApoB100 compromettendo la captazione epatica delle LDL. Le varianti causative inizialmente identificate risultavano concentrate in regioni funzionalmente rilevanti per l'interazione con LDLR, in particolare negli esoni 26 e 29, tra cui la variante maggiormente caratterizzata p.Arg3527Gln (storicamente indicata come p.Arg3500Gln)[16]. La diffusione delle tecnologie di next-generation sequencing (NGS) ha successivamente portato all'identificazione di numerose varianti localizzate anche al di fuori delle regioni tradizionalmente associate al legame con LDLR. Per molte di queste, tuttavia, le evidenze disponibili non consentono ancora di stabilirne con certezza il significato clinico, determinandone la classificazione come varianti di

significato incerto (VUS). Un aspetto peculiare di *APOB* è rappresentato dalla notevole variabilità della relazione genotipo-fenotipo:

Non tutte le varianti che ne compromettono la funzione determinano infatti un fenotipo ipercolesterolemico e, anche tra le varianti patogeniche associate a FH, si osservano penetranza incompleta ed espressività fenotipica variabile[16].Di conseguenza, non tutti i portatori manifestano necessariamente ipercolesterolemia e, quando presente, l'entità dell'aumento dell'LDL-C può variare considerevolmente tra gli individui. Le varianti che alterano la capacità di ApoB100 di interagire con LDLR riducono la clearance delle particelle LDL e possono pertanto causare FH. Al contrario, varianti LoF, in particolare varianti troncanti che compromettono la sintesi, la lipidazione o la secrezione di ApoB e delle lipoproteine che la contengono, possono determinare una riduzione delle concentrazioni plasmatiche di ApoB e LDL-C, dando origine a un fenotipo di ipobetalipoproteinemia familiare.[17] Nel complesso, le forme associate ad *APOB* tendono inoltre a presentare un fenotipo mediamente meno severo rispetto a quelle determinate da varianti patogenetiche di *LDLR*.[16] Un ulteriore gene coinvolto nell'eziologia dell'FH è *PCSK9*, le cui varianti patogenetiche, responsabili di circa l'1% dei casi geneticamente definiti, determinano, a differenza di quelle di LDLR, un guadagno di funzione (gain-of-function, GOF) della proteina PCSK9, incrementandone l'attività attraverso meccanismi differenti. Questi possono comprendere un aumento dell'affinità di PCSK9 per LDLR, una maggiore stabilità della proteina o alterazione del suo processamento e della sua inattivazione. Ne consegue una maggiore degradazione di LDLR e, quindi, una riduzione del numero di recettori disponibili sulla superficie degli epatociti, con conseguente diminuzione della clearance delle LDL circolanti e aumento delle concentrazioni plasmatiche di LDL-C. Tra le varianti GOF, alcune sono estremamente rare, mentre altre sono frequenti. Diverse di queste sono state caratterizzate ed associate ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari (cardiovascular disease, CVD) al contrario delle varianti LoF di *PCSK9* associate a ipocolesterolemia e a una riduzione del rischio di CVD[16].

2.1.2 Eterogeneità genetica e variabilità fenotipica

L'eterogeneità genetica dell'FH si riflette in un'ampia variabilità dell'espressione fenotipica, evidente sia tra le forme HeFH e HoFH sia tra individui appartenenti alla stessa categoria genetica. Sebbene la distinzione tra HeFH e HoFH sia tradizionalmente correlata all'assetto allelico delle varianti patogenetiche coinvolte, la severità della malattia non dipende

esclusivamente da tale aspetto, ma anche dalla natura e dall'impatto funzionale delle varianti e, in particolare per *LDLR*, dal grado di attività recettoriale residua.[10,16] Ne deriva un continuum fenotipico (figura 3), nel quale le concentrazioni di LDL-C e il rischio CVD possono mostrare una considerevole variabilità e, in alcuni casi, una parziale sovrapposizione tra differenti categorie genetiche. Nella HeFH, la presenza di una singola variante patogenetica in *LDLR, APOB o PCSK9* determina generalmente un aumento delle concentrazioni plasmatiche di LDL-C di entità inferiore rispetto alla forma HoFH. Tuttavia, anche all'interno della forma eterozigote l'espressione fenotipica può essere notevolmente variabile.[16] La HoFH rappresenta generalmente l'estremo più severo dello spettro fenotipico ed è caratterizzata dalla presenza di due varianti patogenetiche che compromettono la via di clearance delle LDL. Dal punto di vista molecolare, la HoFH comprende assetti genetici differenti, riconducibili a forme bialleliche monogeniche, caratterizzate dalla presenza di due varianti patogenetiche identiche o differenti nello stesso gene, e a forme bialleliche digeniche, nelle quali le varianti interessano due differenti geni associati all'FH.[18] Di conseguenza, HeFH e HoFH non devono essere considerate esclusivamente come categorie dicotomiche definite dal numero di alleli coinvolti, ma come condizioni comprese all'interno di uno spettro di severità. Tale concetto è particolarmente evidente osservando la distribuzione delle concentrazioni di LDL-C, i cui intervalli possono sovrapporsi: pazienti con HeFH particolarmente severa possono presentare livelli di LDL-C prossimi a quelli osservati nelle forme meno gravi di HoFH. La variabilità fenotipica, tuttavia, non è spiegata esclusivamente dalla variante o dalle varianti causative. Il background genetico individuale può modulare ulteriormente l'espressione della malattia: la co-ereditarietà di varianti con effetto ipercolesterolemizzante può accentuare l'aumento delle concentrazioni di LDL-C, mentre la presenza di varianti con effetto protettivo può attenuarlo. Inoltre, l'effetto cumulativo di numerose varianti comuni, ciascuna caratterizzata da un modesto effetto sui livelli lipidici, può contribuire a modulare la severità del fenotipo nei portatori di una variante monogenica oppure, in assenza di quest'ultima, determinare un fenotipo ipercolesterolemico su base poligenica. Il fenotipo clinico deriva quindi dall'interazione tra assetto genetico causativo, conseguenze funzionali, background genetico e ulteriori fattori modificatori, contribuendo alla variabilità interindividuale, intra- e interfamiliare e, in ultima analisi, alle differenze nel rischio di sviluppare cardiopatia coronarica (Coronary Artery Disease, CAD).[19]

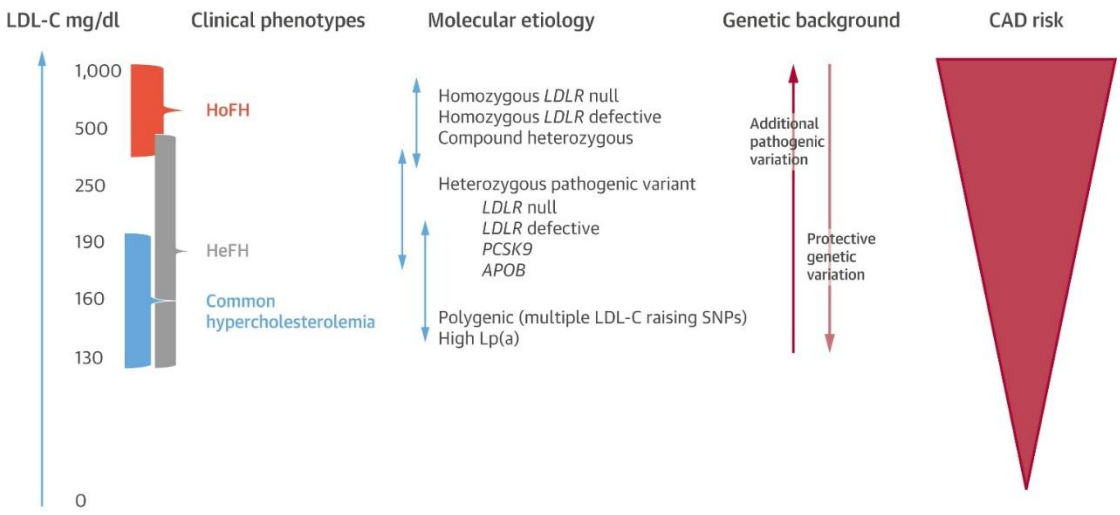


Figura 3. Continuum fenotipico dell'FH[19]**.** La figura illustra la relazione tra livelli di LDL-C, fenotipo clinico, eziologia molecolare, background genetico e rischio di malattia coronarica. All'aumentare della severità del difetto genetico, dalle forme comuni o poligeniche fino all'ipercolesterolemia familiare eterozigote e omozigote, si osserva un progressivo incremento dei livelli di LDL-C. Il fenotipo può inoltre essere modulato dalla presenza di ulteriori varianti genetiche con effetto aggravante o protettivo, influenzando complessivamente il rischio cardiovascolare.

2.1.3 Forme genetiche non canoniche e fenocopie della FH

Sebbene L'FH sia classicamente una malattia monogenica, prevalentemente associata a varianti patogenetiche nei geni *LDLR, APOB e PCKS9*, il fenotipo può sottendere uno spettro genetico ed eziologico più ampio (figura 4). Oltre alle forme monogeniche classiche, sono state infatti identificate forme alternative, tra cui l'ipercolesterolemia autosomica dominante (ADH) associata ad *APOE* e l'ipercolesterolemia autosomica recessiva (ARH) causata da varianti bialleliche di *LDLRAP1*. Tuttavia, nei pazienti con fenotipo clinicamente compatibile con FH ma negativi per varianti patogenetiche nei geni canonici, devono essere considerate anche altre possibili eziologie, tra cui una base oligogenica/poligenica, livelli elevati di lipoproteina(a) [Lp(a)] e fenocopie dell'FH (figura 5).

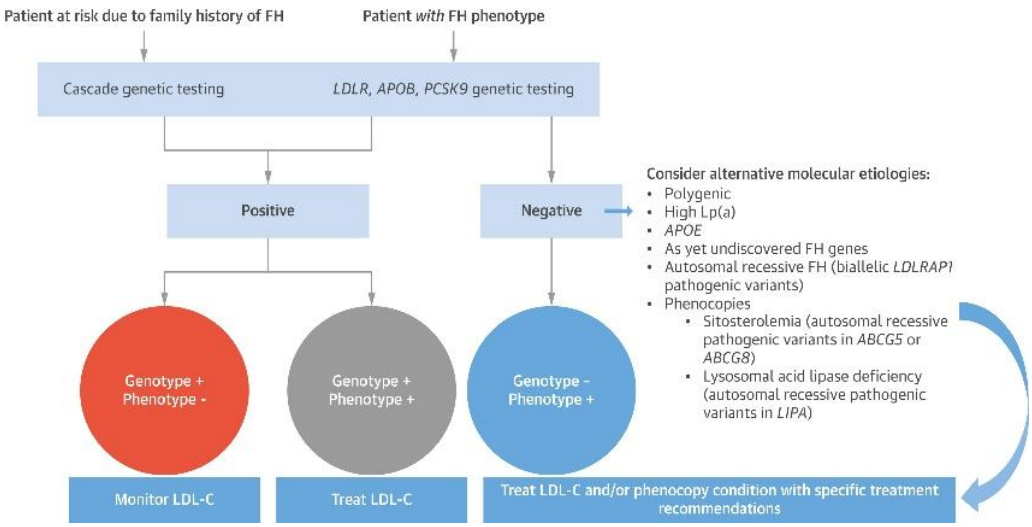


Figura 4. Algoritmo diagnostico e gestionale dell'ipercolesterolemia familiare. La figura illustra il percorso diagnostico nei pazienti con sospetta ipercolesterolemia familiare, dalla valutazione genetica dei principali geni associati alla FH all'interpretazione dei casi positivi o negativi. Nei pazienti senza una causa molecolare identificata vengono considerate eziologie alternative, incluse forme poligeniche e fenocopie, orientando successivamente il monitoraggio e il trattamento del LDL-C.[19]

2.1.3.1 Eziologie genetiche alternative: *APOE e LDLRAP1*

ApoE svolge un ruolo centrale nel metabolismo delle lipoproteine lungo la cascata VLDL–IDL–LDL, agendo da ligando per diversi recettori epatici, tra cui LDLR, e favorendo la captazione e la clearance delle IDL e dei remnant. Sebbene *APOE* sia tradizionalmente noto per il suo coinvolgimento nella disbetalipoproteinemia familiare[20], è stata identificata anche una delezione di tre nucleotidi, c.500_502del (p.Leu167del), associata a una forma di ipercolesterolemia ADH con un fenotipo clinico indistinguibile da quello della FH.[16] Dal punto di vista patogenetico, la variante sembra favorire un'aumentata captazione delle VLDL che veicolano l'apoE mutata, inducendo una riduzione dell'espressione di LDLR. La conseguente compromissione della clearance recettore-mediata delle LDL ne favorisce l'accumulo nel compartimento plasmatico[21].Complessivamente, la variante è presente in circa 1 individuo su 12.000 nella popolazione generale, ma riscontrata in circa il 2,5% dei pazienti con FH.[22] Un'ulteriore rara causa di FH è rappresentata da varianti patogenetiche bialleliche di *LDLRAP1*, gene che codifica per una proteina adattatrice necessaria per l'internalizzazione del complesso LDL-LDLR. Tali varianti sono responsabili dell'ipercolesterolemia ARH, caratterizzata da un fenotipo molto simile a quello della HoFH. Proprio in virtù di questa sovrapposizione fenotipica, il più recente consensus della European Atherosclerosis Society (EAS) include le

forme dovute a varianti bialleliche di *LDLRAP1* nello spettro della HoFH.[23] Il deficit di *LDLRAP1* presenta, tuttavia, effetti tessuto-specifici. Nei fibroblasti, l'internalizzazione del complesso LDL–LDLR è preservata grazie all'azione di proteine adattatrici alternative, come Dab2, mentre a livello epatico risulta compromessa, con conseguente riduzione della clearance delle LDL.[24] La prevalenza dell'ARH risulta maggiore in alcune popolazioni geneticamente isolate, nelle quali specifiche varianti di *LDLRAP1* sono arricchite per effetto fondatore.[2]

2.1.3.2 Fenocopie dell'FH: Sitosterolemia, deficit di lipasi acida lisosomiale e xantomatosi cerebrotendinea

La presenza di un fenotipo clinico suggestivo di FH non corrisponde necessariamente all'identificazione di una causa monogenica nei geni classicamente associati alla malattia. Tale discrepanza è stata recentemente evidenziata in una coorte di 1.005 pazienti con diagnosi clinica di FH, nella quale una causa genetica riconducibile alla FH è stata identificata nel 42% dei casi[25]. Nei pazienti geneticamente negativi, l'integrazione di analisi molecolari e biochimiche ha consentito di individuare, in una quota rilevante dei casi, determinanti alternativi dell'ipercolesterolemia, evidenziando l'eterogeneità eziologica che può sottendere un fenotipo FH-like. Tra questi rientrano condizioni monogeniche geneticamente distinte dalla FH, ma in grado di riprodurne alcune caratteristiche cliniche e biochimiche, configurando le cosiddette fenocopie dell'FH. Tra le principali fenocopie rientra la sitosterolemia, rara malattia autosomica recessiva (AR) causata da varianti patogenetiche bialleliche nei geni ATP-Binding Cassette Sub-Family G Member 5/8 (*ABCG5 e ABCG8)* che codificano per due trasportatori coinvolti nell'eliminazione degli steroli di origine alimentare. Tuttavia, sono stati descritti rari casi di doppia eterozigosi, caratterizzati dalla presenza di una variante in ciascuno dei due geni[26]. L'alterazione funzionale di questi geni determina un aumento dell'assorbimento intestinale e una ridotta escrezione biliare degli steroli vegetali, con conseguente accumulo plasmatico e tissutale.[27] Il quadro clinico può sovrapporsi a quello della FH, con ipercolesterolemia anche marcata, xantomi tendinei e sviluppo precoce di aterosclerosi. La presenza di concentrazioni plasmatiche elevate di fitosteroli, in particolare sitosterolo e campesterolo, rappresenta tuttavia un elemento distintivo e assume un ruolo centrale nella diagnosi differenziale.[28] Tra le fenocopie dell'FH rientra anche il deficit di lipasi lisosomiale acida (LALD), raro disordine a trasmissione AR causato da varianti patogenetiche bialleliche nel gene *LIPA,* che codifica per la lipasi acida lisosomiale (LAL), il cui fenotipo è caratterizzato da elevati livelli LDL-C, colesterolo HDL (HDL-C) ridotto, cui può associarsi un aumento dei trigliceridi di entità

variabile da moderata a marcata[16]. Un elemento utile per orientare il sospetto diagnostico, nonché di particolare rilevanza ai fini delle implicazioni terapeutiche, è rappresentato dal concomitante coinvolgimento epatico, le cui manifestazioni possono tuttavia risultare più sfumate nelle forme a esordio tardivo. Infine, la xantomatosi cerebrotendinea (CTX), rara malattia AR causata da varianti patogenetiche bialleliche nel gene *CYP27A1*, che codifica per l'enzima sterolo 27-idrossilasi coinvolto nella sintesi degli acidi biliari, rientra tra le condizioni che possono entrare in diagnosi differenziale con l'FH. La sovrapposizione fenotipica è principalmente riconducibile alla presenza di xantomi tendinei, frequentemente localizzati a livello dei tendini di Achille; sono stati inoltre descritti casi caratterizzati da ipercolesterolemia lieve-moderata inizialmente diagnosticati come FH. A differenza dell'FH, tuttavia, nella CTX i livelli plasmatici di colesterolo sono generalmente normali o ridotti, mentre un reperto biochimico caratteristico è rappresentato dall'aumento del colestanolo plasmatico. La presenza di manifestazioni extra-lipidiche, quali cataratta giovanile, diarrea cronica a esordio precoce e progressivo coinvolgimento neurologico, rappresenta un importante elemento per orientare la diagnosi differenziale.[18]

2.1.3.3 Forme oligogeniche e poligeniche di ipercolesterolemia

Un'ulteriore spiegazione del fenotipo FH-like è rappresentata dalle forme oligogeniche e poligeniche di ipercolesterolemia, che, a differenza della FH monogenica, non seguono un modello di ereditarietà mendeliana[18]. Nelle forme oligogeniche, il fenotipo deriva dall'effetto combinato di varianti in un numero limitato di geni coinvolti nel metabolismo lipidico, mentre nelle forme poligeniche l'aumento dell'LDL-C è riconducibile all'effetto cumulativo di numerose varianti comuni, single nucleotide polymorphisms (SNP), ciascuna caratterizzata individualmente da un effetto relativamente modesto sui livelli plasmatici di LDL-C. Il contributo cumulativo di tali varianti può essere stimato mediante polygenic risk score (PRS) basati sulla combinazione di alleli associati all'aumento dei livelli di LDL-C (LDL-C-raising alleles). I progressi negli studi di associazione genome-wide (GWAS), genotipizzazione su larga scala e tecnologie di NGS hanno consentito lo sviluppo di score poligenici progressivamente più estesi e potenzialmente, ma non sempre, in grado di migliorare la caratterizzazione della componente poligenica. In questo ambito, Talmud et al hanno sviluppato uno score ponderato basato su 12 SNP associato all'aumento dell'LDL-C, dimostrando che i pazienti presentavano, nel complesso, un maggiore carico di alleli LDL-C raising rispetto alla popolazione generale[29]. Successivamente Futema et al hanno affinato tale approccio,

dimostrando che uno score costituito da 6 SNP, selezionati tra quelli maggiormente informativi, manteneva una capacità discriminante comparabile a quella dello score originario a 12 SNP[30]. L'utilizzo di questi score ha evidenziato che, in una quota significativa di pazienti con fenotipo compatibile con FH ma negativi ai test genetici, l'aumento dei livelli di LDL-C può essere ricondotto all'effetto combinato di numerose varianti genetiche comuni predisponenti, suggerendo quindi una base poligenica della condizione. La valutazione di tale componente genetica può contribuire a distinguere le forme di FH monogenica da quelle di ipercolesterolemia poligenica, con possibili ricadute sulla stratificazione del rischio cardiovascolare e sulle strategie di screening dei familiari. Questa distinzione è clinicamente rilevante poiché, a parità di livelli di LDL-C, la FH monogenica è generalmente associata a un rischio cardiovascolare maggiore rispetto alle forme poligeniche, che presentano a loro volta un rischio superiore rispetto alle ipercolesterolemie maggiormente influenzate da fattori ambientali e dallo stile di vita.

2.1.4 Ruolo dei fattori di rischio e geni modificatori

LDL-C rappresenta uno dei principali determinanti causali della malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD). Il suo accumulo progressivo, insieme a quello delle altre lipoproteine contenenti ApoB, nella parete arteriosa favorisce infatti l'instaurarsi di processi infiammatori e la formazione della placca aterosclerotica. Il rischio cardiovascolare dipende pertanto non soltanto dalla concentrazione plasmatica di LDL-C in un determinato momento, ma anche dalla durata dell'esposizione nel corso della vita, secondo il concetto di burden cumulativo di LDL-C. Come sottolineato dalle linee guida ESC/EAS, la riduzione dei livelli di LDL-C costituisce pertanto uno degli obiettivi principali nella prevenzione degli eventi cardiovascolari, con un'intensità del trattamento proporzionata al rischio cardiovascolare globale del paziente.[31] Questo aspetto assume particolare importanza nell'FH, nella quale l'esposizione a concentrazioni elevate di LDL-C è presente fin dalla nascita e determina un marcato incremento del rischio aterosclerotico nel corso della vita. Tuttavia, nei pazienti affetti da FH è possibile osservare una notevole variabilità fenotipica e clinica, anche tra individui portatori della stessa variante causale. Tale eterogeneità indica che il rischio cardiovascolare non è determinato esclusivamente dal difetto genetico responsabile della malattia o dai livelli di LDL-C, ma è influenzato anche dalla presenza di ulteriori fattori di rischio cardiovascolare, quali fumo, ipertensione arteriosa, diabete, obesità e altri fattori metabolici e comportamentali. A questi si aggiungono diversi modificatori genetici, capaci di contribuire a tale variabilità osservata nei pazienti. Varianti localizzate in geni differenti da quelli classicamente responsabili

della malattia possono infatti influenzare il metabolismo lipidico e modulare sia i livelli di LDL-C sia il rischio cardiovascolare individuale. Tra i geni descritti come possibili modificatori del fenotipo sono stati identificati ANGPTL3, CH25H e INSIG2[3], coinvolti in differenti meccanismi di regolazione dell'omeostasi del colesterolo. La presenza di tali varianti può contribuire a spiegare, almeno in parte, le differenze cliniche osservate anche tra pazienti portatori della stessa alterazione genetica responsabile della FH. Un modificatore di particolare rilevanza è rappresentato dalla LDL-like lipoproteina (a) [Lp(a)], ed alla quale è legata l'apolipoproteina(a) e nota per la sua capacità di trasportare fosfolipidi ossidati dannosi per la salute cardiovascolare. I livelli plasmatici di Lp(a) sono prevalentemente determinati geneticamente (>90 %)[31], soprattutto da varianti del gene *LPA* e dal numero di ripetizioni Kringle IV type 2 (KIV-2), e risultano quindi relativamente poco influenzati dallo stile di vita. Il rischio cardiovascolare associato a livelli elevati di Lp(a) inizia ad aumentare già per concentrazioni comprese tra 30 e 50 mg/dl, diventando clinicamente rilevante oltre la soglia di 50 mg/dl diventando un risk-enancing factor. [31] È disponibile online un algoritmo per la valutazione del rischio associato alla Lp(a) [http://www.eas-society.org/LPA_risk_and_benefit_algorithm].

Tra gli ulteriori fattori associati al rischio di ASCVD rientrano le small dense LDL (sdLDL), già incluse dalle linee guida dell'American Association of Clinical Endocrinology e dall'American College of Endocrinology (AACE/ACE) del 2017 tra gli additional risk factors[32]. Queste rappresentano una sottopopolazione di particelle LDL di dimensioni ridotte e maggiore densità, caratterizzata da un elevato potenziale aterogeno. Il loro ruolo è stato successivamente supportato anche dal Framingham Offspring Study, nel quale elevate concentrazioni di sdLDL-C sono risultate significativamente associate al rischio di ASCVD, contribuendo pertanto alla definizione del rischio aterosclerotico complessivo.[33] L'identificazione dei modificatori genetici, insieme alla valutazione della Lp(a), delle caratteristiche del profilo lipoproteico e degli altri fattori di rischio cardiovascolare, contribuisce a spiegare l'ampia eterogeneità clinica osservata nei pazienti con FH. Una valutazione integrata di tali elementi può migliorare la stratificazione prognostica individuale e favorire l'adozione di strategie preventive e terapeutiche maggiormente personalizzate.

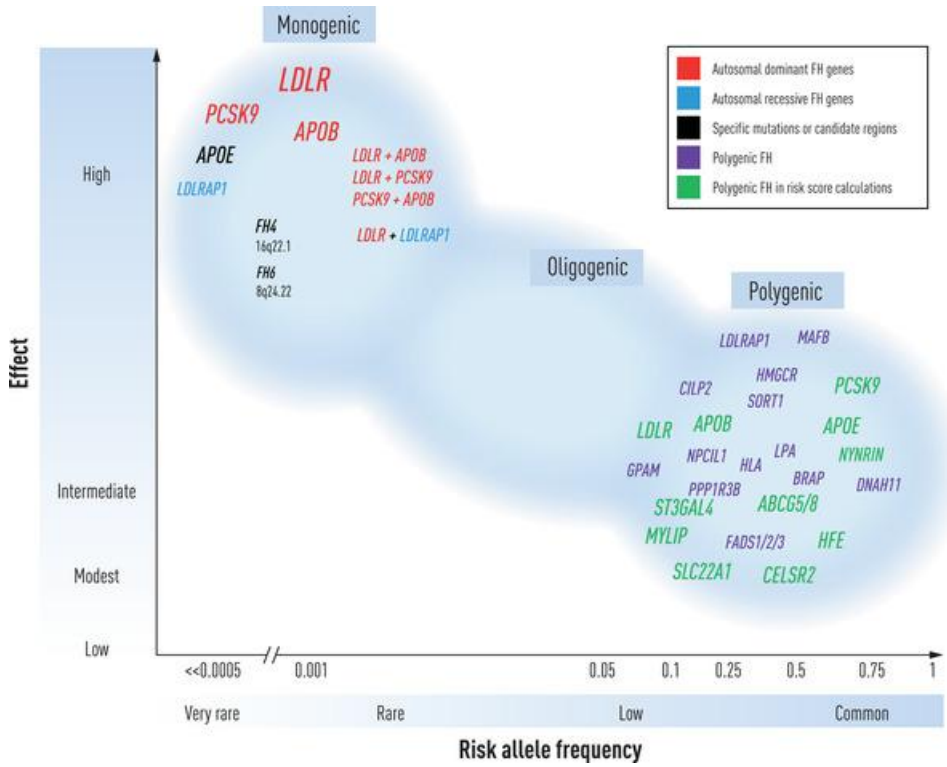


Figura 5. Architettura genetica dell'ipercolesterolemia familiare. La figura illustra il continuum genetico dell'ipercolesterolemia familiare, dalle forme monogeniche, caratterizzate da varianti rare ad alto effetto, alle forme oligogeniche e poligeniche, sostenute da più varianti a frequenza maggiore e con effetto individua le più modesto.[3]

2.1.5 Diagnosi dell'FH

La diagnosi di FH si basa sull'integrazione di diversi elementi clinici, biochimici e anamnestici, tra cui i livelli plasmatici di LDL-C, la presenza di segni clinici caratteristici, la storia personale e familiare di malattia cardiovascolare prematura e, quando disponibile il risultato dell'analisi genetica. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi sistemi diagnostici, tra cui i criteri del Dutch Lipid Clinic Network (DLCN), del Simon Broome Register e del programma MEDPED, che differiscono per i parametri considerati e per il peso attribuito a ciascuno di essi.[34]Tra questi uno dei sistemi più utilizzati è il DLCN score (tabella 1) che attribuisce un punteggio sulla base della storia familiare, della storia clinica personale, della presenza di specifici segni all'esame obiettivo, dei livelli di LDL-C non trattati e dell'eventuale identificazione di varianti patogenetiche nei principali geni associati all'FH. Il punteggio complessivo consente di classificare la diagnosi di FH come definita per valori >8, probabile per punteggi compresi tra 6 e 8, possibile tra 3 e 5 e improbabile per valori ≤2. Per ciascuna categoria del punteggio viene considerato soltanto il criterio applicabile con valore più elevato. Nonostante la disponibilità di criteri diagnostici standardizzati e il crescente impiego

dell'analisi genetica, l'FH rimane tuttora una condizione ampiamente sottodiagnosticata e sottotrattata. Una quota rilevante dei pazienti affetti non riceve infatti una diagnosi tempestiva e, anche tra i pazienti identificati, il raggiungimento dei target terapeutici di LDL-C rimane spesso subottimale. Il ritardo diagnostico e il mancato raggiungimento di un adeguato controllo lipidico determinano una prolungata esposizione cumulativa a concentrazioni aterogene di LDL-C, contribuendo all'elevato rischio cardiovascolare associato alla malattia. I dati della Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) dell'EAS confermano questa criticità, evidenziando come la diagnosi venga frequentemente posta in età adulta, dopo decenni di esposizione a livelli elevati di LDL-C, e come solo una quota limitata dei pazienti trattati raggiunga i target lipidici raccomandati.[35]

Tabella 1. Criteri del Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) per la diagnosi di FH[36]

Family history	
First-degree relative with known premature (<55 years of age in men, <60 years of age in women) coronary heart disease or first-degree relative with known low-density lipoprotein (LDL) cholesterol >95th percentile by age and sex for country	1 point
First-degree relative with tendon xanthoma and/or arcus cornealis or children <18 years of age with LDL cholesterol >95th percentile by age and sex for country	2 points
Clinical history	
Patient has premature coronary heart disease (<55 years in men; <60 years in women)	2 points
Patient has premature cerebral or peripheral arterial disease (<55 years in men; <60 years in women)	1 point
Physical examination	
Presence of tendon xanthoma	6 points
Presence of arcus cornealis in a patient <45 years of age	4 points
LDL cholesterol	
≥8.5 mmol/L (≥326 mg/dL)	8 points
6.5–8.4 mmol/L (251–325 mg/dL)	5 points
5.0–6.4 mmol/L (191–250 mg/dL)	3 points
4.0–4.9 mmol/L (155–190 mg/dL)	1 point
Genetic testing	
Presence of a causative variant	8 points

3. SCOPO

L'ipercolesterolemia è una condizione particolarmente frequente che può avere basi genetiche o ambientali. Nell'ambito delle forme genetiche, la forma più comune è l'ipercolesterolemia familiare, causata da varianti in geni codificanti proteine coinvolte nell'endocitosi dell'LDLR ma una certa quota di pazienti, pur avendo, familiarità per ipercolesterolemia non mostra varianti in tali geni. Più raramente il difetto genetico è causativo di malattie molto rare e poco conosciute che sono difficilmente diagnosticate, ma che richiedono cure specifiche, diverse dalla FH.

L'identificazione delle alterazioni genetiche responsabili assume pertanto un'importanza fondamentale, sia per una migliore definizione del rischio individuale sia per la possibilità di estendere lo screening genetico ai familiari, favorendo l'identificazione precoce dei pazienti a rischio. Nel corso degli anni, molti sforzi sono stati fatti per identificare nuovi geni causativi di FH senza risultati particolarmente eclatanti, ad eccezione di PCSK9. L'introduzione delle tecnologie di sequenziamento su larga scala ha ampliato notevolmente le possibilità di identificare varianti genetiche potenzialmente associate al fenotipo ipercolesterolemico. Tuttavia, la complessità dei meccanismi biochimici e fisiopatologici dell'ipercolesterolemia suggeriscono che il contributo di eventuali ulteriori geni causativi di malattie genetiche rare possa essere limitato a un numero relativamente ristretto di pazienti. In questo contesto, il sequenziamento dell'intero esoma rappresenta uno strumento particolarmente utile per lo studio dei casi geneticamente irrisolti.

L'obiettivo principale del presente studio è identificare potenziali cause non convenzionali di ipercolesterolemia in pazienti con sospetto clinico di FH risultati negativi alla prima analisi genetica. Gli scopi specifici dello studio sono 3:

- Elaborare una strategia di analisi basata su database e tool completamente gratuiti al fine di fornire uno strumento utilizzabile su larga scala da chiunque.

- Esplorare e valutare differenti strategie di analisi, filtraggio e prioritizzazione delle varianti genetiche, al fine di identificare varianti geneticamente e clinicamente rilevanti, favorendo la traslazione dei risultati dell'analisi genomica verso potenziali applicazioni diagnostiche.

- Identificare pathway e meccanismi molecolari finora non associati direttamente all'eziopatogenesi dell'FH che potrebbero rappresentare nuovi target terapeutici.

4. RISULTATI

4.1 Filtraggio delle varianti

La coorte analizzata comprendeva complessivamente 92 pazienti, indicati mediante gli identificativi pseudonimizzati FH-1–FH-92, suddivisi ai fini delle analisi in tre gruppi. Il gruppo FH_Service comprendeva 20 pazienti senza varianti rare nei geni causativi di FH (né varianti P né VUS) il cui sequenziamento dell'esoma era stato eseguito mediante service Novogene. Gli altri due gruppi sono costituiti da pazienti che hanno effettuato sia l'analisi dei geni FH che per dislipidemie rare. Dall'analisi di quest'ultima sono stati recuperati i dati di WES utilizzati in questa tesi. Il gruppo FH_exome_neg comprendeva 61 pazienti analizzati in cui l'analisi non aveva identificato considerate causative nei principali geni associati all'FH. I restanti 11 pazienti sono stati classificati come FH_pos in seguito all'identificazione di varianti P e LP nei geni classici *LDLR, APOB o PCSK9* compatibili con una diagnosi molecolare di FH. L'analisi delle varianti genetiche identificate mediante sequenziamento dell'esoma è stata condotta a partire dai dati precedentemente annotati con ANNOVAR, successivamente sottoposti a una procedura di filtraggio e prioritizzazione sviluppata in R. Per ciascuno dei 92 pazienti pseudonimizzati, sono stati utilizzati i dati originali non sottoposti a filtri preliminari, consentendo di partire dall'insieme più ampio delle varianti germinali annotate. Questa scelta ha consentito di applicare successivamente criteri di selezione definiti in maniera autonoma e uniforme nell'intera coorte riducendo il rischio di escludere a priori varianti potenzialmente interessanti. Il filtraggio delle varianti è stato effettuato attraverso una procedura suddivisa in più fasi. Inizialmente sono stati applicati criteri di qualità basati sulla profondità di lettura (DP), sulla qualità del genotipo (GQ) e sulla frequenza dell'allele alternativo (VAF). Per la profondità di lettura è stata adottata una soglia minima di DP ≥20×, superiore al valore di 10x riportato in letteratura per la chiamata di varianti germinali eterozigoti[37]. Tale scelta è stata effettuata per mantenere nell'analisi varianti supportate da un numero adeguato di letture, aumentando l'affidabilità delle chiamate e riducendo il rischio di errori associati a una copertura insufficiente. Per la qualità del genotipo è stata invece impostata una soglia GQ ≥20 considerata relativamente permissiva, coerentemente con l'obiettivo di privilegiare la sensibilità nella fase iniziale della procedura e di evitare l'esclusione prematura di varianti potenzialmente informative. Per la VAF sono stati adottati intervalli di accettabilità compresi tra 0,35 e 0,65 per i genotipi eterozigoti (0/1) e tra 0,85 e 1,00 per i genotipi omozigoti alternativi (1/1). In un contesto diploide, infatti, per una variante germinale eterozigote è attesa una VAF prossima a 0,50, mentre per un genotipo omozigote alternativo il valore tende a 1,00.[38] Tali valori possono

tuttavia discostarsi dalle proporzioni teoriche per effetto di fattori tecnici e biologici. Successivamente, è stato applicato un filtro basato sulla frequenza allelica nella popolazione generale, utilizzando la frequenza complessiva riportata nel database gnomAD exomes. La scelta di impiegare un'unica fonte di frequenza è stata finalizzata a garantire uniformità e riproducibilità del criterio di selezione nell'intera coorte e a ridurre possibili discrepanze derivanti dall'utilizzo simultaneo di database con caratteristiche differenti. Sono state mantenute le varianti rare, definite come quelle con AF <1% , nonché le varianti prive di una frequenza disponibile. Il cut-off dell'1% è stato adottato come soglia iniziale relativamente inclusiva, al fine di privilegiare la sensibilità dell'analisi e ridurre il rischio di escludere prematuramente varianti potenzialmente rilevanti. Le varianti che superavano questo primo livello di selezione sono state successivamente filtrate sulla base dell'annotazione funzionale fornita da ANNOVAR, limitando l'analisi alle più rilevanti varianti esoniche o di splicing. Questa fase ha determinato una delle riduzioni più consistenti del numero di varianti, passando da una media di 5.786,7 a 571,5 varianti per paziente. Tale diminuzione è dovuta principalmente all'esclusione delle varianti localizzate nelle regioni introniche, nelle regioni non tradotte (UTR) e nelle regioni intergeniche. Le varianti sinonime non sono state escluse a priori; pur non determinando una sostituzione amminoacidica, possono infatti essere associate, in alcuni casi, ad alterazioni dello splicing, della stabilità dell'mRNA o di altri meccanismi regolatori. La loro eventuale rilevanza è stata pertanto interpretata con cautela nell'ambito di una procedura di prioritizzazione esplorativa.

4.2 Prioritizzazione delle varianti

Al termine di questa prima fase di filtraggio, il numero medio di varianti per paziente si è ridotto da 27.516,4 a 571,5. Le varianti mantenute sono state successivamente sottoposte a una procedura di prioritizzazione basata su criteri di predizione computazionale e sulla frequenza di osservazione all'interno della coorte con l'obiettivo di individuare quelle con un maggiore impatto funzionale potenziale. A tale scopo è stato adottato un approccio gerarchico basato sui punteggi di predizione REVEL (Rare Exome Variant Ensemble Learner) e CADD (Combined Annotation Dependent Depletion), utilizzati per stimare il possibile impatto delle varianti sulla funzione biologica. REVEL è stato considerato il principale predittore di riferimento per le varianti missenso, in quanto specificamente sviluppato per la valutazione delle varianti missenso rare e basato sull'integrazione di molteplici predittori funzionali e metriche di conservazione evolutiva. È stato adottato un cut-off REVEL $\geq$ 0,644, corrispondente a una soglia precedentemente calibrata in letteratura per l'applicazione del criterio PP3 a livello di

evidenza “supporting”, secondo le raccomandazioni ClinGen[39]. Qualora REVEL non fosse disponibile oppure risultasse inferiore alla soglia definita, è stato utilizzato CADD come criterio complementare. CADD rappresenta un predittore di patogenicità a carattere genome-wide, basato sull’integrazione di numerose annotazioni funzionali, genomiche, regolatorie ed evolutive, e pertanto presenta un campo di applicazione più ampio rispetto a REVEL. È stata adottata una soglia CADD >25,3, anche essa corrispondente a una soglia precedentemente calibrata in letteratura per l’applicazione del criterio PP3 a livello di evidenza “supporting”[40]. Inoltre, per evitare l’esclusione di varianti potenzialmente rilevanti, appartenenti alle classi stopgain, stoploss, frameshift e non-frameshift, per le quali entrambi i predittori risultassero non disponibili, è stata previsto un rescue. Tale strategia è stata adottata poiché queste categorie possono determinare un impatto diretto sulla struttura o sulla corretta maturazione del trascritto anche in assenza di un punteggio computazionale disponibile. I punteggi REVEL e CADD sono stati quindi utilizzati esclusivamente come strumenti di prioritizzazione bioinformatica e non come criteri sufficienti per attribuire una classificazione di patogenicità. Infine, come ulteriore criterio di controllo interno, sono state escluse le varianti osservate in più del 50% dei pazienti della coorte, allo scopo di limitare il contributo di varianti altamente ricorrenti, la cui elevata frequenza potrebbe essere riconducibile a fenomeni di arricchimento nella popolazione studiata, inclusi eventuali effetti fondatore, a polimorfismi non adeguatamente rappresentati nei database o potenziali artefatti sistematici del sequenziamento. Al termine della procedura di prioritizzazione, il numero medio di varianti per paziente si è ridotto ulteriormente a 108,9, ottenendo un insieme finale di varianti candidate da sottoporre alle successive analisi. I criteri applicati nelle diverse fasi e la progressiva riduzione del numero medio di varianti per paziente e del numero totale di varianti sono riportati nella Tabella 2.

Tabella 2. Criteri sequenziali di filtraggio

Aspetto	Criterio	Soglia utilizzata	Numero medio di varianti per paziente	Numero varianti totali
Dato iniziale	Varianti totali della coorte	Nessun filtro	27.516,4	2531511
Qualità	Depth (DP) + Genotype Quality (GQ)	DP ≥ 20; GQ ≥ 20	24.961,4	2.296.449
	Variant Allele Frequency (VAF)	VAF: • 0,35–0,65 per eterozigoti • 0,85–1 per omozigoti	22.230,8	2.045.233
Frequenza nella popolazione	Allele Frequency in gnomAD exome	AF < 0,01 (1%) o non disponibile	5.786,7	532.379
Filtro funzionale	Localizzazione genomica e conseguenza della variante	Varianti nelle regioni esoniche o nei siti di splicing	571,5	52.578
Predizioni in silico	Impatto funzionale predetto della variante	REVEL ≥ 0,644 oppure CADD > 25,3 o assenza di score REVEL e CADD	140,4	12.915
Frequenza nella coorte	Frequenza della stessa variante tra i pazienti della coorte	Esclusione delle varianti presenti in > 50% dei pazienti	108,9	10.020

4.3 Classificazione di patogenicità con framework automatizzato AAVC

Al termine della fase di filtraggio e prioritizzazione, il dataset è stato utilizzato per ottenere un insieme non ridondante di 5168 varianti genomiche, successivamente sottoposte a classificazione di patogenicità mediante il framework automatizzato automated ACMG-based variant classifier (AAVC). In particolare, sono state definite sette classi: Pathogenic (P), per punteggi ≥ +10; Likely Pathogenic (LP), per punteggi compresi tra +6 e +9; VUS-High (VUS-H), per punteggi compresi tra +4 e +5; VUS-Mid (VUS-M), per punteggi compresi tra +2 e +3; VUS-Low (VUS-L), per punteggi compresi tra 0 e +1; Likely Benign (LB), per punteggi compresi tra −6 e −1; e Benign (B), per punteggi ≤ −7. Le VUS sono state pertanto suddivise in tre sottoclassi, corrispondenti a un orientamento progressivamente decrescente verso la patogenicità. Le varianti per le quali non è stato possibile ottenere una classificazione sono state assegnate alla categoria Unclassified. Nella configurazione utilizzata nel presente elaborato, il framework è stato eseguito selezionando REVEL come predittore computazionale, privilegiandolo rispetto al predefinito BayesDel. Tale scelta è stata adottata in continuità con la precedente fase di prioritizzazione, nella quale REVEL era stato utilizzato come principale predittore per la valutazione delle varianti missenso. La distribuzione complessiva, riportata nella tabella 3, evidenziava una prevalenza delle classi a minore impatto di patogenicità secondo il framework AAVC, comprendenti varianti classificate come VUS o con evidenza di patogenicità inferiore rispetto alle categorie P e LP.

Tabella 3. Distribuzione delle varianti genomiche secondo la classificazione di patogenicità automated ACMG-based variant classifier (AAVC)

Classi di patogenicità	Soglia	N (%)
Pathogenic	≥ 10	70 (1,35%)
Likely Pathogenic	$6 - 9$	472 (9,13%)
VUS-High	$4 - 5$	270 (5,22%)
VUS-Mid	$2 - 3$	716 (13,85%)
VUS-Low	$0 - 1$	1874 (36,26%)
Likely benign	$-1\ a - 6$	1573 (30,44%)
Benign	≤ -7	141 (2,73%)
Unclassified		52 (1,01%)

VUS: Variant of Uncertain Significance

La distribuzione delle classi AAVC mostrava che la maggior parte delle varianti selezionate dopo il filtraggio non presentava evidenze sufficientemente forti a supportarne un ruolo patogenetico, ricadendo prevalentemente nelle categorie VUS-L e LB. Una quota più limitata di varianti risultava invece associata a livelli crescenti di evidenza a favore della patogenicità, comprendendo le categorie VUS-H, LP e P. In particolare, le varianti P e LP rappresentavano una frazione minoritaria del dataset complessivo, mentre le VUS-H costituivano un gruppo intermedio di particolare interesse per le successive analisi di prioritizzazione. Le varianti unclassified corrispondevano infine ai casi per i quali il framework AAVC non aveva consentito l'assegnazione di una categoria definitiva. Parallelamente, le varianti sono state stratificate in base alla conseguenza funzionale annotata. La categoria maggiormente rappresentata era costituita dalle nonsynonymous SNV, con 3.354 varianti (64,90%), seguite dalle nonframeshift substitutions (n = 643; 12,44%), dalle nonframeshift deletions (n = 346; 6,70%), dalle stopgain (n = 297; 5,75%) e dalle frameshift deletions (n = 248; 4,80%). Le varianti annotate come splicing erano 126 (2,44%), mentre frameshift insertions (n = 85; 1,64%), nonframeshift insertions (n = 55; 1,06%), synonymous SNV (n = 8; 0,15%) e stoploss (n = 6; 0,12%) rappresentavano quote minori del dataset. Per integrare i due livelli di informazione, la distribuzione delle classi AAVC è stata quindi analizzata all'interno di ciascuna categoria funzionale (figura 6). Le rappresentazioni gerarchiche hanno mostrato profili differenti tra le diverse conseguenze molecolari. Ad esempio, tra le 297 varianti stopgain, 183 erano classificate come LP e 13 come P, mentre tra le 248 frameshift deletions erano presenti 117 LP e 10 P. Al contrario, la più numerosa categoria delle nonsynonymous SNV mostrava una maggiore concentrazione nelle classi LB (n = 1.404) e VUS-L (n = 1.192), con una quota più limitata di varianti P (n = 34) e LP (n = 69). Questa rappresentazione ha quindi consentito di evidenziare non soltanto la composizione funzionale del dataset post-filtraggio, ma anche come la classificazione AAVC si distribuisse diversamente tra le varie tipologie di conseguenza molecolare.

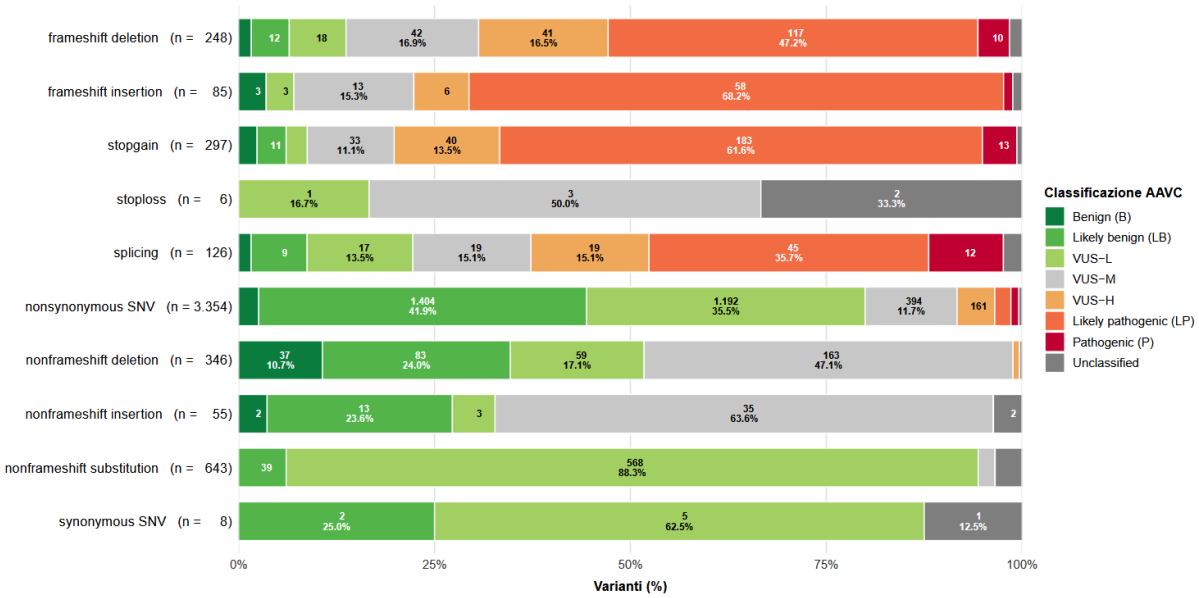


Figura 6. Distribuzione della classificazione automated ACMG-based variant classifier (AAVC) per conseguenza funzionale. Lo stacked-bar mostra la composizione percentuale delle classi AAVC all'interno di ciascuna categoria funzionale; tra parentesi è riportato il numero complessivo di varianti appartenenti a ciascuna categoria. Le etichette interne mostrano numero assoluto e percentuale per segmenti ≥10%, solo il numero assoluto per segmenti compresi tra 3,5% e <10%, mentre non sono riportate per segmenti <3,5%.

4.4 Ricerca di varianti ad alto impatto clinico

Al fine di approfondire l'analisi delle varianti geneticamente e clinicamente più rilevanti e valutare l'impatto dei diversi criteri di selezione, sono state confrontate differenti strategie di filtraggio e prioritizzazione, basate sull'applicazione di soglie variabili di frequenza allelica minore (MAF) e del punteggio predittivo REVEL. Come riportato nella tabella 4, l'applicazione delle tre strategie di filtraggio ha generato insiemi di varianti di diversa ampiezza, in accordo con il differente grado di stringenza dei criteri adottati.

Tabella 4. Confronto delle tre strategie di filtraggio e prioritizzazione delle varianti.

Strategia	Criteri	Varianti	Geni	Pazienti	Pathway
S0	MAF <0,01; REVEL ≥0,644	1289	1002	92	678
S1	MAF <0,01; REVEL ≥0,932	98	93	62	96
S2	MAF <0,001; REVEL ≥0,932	84	80	55	95
S3	MAF <0,001; REVEL ≥0,879	203	194	82	184

La strategia S0 è stata definita a partire dai criteri di filtraggio e prioritizzazione adottati nell'analisi principale delle varianti genomiche, caratterizzati da una MAF < 0,01 e da un punteggio REVEL ≥ 0,644. Tale strategia è stata utilizzata come riferimento per valutare l'effetto dell'applicazione di soglie più stringenti sulla selezione delle varianti e sulla successiva analisi di arricchimento funzionale. A questo scopo, sono state definite tre strategie alternative (S1, S2 e S3), differenziate in base ai valori soglia di MAF e REVEL. Rispetto a S1 (MAF < 0,01; REVEL ≥ 0,932), l'applicazione di una soglia di rarità più stringente in S2 (MAF < 0,001; REVEL ≥ 0,932) determinava una moderata riduzione del numero di varianti, geni e pazienti inclusi, senza modificare sostanzialmente il numero di pathway significativamente arricchiti, considerando significativo un valore di false discovery rate (FDR) < 0,05. Al contrario, mantenendo MAF < 0,001 ma riducendo il cut-off REVEL da 0,932 a 0,879, S3 ampliava sensibilmente l'insieme selezionato, identificando inizialmente 203 varianti, 119 in più rispetto a S2.

4.4.1 Analisi di pathway enrichment e aumento della stringenza

L'analisi globale di arricchimento funzionale evidenziava, tra i pathway maggiormente significativi, processi biologici di carattere generale, quali small molecule metabolic process, organic acid metabolic process e transmembrane transport (Figura 7). La successiva valutazione mediante Fold Enrichment (FE), utilizzato per quantificare la sovrarappresentazione dei geni rispetto a quanto atteso nell'universo di riferimento, mostrava inoltre valori particolarmente elevati per alcuni pathway altamente specifici, ma rappresentati da un numero limitato di geni. L'analisi di S3 evidenziava inoltre una criticità relativa a una singola variante localizzata nel locus *UGT1A*, annotata contemporaneamente su nove geni della famiglia in quanto ricadente in una regione condivisa da più trascritti. Tale caratteristica poteva determinare una sovrastima dell'arricchimento di pathway contenenti numerosi geni *UGT1A*. È stata pertanto effettuata un'analisi di sensibilità escludendo la variante. Dopo la sua rimozione, S3 comprendeva 202 varianti distribuite in 185 geni e 82 pazienti, mentre il numero di pathway significativamente arricchiti diminuiva da 216 a 184. Considerata la prevalenza di processi biologici generali tra i pathway maggiormente significativi e la possibilità di ottenere valori elevati di FE anche per termini sostenuti da pochi geni, è stata successivamente condotta un'analisi mirata ai pathway significativamente arricchiti (FDR < 0,05) riconducibili al metabolismo lipidico e lipoproteico, all'omeostasi e al trasporto del colesterolo e ai processi epatobiliari (figura 8). Tale analisi ha consentito di evidenziare, in particolare nella strategia S3, numerosi processi biologici

pertinenti al metabolismo lipidico e lipoproteico, tra cui lipid metabolic process, fatty acid metabolic process, regulation of plasma lipoprotein particle levels, lipid localization, lipoprotein particle mediated signaling, low-density lipoprotein particle mediated signaling, response to fatty acid, lipid catabolic process e phospholipid transport. Diversi di questi pathway comprendevano geni con un ruolo noto nell'omeostasi lipidica e lipoproteica, tra cui *LPL, CD36* e membri della famiglia dei trasportatori ABC. Nel complesso, il confronto tra S2 e S3 mostrava come l'abbassamento della soglia REVEL da 0,932 a 0,879, a parità di criterio di rarità, ampliasse il numero di varianti e geni inclusi e si associasse all'identificazione di un insieme più ampio di pathway significativamente arricchiti, comprendenti processi coinvolti nel metabolismo lipidico e lipoproteico.

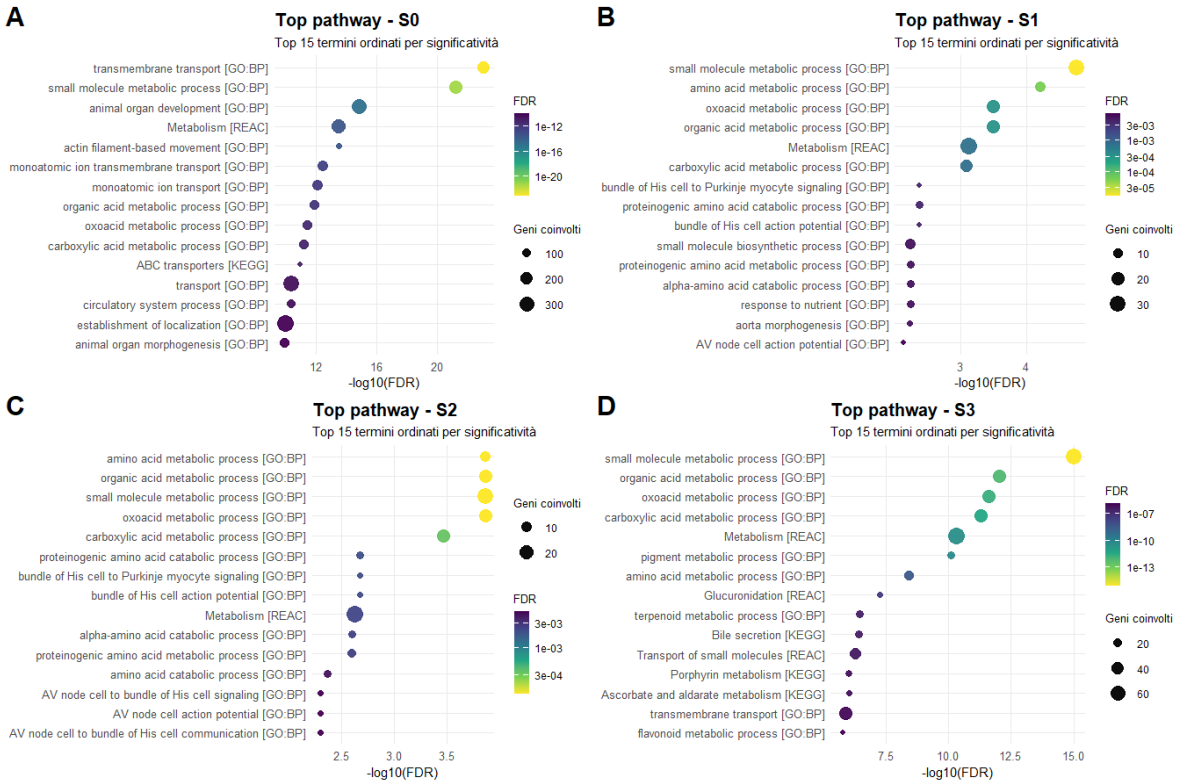


Figura 7. Pathway enrichment analysis. I pannelli A, B, C e D mostrano i 15 pathway più significativi identificati rispettivamente mediante le strategie di filtraggio S0, S1, S2 e S3. L'asse delle ascisse rappresenta la significatività statistica dell'arricchimento, espressa come $-\log_{10}$(FDR), mentre la dimensione dei punti indica il numero di geni coinvolti e il colore riflette il valore di *False Discovery Rate* (FDR). Le scale degli assi e delle legende sono adattate indipendentemente a ciascun pannello per favorire la visualizzazione dei risultati.

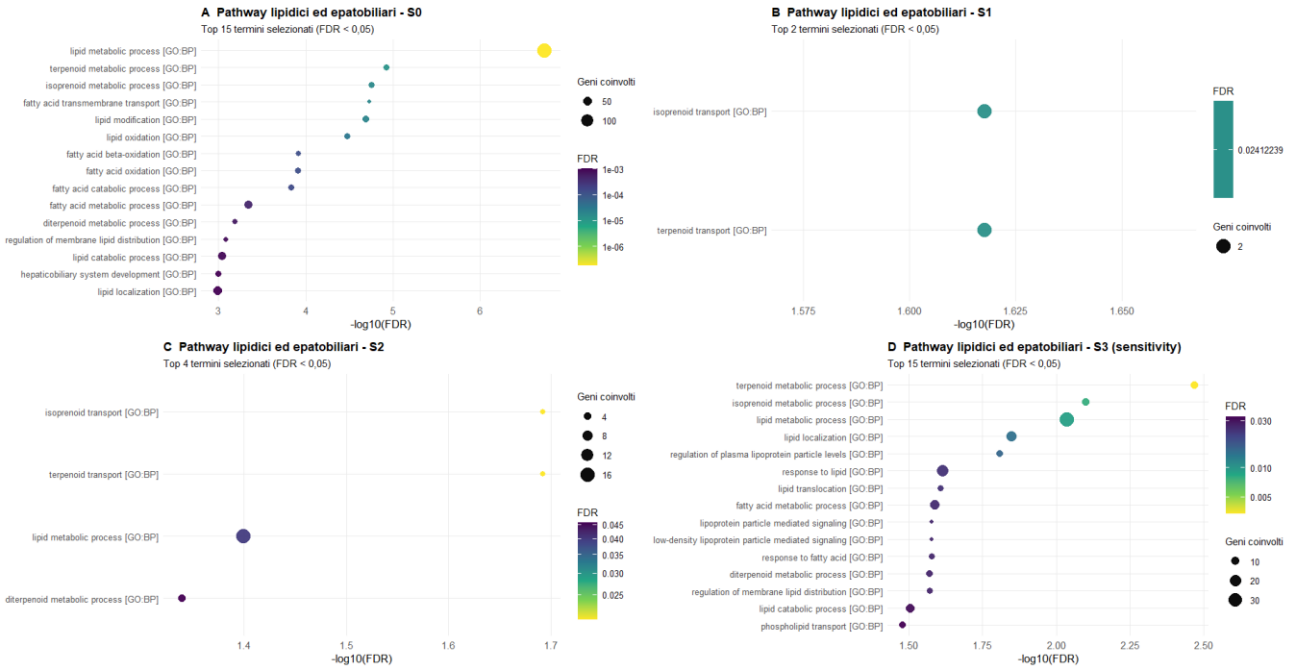


Figura 8. Analisi di arricchimento funzionale dei pathway lipidici ed epatobiliari nelle strategie di prioritizzazione S0–S3. I pannelli A, B, C e D mostrano i pathway significativamente arricchiti (FDR < 0,05) riconducibili al metabolismo lipidico e lipoproteico, all'omeostasi del colesterolo e ai processi epatobiliari, identificati rispettivamente mediante le strategie S0, S1, S2 e S3. Per quest'ultima sono riportati i risultati successivi all'analisi di sensibilità, condotta escludendo la variante multi-gene del locus *UGT1A*. Per ciascuna strategia sono rappresentati fino a 15 termini, ordinati secondo la significatività statistica. L'asse delle ascisse esprime $-\log_{10}$(FDR), mentre la dimensione dei punti rappresenta il numero di geni coinvolti e il colore indica il valore di *False Discovery Rate* (FDR). Le scale degli assi e delle legende sono adattate indipendentemente a ciascun pannello per favorire la visualizzazione dei risultati.

Considerata la natura clinica della coorte e l'obiettivo dello studio, l'analisi della strategia S3 (MAF < 0,001; REVEL ≥ 0,879) è stata successivamente approfondita focalizzando principalmente l'attenzione sui pathway e sui termini di Gene Ontology (GO) maggiormente riconducibili al metabolismo lipidico, al trasporto dei lipidi e all'omeostasi delle lipoproteine. Tale selezione è stata effettuata al fine di evidenziare, all'interno dell'insieme complessivo dei processi biologici arricchiti, quelli maggiormente pertinenti al fenotipo dislipidemico osservato nella coorte. Tra i termini selezionati, il segnale più significativo era rappresentato da "lipid metabolic process" (GO:0006629), comprendente 38 dei 186 geni considerati nell'analisi (p =

$1{,}07 \times 10^{-4}$). A questo si affiancavano termini più specifici quali "lipid localization" (15 geni; p = 0,0174), "lipid translocation" (5 geni; p = 0,0261), "regulation of membrane lipid distribution" (5 geni; p = 0,0296) e "response to lipid" (21 geni; p = 0,0297), oltre ai processi di trasporto dei fosfolipidi e catabolismo lipidico. Nell'ambito di tali categorie emergevano varianti localizzate in geni direttamente o indirettamente coinvolti nell'omeostasi lipidica. Oltre alle alterazioni di *LDLR* già identificate come attività diagnostica, erano presenti una variante missenso VUS-M *LPL* c.G728A (p.C243Y) nel paziente FH-03, una variante missenso LP *CD36* c.C1039T (p.R386W), nel paziente FH-30, una variante missenso VUS-M c.T275C (p.L92P) in *FDFT1* nel paziente FH-46, nonché varianti in *PNPLA2 (*LB c.G338A; p.R113H*)* e *PNPLA8 (*VUS-L c.T1516C; p.Y506H*)*, rispettivamente nei pazienti FH-87 e FH-69. Un ulteriore gruppo di reperti riguardava geni implicati nel trasporto e nella distribuzione cellulare dei lipidi. Nei termini lipid localization, lipid translocation e regulation of membrane lipid distribution erano infatti rappresentati diversi trasportatori della famiglia ABC, tra cui *ABCA12* nel paziente FH-56, ABCA4 in FH-08, ABCA7 in FH-84, ABCD3 in FH-60, ABCG2 in FH-45 e ABCB1 in FH-91, oltre ad *ATP10A* in FH-76. Tra i reperti metabolicamente rilevanti figurava inoltre la variante missenso c.C1315T (p.R439C) *CYP24A1* nel paziente FH-65, variante rara classificata LP, con REVEL = 0,959 e CADD = 32, inclusa nei termini lipid metabolic process, response to lipid e lipid catabolic process. Nel termine "response to lipid" erano inoltre presenti varianti in *ABCC8*, tra cui la già discussa p.Y378C nel paziente FH-64 e p.R306C, classificata LP, nel paziente FH-79. Tra i geni compresi nel termine lipid metabolic process emergevano inoltre *RPE65 e TPP1*. Nel paziente FH-45 era presente la variante eterozigote in *RPE65* p.D482G, classificata P, con REVEL = 0,974 e CADD = 33. *RPE65* partecipa al metabolismo dei retinoidi nell'ambito del ciclo visivo e il suo inserimento nel pathway lipidico riflette pertanto una funzione metabolica specifica, distinta dalla regolazione delle lipoproteine plasmatiche. Nel paziente FH-75 era invece presente in eterozigosi la variante *TPP1* p.G389E, classificata P, con REVEL = 0,988 e CADD = 26,6. Il coinvolgimento di *TPP1* nei processi lipidici appare riconducibile principalmente alla funzione lisosomiale e al turnover intracellulare di membrane e materiale lipidico, più che a un ruolo diretto nel metabolismo delle lipoproteine circolanti. La maggior parte delle varianti identificate risultava presente in eterozigosi. Tale configurazione, fatta eccezione per geni nei quali l'eterozigosi è compatibile con un meccanismo dominante come *ABCC8*, non è di per sé sufficiente a sostenere un ruolo causale monogenico. Sono necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo di tali varianti allo stato eterozigote, perché queste potrebbero avere un ruolo minore, ma pur sempre presente, sul fenotipo lipidico.

4.5 Principal Component Analysis

L'applicazione della pipeline di filtraggio e prioritizzazione ha consentito di ottenere diversi insiemi di varianti. Al fine di eseguire un'analisi esplorativa per valutare la struttura complessiva della coorte, evidenziare eventuali pattern di aggregazione tra i pazienti e individuare campioni caratterizzati da profili particolarmente distinti, è stata eseguita una analisi delle componenti principali (Principal Component Analysis, PCA). Le analisi sono state condotte sia a livello globale sull'intero esoma sia su specifici insiemi di geni (gene set), selezionati mediante Human Phenotype Ontology (HPO), GO e PanelApp (figura 9). Al fine di evitare fenomeni di circolarità analitica, sono stati esclusi i geni *LDLR, APOB e PCSK9*, utilizzati per la definizione dei due gruppi FH_pos e FH_exome_neg. In questo modo, eventuali differenze osservate tra i gruppi potevano essere ricondotte al restante profilo genetico e non direttamente alle varianti utilizzate per definirne l'appartenenza.

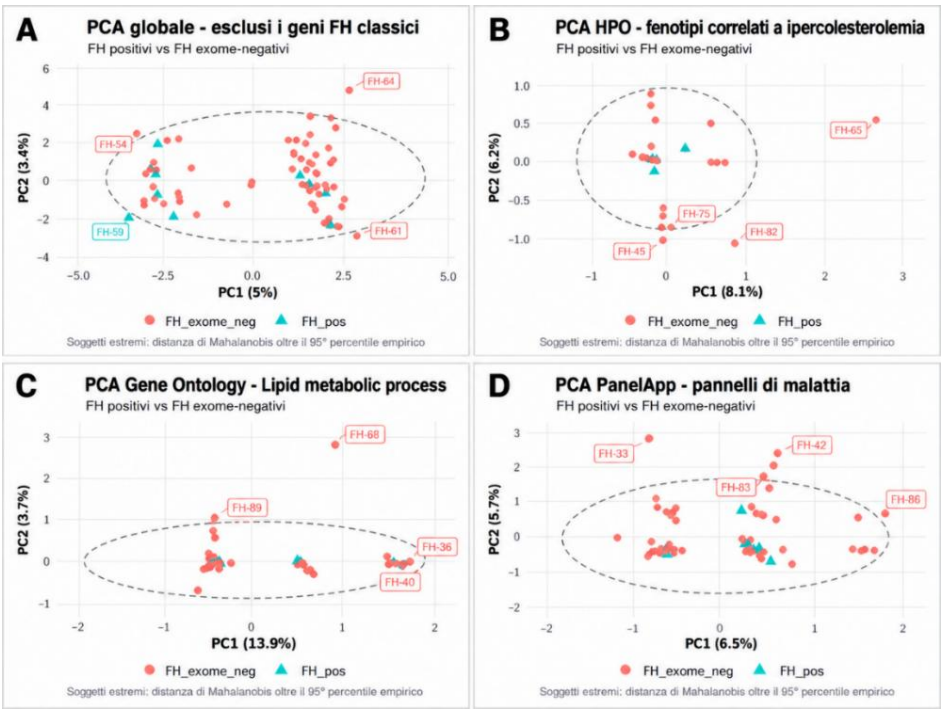


Figura 9. Analisi delle componenti principali nei quattro insiemi di varianti considerati. (A) PCA globale; (B) PCA phenotype-driven basata sui termini HPO selezionati; (C) PCA function-driven basata sul gene set GO:0006629 (Lipid metabolic process); (D) PCA disease-driven basata sui cinque pannelli PanelApp selezionati. I punti rappresentano i singoli pazienti appartenenti ai gruppi FH_pos e FH_exome_neg. Le percentuali riportate sugli assi indicano la quota di varianza spiegata da PC1 e PC2. L'ellisse tratteggiata rappresenta la soglia corrispondente al 95° percentile empirico della distanza di Mahalanobis; sono etichettati esclusivamente i pazienti classificati come estremi.

Nella PCA globale, le prime due componenti principali spiegavano rispettivamente il 5,0% e il 3,4% della variabilità complessiva. Nel piano PC1-PC2 i pazienti FH_pos e FH_exome_neg mostravano una marcata sovrapposizione, senza una separazione evidente dei due gruppi (figura 9, pannello A). Nell'analisi dei pannelli genici, sono stati selezionati cinque termine da HPO associati all'ipercolesterolemia: Hypercholesterolemia, Increased LDL cholesterol concentration, Hyperlipidemia, Premature coronary artery atherosclerosis e Xanthelasma. Per GO è stato utilizzo il termine "Lipid metabolic process" ed infine per PanelApp, sono stati considerati i pannelli genici Cholestasis[41], Congenital disorders of glycosylation[42], Retinal disorders, Adult-onset neurological disorders[43] e Severe insulin resistance and lipodystrophy syndromes[44] (tabella 5).

Tabella 5. Caratteristiche dei pannelli e dei set genici analizzati.

Gene set/pannello	Geni totali		Geni con varianti rare, n(%)	Varianti rare	Pazienti con varianti rare	Varianti rare/geni totali
Gene Ontology (GO)						
GO:0006629 – Lipid metabolic process	1.626		227 (14,10)	312	91	19,2
Human Phenotype Ontology (HPO)						
HP:0003124 – Hypercholesterolemia	79	216 unici	29 (36,7)	48	42	60,8
HP:0003077 – Hyperlipidemia	168		64 (38,1)	92	60	54,8
HP:0003141 – Increased LDL cholesterol concentration	33		15 (45,5)	25	24	75,8
HP:0005181 – Premature coronary artery atherosclerosis	19		9 (47,4)	21	22	110,5
HP:0001114 – Xanthelasma	27		9 (33,3)	19	22	70,4
PanelApp						
PanelApp 1669 – Adult-onset neurological disorders	379	880 unici	127 (33,5)	191	83	50,4
PanelApp 544 – Cholestasis	74		31 (41,9)	54	41	73,0
PanelApp 25 – Congenital disorders of glycosylation	106		28 (26,4)	31	27	29,2
PanelApp 307 – Retinal disorders	355		126 (35,5)	213	86	60,0
PanelApp 546 – Severe insulin resistance and lipodystrophy syndromes	31		12 (38,7)	12	14	38,7

La scelta di utilizzare PanelApp, anziché limitarsi al GMS Resource contenente i pannelli approvati dall'NHS England, è stata coerente con la finalità esplorativa dell'analisi: l'obiettivo non era riprodurre pannelli diagnostici ufficiali, ma ampliare l'indagine verso geni associati a gruppi di patologie potenzialmente pertinenti al fenotipo studiato. I tre approcci sono stati utilizzati in modo complementare: GO ha consentito di selezionare geni coinvolti in

processi biologici rilevanti per il metabolismo lipidico, HPO ha permesso una selezione guidata dal fenotipo clinico, mentre PanelApp è stato utilizzato per includere geni appartenenti a pannelli associati a condizioni cliniche potenzialmente correlate o in diagnosi differenziale con il fenotipo osservato. Questo approccio ha fornito una caratterizzazione preliminare e non supervisionata della distribuzione dei campioni, indipendente da specifiche ipotesi biologiche. La caratterizzazione dei diversi insiemi evidenziava una marcata eterogeneità sia nel numero complessivo di geni considerati sia nella quota di geni effettivamente interessati da varianti rare nella coorte (tabella 5).

La PCA basata sui geni selezionati mediante HPO mostrava una maggiore quota di varianza spiegata dalla prima componente, con PC1 pari al 8,1% e PC2 al 6,2%. Anche in questo caso, tuttavia, i pazienti FH_pos e FH_exome_neg risultavano prevalentemente sovrapposti, senza evidenza di una segregazione definita sulla base dello stato FH (figura 9, pannello B). Nella PCA relativa al gene set GO:0006629 – "Lipid metabolic process", PC1 e PC2 spiegavano rispettivamente il 13,9% e il 3,7% della varianza. La distribuzione dei pazienti appariva organizzata in più aggregati nello spazio delle componenti principali, ma tali aggregati comprendevano pazienti appartenenti a entrambi i gruppi, senza una chiara separazione tra FH_pos e FH_exome_neg (figura 9, pannello C).Nella PCA basata sui pannelli PanelApp, PC1 spiegava il 6,5% e PC2 il 5,7% della variabilità. Pur osservandosi una maggiore strutturazione della distribuzione dei campioni rispetto alla PCA globale, i due gruppi rimanevano ampiamente sovrapposti (figura 9, pannello D). Nel complesso, pertanto, la restrizione dell'analisi a insiemi di geni definiti su base fenotipica, funzionale o disease-driven non determinava una separazione netta tra FH_pos e FH_exome_neg nelle prime due componenti principali (figura 9).

L'analisi dei diversi gene set ha evidenziato una distribuzione eterogenea delle varianti rare nella coorte. Il gene set GO:0006629 – "Lipid metabolic process", caratterizzato da un'elevata numerosità di geni, intercettava almeno una variante rara in 91 dei 92 pazienti analizzati. Tale risultato indica che varianti rare in geni coinvolti nel metabolismo lipidico sono ampiamente distribuite nella coorte; tuttavia, data l'estensione del gene set, la loro semplice presenza non è di per sé indicativa di un contributo causale al fenotipo FH e richiede una successiva prioritizzazione sulla base della patogenicità e della plausibilità biologica. I gene set HPO, più direttamente guidati dal fenotipo, mostravano invece una maggiore concentrazione di varianti rare in specifici insiemi di geni. In particolare, i termini "Hypercholesterolemia", "Hyperlipidemia" e "Increased LDL cholesterol concentration" identificavano rispettivamente

varianti rare nel 36,7%, 38,1% e 45,5% dei geni associati, suggerendo che una quota rilevante dei geni direttamente correlati al fenotipo lipidico risultava interessata da variabilità rara nella coorte. I termini maggiormente specifici per manifestazioni cliniche, quali Premature coronary artery atherosclerosis e Xanthelasma, comprendevano un numero inferiore di geni e di pazienti, rappresentando pertanto insiemi più ristretti da utilizzare per la successiva valutazione delle varianti candidate. Inoltre, la valutazione preliminare della ridondanza tra i termini HPO inizialmente selezionati ha mostrato che Tendon xanthomatosis (HP:0010874) e Precocious atherosclerosis (HP:0004416) non introducevano geni aggiuntivi rispetto agli altri termini considerati e sono stati pertanto esclusi dal set finale. Anche i pannelli PanelApp mostravano una distribuzione variabile delle varianti rare. I pannelli più ampi, come "Adult-onset neurological disorders" e "Retinal disorders", intercettavano varianti rare in un numero elevato di pazienti, risultato almeno in parte attribuibile alla maggiore numerosità dei geni inclusi. Al contrario, pannelli più circoscritti, quali "Cholestasis" e "Severe insulin resistance and lipodystrophy syndromes", fornivano insiemi più selettivi, potenzialmente utili per esplorare condizioni alternative o fenotipi sovrapposti in pazienti con presentazione clinica compatibile con FH ma privi di una causa molecolare nei geni classici.

L'inclusione, in un'analisi aggiuntiva, dei pazienti FH_Service determinava una marcata separazione di questo gruppo lungo la prima componente principale, che spiegava il 24,1% della variabilità complessiva (figura 10). I pazienti FH_pos e FH_exome_neg rimanevano invece prevalentemente sovrapposti. Considerata la diversa modalità di sequenziamento dei campioni FH_Service, tale separazione è stata interpretata come compatibile principalmente con un possibile effetto batch tecnico, piuttosto che come evidenza di una differenza biologica tra i gruppi. Infine, la distanza di Mahalanobis calcolata nel piano PC1-PC2 ha consentito di identificare i pazienti caratterizzati da profili multivariati maggiormente distanti dalla distribuzione generale della coorte. Applicando come soglia il 95° percentile empirico, sono stati identificati 4 pazienti estremi nella PCA globale, 4 nella PCA HPO, 4 nella PCA GO e 4 nella PCA PanelApp. La composizione degli outlier differiva tra le diverse analisi, suggerendo che l'identificazione dei pazienti estremi fosse dipendente dall'insieme di geni considerato. Tali pazienti sono stati quindi selezionati per un'analisi più approfondita delle varianti potenzialmente associate alla loro posizione nello spazio delle componenti principali.

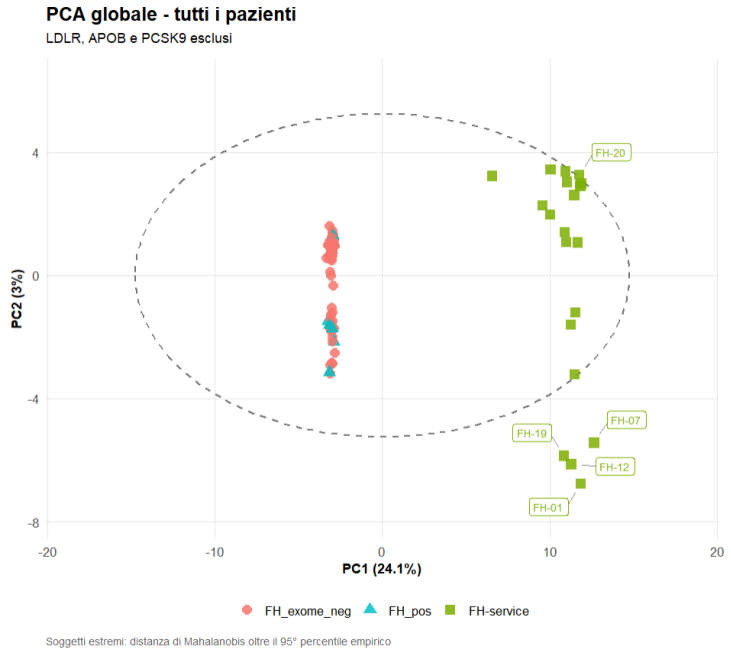


Figura 10. PCA globale di sensibilità con inclusione dei pazienti FH_Service. La separazione del gruppo FH_Service è risultata compatibile con un possibile effetto batch tecnico, alla luce della diversa procedura di sequenziamento utilizzata per tali campioni.

4.5.1 Valutazione della struttura interna delle PCA

Al fine di approfondire la struttura osservata nelle rappresentazioni PCA, è stata condotta un'analisi esplorativa degli aggregati di pazienti nello spazio definito dalle prime due componenti principali. Per ciascuna PCA sono state valutate la composizione dei gruppi individuati e le varianti maggiormente responsabili della loro separazione, attraverso l'analisi dei loadings e delle differenze di frequenza tra gli aggregati. Nella PCA globale sono stati individuati due principali aggregati, mentre la PCA HPO mostrava sostanzialmente un unico gruppo principale e un paziente fortemente distanziato dal resto della coorte. La PCA GO evidenziava due aggregati ben separati, mentre nella PCA PanelApp emergeva una struttura più articolata, caratterizzata da più gruppi di dimensioni ridotte. L'analisi delle varianti maggiormente responsabili della separazione ha tuttavia mostrato che una parte rilevante della struttura osservata era sostenuta da un numero limitato di varianti ricorrenti ad elevato contributo alle componenti principali. In particolare, nella PCA GO la separazione tra i due principali aggregati risultava fortemente associata a una variante in *PIGQ*, presente in tutti i pazienti di uno dei due gruppi e assente nell'altro. Analogamente, nella PCA PanelApp la

distribuzione dei pazienti risultava fortemente influenzata da varianti ricorrenti in *CA8* e *GFAP*, caratterizzate da elevati loadings rispettivamente lungo PC1 e PC2. Per verificare la robustezza di tali pattern, è stata successivamente condotta un'analisi di sensibilità escludendo le varianti presenti in oltre il 10% dei pazienti. La rimozione delle varianti ricorrenti determinava una marcata attenuazione della struttura osservata, particolarmente evidente nelle PCA GO e PanelApp, indicando che parte degli aggregati inizialmente identificati era fortemente influenzata da un numero limitato di varianti ad elevato contributo.

4.5.2 Caratterizzazione degli outlier dell'analisi PCA

Al fine di identificare possibili clinicamente rilevanti è stata condotta un'analisi approfondita degli outlier della PCA. L'applicazione della soglia corrispondente al 95° percentile empirico della distanza di Mahalanobis ha consentito di identificare quattro pazienti con profilo multivariato estremo in ciascuna delle quattro PCA. Gli outlier sono mostrati in tabella 6.

Tabella 6. Outlier delle PCA.

PCA	Outlier
Globale	FH-54; FH-59; FH-61; FH-64
HPO	FH-45; FH-65; FH-75; FH-82
GO	FH-36; FH-40; FH-68; FH-89
PanelApp	FH-33; FH-42; FH-83; FH-86

La composizione degli outlier risultava completamente differente tra le quattro analisi, indicando che il riconoscimento di un profilo estremo era fortemente dipendente dall'insieme di geni considerato. Con l'eccezione di FH-59, appartenente al gruppo FH_pos nella PCA globale, tutti i pazienti identificati come estremi nelle quattro analisi principali appartenevano al gruppo FH_exome_neg. La posizione estrema di un individuo non è stata tuttavia interpretata come evidenza di patogenicità, ma come criterio per selezionare pazienti meritevoli di approfondimento. Per approfondire le caratteristiche genetiche associate alla posizione di tali pazienti nello spazio PC1-PC2, è stata quindi effettuata un'analisi dei contributi variant-specific. Per ciascun outlier sono state ordinate le varianti presenti in funzione del contributo

combinato alle prime due componenti principali ed è stato determinato il numero minimo di varianti necessario a raggiungere almeno l'80% del contributo cumulativo. Tale analisi evidenziava una marcata eterogeneità tra le diverse PCA. Nella PCA globale il raggiungimento della soglia dell'80% richiedeva da 20 a 47 varianti per paziente, indicando un contributo relativamente distribuito tra numerose varianti. Al contrario, nei subset biologicamente più circoscritti il contributo risultava spesso concentrato in un numero molto più ridotto di varianti: nella PCA HPO erano sufficienti da 2 a 4 varianti, nella PCA GO da 1 a 9 varianti e nella PCA PanelApp da 4 a 9 varianti.

Pazienti PCA – Globale

FH-54. Nella PCA globale (Figura 9, pannello A), il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = −3,41 e PC2 = 2,29 e una distanza di Mahalanobis di 5,23. L'analisi delle varianti maggiormente responsabili di tale collocazione mostrava un contributo predominante di varianti VUS-L localizzate nei geni *HLA-DQB1 e MUC12* non direttamente riconducibili all'omeostasi lipidica ma alla configurazione complessiva delle varianti del paziente.

FH-59. Nella PCA globale, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = −3,57 e PC2 = −1,97 e una distanza di Mahalanobis di 4,99. La separazione osservata risultava principalmente sostenuta da varianti VUS-L localizzate nella regione HLA, in particolare nei geni *HLA-DQB1 e HLA-DRB1*. Tra le ulteriori varianti contribuenti emergeva una delezione in omozigosi VUS-L nel gene *PEX5* (c.136_147del), responsabile di circa il 3,5% del contributo complessivo alla separazione osservata. La variante in *PEX5*, pur non rappresentando il principale determinante della posizione periferica del paziente nella PCA globale, risultava di interesse biologico per il ruolo del gene nella biogenesi perossisomiale.

FH-61. Nella PCA globale, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 2,27 e PC2 = −2,86 e una distanza di Mahalanobis di 4,64. L'analisi delle varianti maggiormente responsabili di tale collocazione evidenziava come i contributi principali fossero attribuibili alla delezione in omozigosi VUS-L nel gene *PEX5* (c.136_147del), responsabile di circa l'8,95% della separazione complessiva, e a una variante stopgain in omozigosi B nel gene *FAM20C*, con un contributo molto simile, pari a circa l'8,92%. A queste si aggiungevano diverse

varianti VUS-L della regione HLA, in particolare nei geni *HLA-DQA1, HLA-DRB1 e HLA-DQB1*, anch'esse presenti in omozigosi e complessivamente rilevanti nel determinare la posizione del paziente nello spazio delle prime due componenti principali.

FH-64. Nella PCA globale, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione marcatamente periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 1,74 e PC2 = 4,87 e una distanza di Mahalanobis di 10,22. La separazione osservata risultava sostenuta principalmente da due varianti in omozigosi nel gene *MUC12*, una variante in omozigosi di *HLA-DRB5* e ulteriori alterazioni in *FYCO1, LRRK1, TELO2 e PCDHB16*, anch'esse presenti in omozigosi ma VUS-L o LB. Tra le varianti a minore contributo era presente in eterozigosi la variante VUS-H c.1133A>G (p.Y378C) in *ABCC8*, caratterizzata da un elevato score REVEL (0,92) e non riportata in ClinVar. Pur contribuendo solo marginalmente alla separazione nella PCA, la variante risultava di potenziale interesse metabolico per il ruolo di *ABCC8* nella regolazione del canale KATP delle cellule β pancreatiche e per l'associazione del gene con forme monogeniche di diabete. Inoltre, una variante funzionalmente caratterizzata nello stesso dominio di *SUR1*, p.Y356C, ha mostrato un effetto GoF con compromissione della secrezione insulinica, suggerendo la possibile rilevanza funzionale della sostituzione osservata.[45]

Pazienti PCA – HPO

FH-45. Nella PCA basata sui termini HPO (Figura 9, pannello B), il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione marcatamente periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con una distanza di Mahalanobis pari a 10,31. La separazione risultava dominata dalla variante LB eterozigote *NOTCH3* c.G5854A (p.V1952M), responsabile di circa il 61,3% del contributo complessivo alle prime due componenti principali, mentre le varianti VUS-H in *SLC7A7 e LMNA* contribuivano ciascuna per circa il 12,9%. Tra queste ultime, particolare interesse biologico rivestiva la variante eterozigote in *LMNA* c.1634G>A (p.Arg545His), riportata in pazienti con fenotipi lipodistrofici, associato alla familial partial lipodystrophy type 2 (FPLD2), patologia generalmente a trasmissione AD e caratterizzata da importanti alterazioni metaboliche, tra cui insulino-resistenza e dislipidemia. Un secondo reperto di interesse era rappresentato dalla variante eterozigote *SLC7A7* c.209G>C (p.G70A), caratterizzata nel dataset da un elevato score REVEL (0,968). *SLC7A7* è il gene responsabile dell'intolleranza lisinurica alle proteine, condizione AR nella quale ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia sono frequentemente osservate, talvolta anche in forma severa. Tuttavia, la presenza di una singola variante eterozigote non è di per sé sufficiente a

sostenere tale diagnosi e, in assenza di una seconda variante patogena, il reperto deve essere considerato con cautela.

FH-65. Nella PCA basata sui termini HPO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione marcatamente periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 2,56 e PC2 = 0,48 e una distanza di Mahalanobis particolarmente elevata, pari a 46,12. La separazione osservata risultava sostenuta principalmente dalla variante VUS-M *PHKA2* c.2852T>C (p.M951T) responsabile da sola di circa il 37,9% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Seguivano una variante B in *RAI1*, con un contributo di circa il 22,5%, una variante missenso LB in *ABCB4 c.1769G>A (p.R590Q)*, responsabile di circa l'11,2% ma frequente nella popolazione, e una variante missenso VUS-H in *STXBP2 c.1213C>T (p.R405W)*, con un contributo di circa il 9,5%; nel complesso, queste quattro alterazioni spiegavano oltre l'81% della separazione del paziente nello spazio delle componenti principali. Tra tali reperti, *PHKA2* rappresentava il candidato di maggiore interesse biologico. La variante c.2852T>C (p.M951T) risultava estremamente rara ($1{,}090 \times 10^{-5}$), non riportata in ClinVar né descritta in letteratura e caratterizzata da elevati punteggi predittivi *in silico* (REVEL = 0,91; CADD ≈ 25). Essendo localizzata sul cromosoma X e il paziente di sesso maschile, la variante assume inoltre particolare rilevanza nel contesto di una patologia X-linked. Varianti patogenetiche di *PHKA2* sono infatti associate alla forma epatica della glycogen storage disease (GSD) type IX, nella quale possono essere osservate alterazioni del metabolismo lipidico, comprese ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia compatibile con la clinica del paziente. Inoltre, le varianti patogeniche bialleliche di *STXBP2* sono associate alla familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 5 (FHL5), patologia AR nella quale l'ipertrigliceridemia può rappresentare un reperto biochimico caratteristico.

FH-75. Nella PCA basata sui termini HPO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con una distanza di Mahalanobis pari a 7,67. La separazione risultava determinata da due sole varianti LB: *NOTCH3* c.5854G>A (p.V1952M), responsabile di circa il 70,9% del contributo complessivo alle prime due componenti principali, e *AIP* c.47G>A (p.R16H), con un contributo pari a circa il 29,1%. Tuttavia, per entrambe le varianti non emergevano elementi sufficienti a sostenerne una rilevanza di patogenicità rispetto al fenotipo dislipidemico benché il gene sia implicato nella lipodistrofia. Nel complesso, pertanto, la posizione periferica del paziente nella

PCA HPO appare riconducibile a una specifica configurazione multivariata, senza evidenziare candidati prioritari potenzialmente coinvolti nell'alterazione del metabolismo lipidico.

FH-82. Nella PCA basata sui termini HPO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 0,79 e PC2 = −1,11 e una distanza di Mahalanobis pari a 15,11. La separazione osservata risultava sostenuta principalmente dalla variante LB *NOTCH3* c.5854G>A (p.V1952M), responsabile di circa il 38,7% del contributo complessivo alle prime due componenti principali, seguita da una delezione B in *RAI1* c.832_834del (p.Q291del), con un contributo di circa il 35,9%, e dalla variante LB *AIP* c.47G>A (p.R16H), responsabile di circa il 15,9%. Complessivamente, queste tre alterazioni spiegavano oltre il 90% della separazione del paziente nello spazio delle componenti principali. Tuttavia, il significato biologico di tali reperti nel contesto del fenotipo dislipidemico appariva limitato.

Pazienti PCA – GO

FH-36. Nella PCA basata su GO (figura 9, pannello C), il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 1,63 e PC2 = −0,10 e una distanza di Mahalanobis pari a 4,80. La separazione risultava fortemente dominata dalla variante LB in omozigosi *PIGQ* c.2002_2003delinsCA (p.C668H) e responsabile da sola di circa l'84,9% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Tuttavia, il significato biologico di questo reperto nel contesto del fenotipo dislipidemico appariva limitato. Tra le ulteriori varianti contribuenti emergeva la variante LP *G6PD* c.934G>C (p.D312H), responsabile di circa il 10,1% della separazione, presente in condizione emizigote e caratterizzata da un elevato score REVEL (0,877). Sebbene il deficit di *G6PD* non rappresenti una causa consolidata di ipertrigliceridemia persistente, il gene partecipa alla produzione di NADPH attraverso la via dei pentoso-fosfati e può quindi influenzare indirettamente processi coinvolti nell'omeostasi lipidica e nel metabolismo degli acidi grassi.

FH-40. Nella PCA basata su GO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 1,62 e PC2 = −0,15 e una distanza di Mahalanobis pari a 4,82. La separazione risultava principalmente sostenuta dalla variante LB *PIGQ* c.2002_2003delinsCA (p.C668H), responsabile di circa l'84,5% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Tra le varianti a contributo quantitativamente inferiore emergeva

tuttavia *ELOVL5* c.304C>T (p.Q102X), annotata come stopgain in eterozigosi LP e responsabile di circa il 5,0% della separazione. *ELOVL5* codifica un'elongasi coinvolta nella biosintesi degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena. Varianti eterozigoti patogene nel gene sono associate alla spinocerebellar ataxia type 38 (SCA38), una condizione AD. Nei pazienti affetti sono stati descritti livelli sierici significativamente ridotti di acido arachidonico (AA) e acido docosaesaenoico (DHA), fornendo evidenza diretta nell'uomo che alterazioni di *ELOVL5* possono modificare il profilo degli acidi grassi.[46]

FH-68. Nella PCA basata su GO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, mostrava una marcata posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 0,53 e PC2 = 2,88 e una distanza di Mahalanobis particolarmente elevata, pari a 56,45. I contributi maggiori erano forniti dalla variante LB *PIGQ* c.2002_2003delinsCA (p.C668H) e la variante VUS-L *MTMR8* c.2007_2008delinsAA (p.N669_L670delinsKM), ciascuna responsabile di circa il 13% del contributo, seguiti da diverse varianti con contributi individuali intorno all'8,2%. Tra queste, il reperto di maggiore interesse biologico era rappresentato dalla variante LIPE c.2878_2882del (p.Y960Lfs*129), una rara ($5{,}5 \times 10^{-6}$) delezione frameshift in eterozigosi, classificata come LP. *LIPE* codifica la hormone-sensitive lipase (HSL), enzima centrale della lipolisi intracellulare negli adipociti e direttamente coinvolto nella mobilizzazione dei lipidi immagazzinati. Varianti LoF di *LIPE* sono state associate nell'uomo ad alterazioni dell'omeostasi metabolica comprendenti ipertrigliceridemia, riduzione dell'HDL-C, steatosi epatica, insulino-resistenza (lipodistrofia familiare parziale di tipo 6, FPLD6 a trasmissione AR). Tali alterazioni sono state descritte anche nei portatori eterozigoti, mentre nei pazienti con perdita della funzione di HSL, dovuta a varianti bialleliche, il difetto della lipolisi adipocitaria risultava più marcato.[47] Ulteriori varianti rare contribuivano alla separazione nei geni *HSD17B4, POR, FUCA1, HSPG2, PIGM e PRKD1*, ciascuna con un contributo di circa l'8,2%. Tra queste, la variante VUS-M in *HSD17B4* risultava di potenziale interesse metabolico per il suo coinvolgimento nella β-ossidazione perossisomiale degli acidi grassi; tuttavia, la variante identificata era presente in eterozigosi e il suo significato nel contesto del fenotipo dislipidemico rimaneva incerto.

FH-89. Nella PCA basata su GO, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = −0,60 e PC2 = 0,85 e una distanza di Mahalanobis pari a 5,51. La separazione risultava prevalentemente sostenuta dalla variante VUS-L *MTMR8* c.2007_2008delinsAA (p.N669_L670delinsKM), responsabile di circa il 49,9% del contributo

complessivo alle prime due componenti principali. Seguivano la variante VUS-L *MMUT* p.A664V (11,1%), la B *ARV1* p.G101E (10,3%) e la LP *ABCA4* p.G1961E (9,9%), che complessivamente spiegavano oltre l'81% della separazione del paziente. Tuttavia, il significato biologico di tali reperti nel contesto del fenotipo dislipidemico appariva limitato.

Pazienti PCA – PanelApp

FH-33. Nella PCA basata sui geni PanelApp (Figura 9, pannello D), il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione nettamente periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = −0,85 e PC2 = 2,64 e una distanza di Mahalanobis pari a 15,96. La separazione risultava dominata dalla variante in omozigosi VUS-L *GFAP* c.1276_1277delinsGT (p.T426V) e responsabile da sola di circa il 50,8% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Seguivano, con contributi nettamente inferiori, varianti VUS-L e LB in *OPN1LW* (6,2%), *PHYH* (4,6%), *POMT1* (4,6%) e *OGDH* (3,9%). Tuttavia, l'impatto e il significato biologico di tali reperti nel contesto del fenotipo dislipidemico appariva limitato.

FH-42. Nella PCA basata sui geni PanelApp, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, presentava coordinate pari a PC1 = 0,55 e PC2 = 2,24 e una distanza di Mahalanobis pari a 11,02. La separazione risultava dominata dalla variante in omozigosi VUS-L *GFAP* c.1276_1277delinsGT (p.T426V) e responsabile da sola di circa il 52,1% del contributo complessivo. Il secondo contributo per importanza era fornito da una delezione frameshift unclassified *CA8* c.757_758del (p.L253Gfs*55) responsabile di circa il 12,2%, seguita dalla variante VUS-L *CACNA1F* p.R1289H, con un contributo di circa il 10,2%. Le ulteriori varianti, LB, in *CACNA1A e TECPR2* contribuivano rispettivamente per circa il 3,6% e il 2,5%. Nessuno di questi geni presenta tuttavia un'associazione consolidata con ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia.

FH-83. Nella PCA basata sui geni PanelApp, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 1,75 e PC2 = 0,67 e una distanza di Mahalanobis pari a 6,59. Anche in questo caso, la separazione risultava principalmente sostenuta dalla variante in omozigosi VUS-L *GFAP* c.1276_1277delinsGT (p.T426V) e responsabile di circa il 58,5% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Seguiva la delezione frameshift unclassified in omozigosi *CA8* c.757_758del (p.L253Gfs*55), con un contributo di circa il

13,7%, mentre la variante LB *PHYH* p.R245Q contribuiva per circa il 5,3%. Tuttavia, l'impatto e il significato biologico di tali reperti nel contesto del fenotipo dislipidemico appariva limitato.

FH-86. Nella PCA basata sui geni PanelApp, il paziente, appartenente al gruppo FH_exome_neg, si collocava in posizione periferica rispetto alla distribuzione principale della coorte, con coordinate pari a PC1 = 1,75 e PC2 = 0,67 e una distanza di Mahalanobis pari a 6,59. La separazione risultava principalmente sostenuta dalla delezione frameshift unclassified in omozigosi *CA8* c.757_758del (p.L253Gfs*55) e responsabile di circa il 52,2% del contributo complessivo alle prime due componenti principali. Seguiva la VUS-L GFAP c.1276_1277delinsGT (p.T426V) responsabile di circa il 23,7% della separazione. Tra i reperti secondari era inoltre presente una delezione in-frame LB in *AIPL1* c. 1053_1064del (p.Ala352_Pro355del), responsabile di circa il 2,1% della separazione, e soprattutto la variante frameshift in eterozigosi LP *USH2A* c.14977_14978del (p.F4993Pfs*7), anch'essa con un contributo di circa il 2,1%. Sebbene *USH2A* possa presentare varianti deep-intronic o strutturali non facilmente rilevabili mediante analisi WES, le varianti identificate nel paziente non mostravano una chiara pertinenza con il fenotipo dislipidemico e non fornivano elementi a supporto di un'associazione con ipercolesterolemia, aumento di LDL-C o ipertrigliceridemia.

Nel complesso, la valutazione dei pazienti outlier evidenziava una marcata eterogeneità dei profili genetici individuali. In diversi casi, la posizione periferica nelle PCA risultava determinata prevalentemente da varianti con limitata pertinenza rispetto al fenotipo dislipidemico o con basso impatto patogenico, mentre in un numero più ristretto di pazienti emergevano varianti in geni con una maggiore plausibilità biologica in relazione al metabolismo lipidico o energetico. Non veniva tuttavia identificato un pattern genetico ricorrente condiviso tra i diversi outlier, né un insieme di varianti in grado di spiegare in modo uniforme la loro separazione dal resto della coorte, benché alcune varianti rare siano ricorrenti.

4.6 Confronto tra pazienti con e senza varianti causative di FH

Al fine di focalizzare maggiormente l'attenzione su varianti con potenziale effetti di causare ipercolesterolemia, è stato effettuato un confronto tra pazienti con e senza varianti P e LP nei geni *LDLR, APOB e PCSK9* causativi di FH. Nel gruppo con varianti causative di FH sono stati considerati i pazienti FH_pos, mentre nell'altro gruppo, definito FH_neg_all, sono stati considerati sia gli FH_exome_neg e gli FH_Service.

Nel confronto tra pazienti FH_pos e FH_exome_neg non sono emerse associazioni statisticamente significative a livello di singola variante. Tale risultato deve essere interpretato

considerando la rarità delle varianti analizzate e la dimensione relativamente limitata della coorte, condizioni che riducono la potenza statistica per l'identificazione di differenze tra i due gruppi. Le differenze osservate devono pertanto essere considerate esplorative e non evidenza di associazione. Le varianti sono state quindi filtrate in base alla loro distribuzione tra i due gruppi, mantenendo quelle rilevate nei pazienti negativi e assenti nei pazienti FH_pos, secondo l'ipotesi che queste potessero rappresentare determinanti alternativi o modificatori del fenotipo. Per ridurre ulteriormente il numero di reperti e aumentare la probabilità di selezionare varianti biologicamente e clinicamente rilevanti, l'analisi del pannello diagnostico per le dislipidemie rare (DISLIP), del pannello per le lipodistrofie (LIPO), i cui geni sono riportati nelle Tabelle 9 e 10, e dei gene set derivati da HPO, GO e PanelApp è stata inizialmente ristretta alle sole varianti classificate come P, LP e VUS-H. Le varianti VUS-M, VUS-L, LB e B sono state pertanto escluse dalla prima fase di selezione, con possibilità di successiva rivalutazione sulla base del fenotipo o dei risultati emersi dall'analisi dell'esoma completo. Questa strategia ha consentito di ridurre il numero di varianti da considerare, limitando il rumore interpretativo associato all'elevata quantità di varianti rare identificabili nell'esoma. In particolare, nei pannelli DISLIP e LIPO, la selezione di varianti in geni con un ruolo già noto nel metabolismo lipidico ha permesso di individuare con maggiore precisione possibili associazioni tra le alterazioni genetiche identificate, i pathway metabolici coinvolti, anche quando scarsamente rappresentati nell'analisi complessiva, e il fenotipo osservato.

4.6.1 Pannello dislipidemie rare

L'analisi del set DISLIP evidenziava diversi reperti potenzialmente rilevanti nei pazienti negativi. Particolarmente evidente risultava la presenza di varianti in geni coinvolti nel metabolismo delle lipoproteine ricche in trigliceridi, nella clearance delle remnants, nel metabolismo degli acidi biliari e nella fisiologia epatobiliare. L'analisi dei geni correlati a dislipidemia comprendeva 9 geni e 13 varianti ed uno dei segnali maggiormente ricorrenti riguardava *CD36*. Nel gruppo FH_exome_neg erano presenti più varianti indipendenti nel gene, tutte assenti nei FH positivi. Tra queste, 5 superavano il filtro iniziale P/LP/VUS-H: la variante missenso p.Arg386Trp nel paziente FH-30, classificata LP, la variante di splicing c.818+1G>C nel paziente FH-74, anch'essa classificata LP, la variante nonsense p.Gln382Ter nel paziente FH-70, classificata P, la variante nonsense *CD36*:c.220C>T nel paziente FH-67 e la variante di splicing P *CD36*:c.1254+1G>A compatibili con una perdita di funzione del gene. Nel file differenziale tali varianti erano osservate esclusivamente nei FH_exome_neg e presentavano VAF compatibili con una condizione eterozigote. *CD36* codifica infatti una proteina coinvolta

nell'uptake degli acidi grassi e nell'handling delle lipoproteine ricche in trigliceridi e delle particelle remnants. La presenza di varianti potenzialmente LoF in differenti pazienti suggeriva pertanto un possibile contributo all'eterogeneità lipidica del gruppo FH-neg, soprattutto nei pazienti caratterizzati da ipertrigliceridemia o alterazioni del metabolismo delle remnants. Un ulteriore reperto di rilievo era rappresentato dalla variante stopgain eterozigote LP *CYP27A1* p.Arg270Ter, identificata nel paziente FH-90. Nonostante la severità molecolare della variante, la sua identificazione in singola eterozigosi non risultava sufficiente per ipotizzare una CTX, patologia AR associata a varianti bialleliche del gene. Il reperto veniva pertanto interpretato prevalentemente come stato di portatore, mantenendo tuttavia interesse per il coinvolgimento diretto del gene nell'omeostasi del colesterolo e degli acidi biliari. Un'analoga considerazione riguardava la variante di splicing P identificata in *DHCR7* nel paziente FH-63. La variante risultava classificata P ed era assente nel gruppo FH_pos. Anche in questo caso, tuttavia, il gene è associato a una condizione AR e l'identificazione di un singolo allele patogenetico non permetteva di attribuire direttamente ad esso il fenotipo dislipidemico. È stata inoltre esplorata la presenza di varianti funzionalmente convergenti su pathway epatobiliari e sul metabolismo degli acidi biliari. Tra i casi maggiormente rilevanti emergeva FH-64, nel quale coesistevano una variante p.Arg531* nonsense LP (rs547532144) in *UNC45A*, una variante VUS-H c.695A>G in *VPS33B* e una variante P p.Pro5Leu (rs193922501) in *CFTR*. I tre geni convergevano, seppure attraverso meccanismi differenti, sulla fisiologia epatobiliare e sul traffico cellulare. Nel paziente FH-30, alla variante LP p.Arg386Trp di *CD36* (rs148910227) si associava invece una variante stopgain p.Trp66* LP in *SLC10A2* (rs71640247), gene codificante ASBT, il principale trasportatore ileale responsabile del riassorbimento degli acidi biliari. L'associazione di varianti in CD36, SLC10A2 e successivamente SLC27A5 suggeriva una convergenza sull'asse intestino–acidi biliari–fegato–lipoproteine. Anche in questo caso, tuttavia, la perdita di funzione di SLC10A2 non risultava direzionalmente sufficiente a spiegare un incremento dell'LDL-C e veniva quindi considerata soprattutto un indicatore di perturbazione del metabolismo enteroepatico piuttosto che la causa diretta del fenotipo FH-like. È stata inoltre identificata una variante nonsense P in *ABCG8* nel paziente FH-08 *ABCG8*:c.1083G>A p.Trp361* (rs137852987) la cui perdita biallelica determina sitosterolemia. Una variante VUS-H in *NPC1* veniva invece identificata nel paziente FH-88. NPC1 svolge un ruolo essenziale nel trasferimento del colesterolo dai compartimenti endo-lisosomiali verso altri compartimenti cellulari. Anche in questo caso l'assenza di un secondo allele impediva di ipotizzare una forma recessiva di Niemann-Pick tipo C, ma il reperto evidenziava il possibile coinvolgimento del traffico intracellulare del colesterolo nel fenotipo.

Nel complesso, quindi, l'analisi DISLIP non identificava una singola nuova causa monogenica comune ai pazienti FH-negativi, ma evidenziava una distribuzione di varianti in diversi nodi funzionali del metabolismo lipidico e della fisiologia epatobiliare.

4.6.2 Pannello lipodistrofia

L'analisi del set LIPO risultava particolarmente informativa per la prioritizzazione di varianti potenzialmente coinvolte nelle lipodistrofie, nelle alterazioni della funzione adipocitaria e nei disordini del metabolismo dei trigliceridi. La successiva interpretazione è stata quindi focalizzata sui reperti osservati nei pazienti FH_exome_neg e non riscontrati nel gruppo FH_pos. L'analisi dei geni correlati a lipodistrofia comprendeva 10 geni e 10 varianti ma applicando congiuntamente i criteri di assenza nel gruppo FH_pos e di classificazione P/LP/VUS-H, venivano selezionati quattro principali varianti. Nel paziente FH-68 era presente la variante frameshift *LIPE*:c.2878_2882del (p.Tyr960Leufs*129), classificata LP; nel paziente FH-74 veniva identificata in eterozigosi la variante missenso *CREB3L3*:c.718G>A (p.Glu240Lys; rs778428363), classificata LP e precedentemente associata a forme di ipertrigliceridemia primaria AD. Un ulteriore reperto era rappresentato dalla variante missenso *MFN2*:c.1988G>A (p.Arg663His;rs766735605), classificata VUS-H e localizzata in un gene principalmente associato alla Charcot-Marie-Tooth di tipo 2 (CMT2), ma di potenziale interesse anche per il ruolo di MFN2 nella funzione mitocondriale e nell'omeostasi metabolica cellulare. Infine, nel paziente FH-45 veniva identificata la variante missenso *LMNA*:c.1634G>A (rs142191737), classificata LP e pertanto probabile causa di lipodistrofia parziale familiare di tipo 2 (FPLD2, sindrome di Dunnigan).

4.6.3 Human Phenotype Ontology

L'analisi del set di termini HPO si è rivelata particolarmente informativa ai fini della prioritizzazione di varianti potenzialmente coinvolte in condizioni caratterizzate da una sovrapposizione fenotipica con l'FH o associate a manifestazioni cliniche riconducibili al fenotipo dell'FH. L'analisi basata sulle annotazioni HPO comprendeva 81 geni e 119 varianti ma applicando congiuntamente i criteri di assenza nel gruppo FH_pos e di classificazione P/LP/VUS-H, venivano selezionate 19 principali varianti P/LP e VUS-H. La variante c.1381_1384dup (p.Arg462Asnfs*7; rs386833805) frameshift LP in *SLC7A7* nel paziente FH-25 e la variante chr14:23282399:C:G c.209G>C (p.Gly70Ala) nonsynonymous SNV VUS-H nel paziente FH-45 entrambe in eterozigosi e pertanto non causative della condizione AR di intolleranza alle proteine con lisinuria (IPL) associata al gene. La variante c.15792G>C (p.Gln5264His; rs368363575) nonsynonymous SNV VUS-H in *SYNE2* nel paziente FH-30

associata al disordine AD Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy di tipo 5 (EDMD5) con descritto coinvolgimento metabolico iperlipidemico in taluni casi. La variante c.1754T>C (p.Ile585Thr; rs756779964) nonsynonymous SNV VUS-H in *STAT3* nel paziente FH-31, fattore di trascrizione che regola il metabolismo lipidico a livello epatico. La variante molto rara ($6x10^{-7}$) c.1653del (p.Asp552Thrfs*47; rs1299578051) frameshift LP in *NOTCH3* nel paziente FH-28, regolatore negativo dell'adipogenesi, che introducendo un codone di stop prematuro è verosimilmente soggetta a nonsense-mediated decay (NMD). La variante eterozigote c.3478C>T (p.Arg1160*; rs267606919) stopgain P in *NPHS1* nel paziente FH-46, causativo in condizioni bialleliche della sindrome nefrosica a cui consegue dislipidemia secondaria. La già citata variante c.2878_2882del (p.Tyr960Leufs*129; rs1210963544) LP in *LIPE* nel paziente FH-68. La variante c.1295_1298+6del (rs587784366) in *PNKP* rilevante per le PNKP-related disorders, che sono soprattutto neurologiche e AR. La variante c.1213C>T (p.Arg405Trp; rs769717341) nonsynonymous SNV VUS-H in *STXBP2* causativa della condizione AR linfoistiocitosi emofagocitica familiare di tipo 5. La variante c.338C>T (p.Ser113Leu; rs74315294) nonsynonymous SNV P nel paziente FH-45 associata a Carnitine palmitoyl transferase II deficiency AD/AR. La variante c.1588C>T (p.Arg530*; rs547352656) stopgain LP in *NPHP1* nel paziente FH-31 ma associato a nefronoftisi AR. La variante già discussa c.808C>T (p.Arg270*; rs72551318) stopgain LP in *CYP27A1* nel paziente FH-90. La variante c.797A>C (Asp266Ala; rs281875225) nonsynonymous SNV LP nel paziente FH-34 causativa, ma in condizioni AR, della sindrome di Cockayne associata anche ad aterosclerosi accelerata ed inoltre nello stesso anche la variante c.229A>G (p.Arg77Gly) nonsynonymous SNV VUS-H in *TTPA* associato alla condizione AR atassia con deficit isolato di vitamine E. La variante c.739C>T (p.Arg247*; rs778258042) stopgain LP in *APTX* nel paziente FH-57 causativa della condizione AR di atassia precoce con aprassia oculomotoria e ipoalbuminemia ed associata a disfunzioni metaboliche, steatosi epatica (MASLD) e rischio cardiovascolare. La variante in eterozigosi c.857A>G (p.Asp286Gly; rs151023718), missense classificata LP dalla pipeline in *MKS1* nel paziente FH-12, è associata a ciliopatie MKS1-correlate, tra cui sindrome di Meckel e sindrome di Joubert, a trasmissione AR. La variante in eterozigosi c.106G>C (p.Gly36Arg), missense classificata P dalla pipeline in *GALK1* nel paziente FH-17, è associata al deficit di galattochinasi, o galattosemia di tipo II, patologia a trasmissione AR. La variante in eterozigosi c.4282T>C (p.Tyr1428His; rs746588425), missense classificata VUS-H in *AGL* nel paziente FH-08, interessa un gene associato alla glicogenosi di tipo III (malattia di Cori/Forbes), a trasmissione AR. La variante c.1083G>A (p.Trp361Ter; rs137852987), stopgain classificata P in *ABCG8* nel paziente FH-06, è associata alla sitosterolemia, malattia del metabolismo degli

steroli a trasmissione AR. Nel paziente la variante è presente in eterozigosi e pertanto, in assenza di un secondo allele patogenetico, è più coerente con uno stato di portatore; nei portatori eterozigoti sono tuttavia stati descritti occasionalmente modesti aumenti delle concentrazioni di sitosterolo. La variante in eterozigosi c.682C>T (p.Arg228Ter; rs773581866), stopgain classificata LP in *SLC2A2* nel paziente FH-07, è associata alla sindrome di Fanconi-Bickel, malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *GLUT2* e a trasmissione AR.

4.6.4 Gene Ontology

L'analisi basata sui termini GO ha consentito di esplorare in maniera più ampia i processi biologici e metabolici potenzialmente correlati al fenotipo dislipidemico, includendo geni coinvolti direttamente nel metabolismo dei lipidi, degli acidi grassi e degli steroli, ma anche geni appartenenti a pathway metabolici e cellulari più ampi. Complessivamente, la strategia GO comprendeva 265 geni e 363 varianti. Applicando congiuntamente i criteri di assenza nel gruppo FH_pos, presenza nel gruppo FH_exome_neg e classificazione P/LP/VUS-H, sono state selezionate 56 varianti principali, di cui 9 P, 26 LP e 21 VUS-H, distribuite in 46 geni. La variante c.5882G>A (p.Gly1961Glu; rs1800553), missense LP in *ABCA4*, è stata identificata in eterozigosi nei pazienti FH-84 e FH-89. *ABCA4* è principalmente associato alla malattia di Stargardt e ad altre distrofie retiniche a trasmissione AR; in assenza di un secondo allele patogenetico, il reperto è quindi più compatibile con uno stato di portatore. La variante c.304C>T (p.Gln102*; rs150583340), stopgain LP in *ELOVL5*, è stata identificata in eterozigosi nei pazienti FH-36 e FH-40. *ELOVL5* è associato alla SCA38, a trasmissione AD; l'eterozigosi è pertanto compatibile, in linea teorica, con la modalità di ereditarietà, ma la rilevanza della specifica variante LoF deve essere valutata con cautela, poiché il meccanismo patogenetico della SCA38 è fortemente variante-dipendente. La variante *ELOVL5* chr6:53152683G>A (rs150583340), inizialmente annotata come stopgain c.304C>T (p.Gln102Ter) su un trascritto alternativo, risultava intronica sul trascritto MANE Select NM_021814.5 (c.246+3891C>T). La conseguenza LoF risultava pertanto trascritto-specifica e la variante non è stata considerata una pLOF rilevante per il trascritto principale di *ELOVL5*. La variante c.301C>T (p.Arg101*; rs72552266), stopgain LP in *CYP2A13*, è stata identificata nei pazienti FH-50 e FH-06. Per *CYP2A13* non è attualmente definita una consolidata malattia mendeliana monogenica ma è noto che il gene codifichi principalmente un citocromo P450 coinvolto nel metabolismo xenobiotico. La variante c.347G>A (p. Arg116His; rs147906427), missense VUS-H in *HMGCS2*, è stata identificata nei pazienti FH-26 e FH-07. *HMGCS2* è associato al deficit di HMG-CoA sintasi mitocondriale, patologia metabolica a trasmissione AR; una singola variante

eterozigote non è sufficiente a determinare il fenotipo. La variante in eterozigosi c.1240C>T (p.Arg414Cys; rs777282696), missense P in *ACAD9*, è stata identificata nei pazienti FH-57 e FH-07 associato al deficit del complesso I mitocondriale AR. La variante in eterozigosi di splicing c.303+1G>A (rs147936696), classificata P in *ACADSB*, è stata identificata nel paziente FH-39. *ACADSB* è associato a 2-methylbutyrylglycinuria, a trasmissione AR. La variante in eterozigosi c.986C>T (p.Ala329Val; rs372521286), missense VUS-H in *ACAD8*, è stata identificata nel paziente FH-55. *ACAD8* è associato al deficit di isobutirril-CoA deidrogenasi, a trasmissione AR. La variante in eterozigosi stopgain c.302G>A (p.Trp101*), classificata LP in *PGAP2*, è stata identificata nel paziente FH-91. Varianti bialleliche di *PGAP2* causano la sindrome da iperfosfatasia con disabilità intellettiva, a trasmissione AR. La variante missense c.1166G>A (p.Gly389Glu; rs121908199), classificata P in *TPP1*, è stata identificata nel paziente FH-75. *TPP1* è associato alla lipofuscinosi ceroide neuronale tipo 2 (CLN2) e *SCA7*, a trasmissione AR; in eterozigosi rappresenta quindi, isolatamente, uno stato di portatore. La variante stopgain c.311T>A (p.Leu104*;rs202189057), classificata LP in *TPP1*, è stata identificata nel paziente FH-37. La già discussa variante di splicing c.964-1G>C (rs138659167), classificata P in *DHCR7*, è stata identificata nel paziente FH-63. La variante c.184_186del (p.Arg62del; rs141498429), delezione in-frame VUS-H in *MTMR2*, è stata identificata nel paziente FH-32. *MTMR2* è associato alla malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 4B1, a trasmissione AR; una singola variante eterozigote non è sufficiente a determinarla. La variante c.495G>T (p.Glu165Asp; rs370169077), missense VUS-H in *ACADVL*, è stata identificata nel paziente FH-44. *ACADVL* è associato al deficit di VLCAD, patologia dell'ossidazione degli acidi grassi a trasmissione AR; in eterozigosi il reperto non completa la diagnosi molecolare. La variante c.848T>C (p.Val283Ala; rs113994167), missense P in *ACADVL*, è stata identificata nel paziente FH-62. La variante c.1412C>T (p.Pro471Leu; rs201226297), missense VUS-H in *NPC1*, è stata identificata nel paziente FH-88. *NPC1* è associato alla malattia di Niemann-Pick, a trasmissione AR. La variante stopgain chr19:11350874C>T (rs145464906), classificata LP in *ANGPTL8*, è stata identificata nel paziente FH-78. In questo caso non si tratta di una classica malattia mendeliana recessiva: *ANGPTL8* è un regolatore della LPL e questa specifica variante truncante, rs145464906/p.Gln121Ter, è stata studiata come LoF con effetti sul metabolismo lipidico. Nei portatori eterozigoti le varianti pLOF di *ANGPTL8* sono state associate a TG più bassi, aumento dell'HDL-C e profilo cardiovascolare favorevole; è quindi particolarmente interessante come possibile variante protettiva/modificatrice del fenotipo. La variante però ricade in una regione genomica condivisa da *ANGPTL8* e *DOCK6*, poiché *ANGPTL8* è localizzato all'interno di un

introne di *DOCK6* ed è trascritto sul filamento opposto. La conseguenza funzionale della variante è pertanto trascritto-dipendente: sul trascritto MANE Select di *ANGPTL8* (NM_018687.7) determina la variante nonsense c.361C>T (p.Gln121Ter), mentre sul trascritto MANE Select di *DOCK6* (NM_020812.4) risulta intronica (c.1643+1847G>A). La variante in eterozigosi c.827T>G (p.Phe276Cys; rs121964999), missense LP in *DBT*, è stata identificata nel paziente FH-33. *DBT* è associato alla malattia delle urine a sciroppo d'acero tipo II, una condizione AR. La variante c.1161+1G>T (rs142724678) di splicing VUS-H in *CYP2A6* nel paziente FH-42 di possibile interesse nel contesto dell'esposizione tabagica. La variante c.338C>T (p.Ser113Leu; rs74315294), missense P in *CPT2*, è stata identificata nel paziente FH-45 coinvolta nella condizione AD/AR CPT II deficiency, myopathic, stress-induced. La variante in eterozigosi stopgain c.178C>T (p.Arg60*; rs752134431), classificata LP in *PIGK*, è stata identificata nel paziente FH-91, gene associato a un disturbo neuroevolutivo con ipotonia e atrofia cerebellare, con o senza crisi epilettiche, a trasmissione AR. Per *ABCA4* sono state identificate quattro varianti eterozigoti nei pazienti FH_exome_neg: rs61748521 VUS-H nel paziente FH-90, rs28938473 P nel paziente FH-58, rs61754024 LP nel paziente FH-35 e rs61752395 VUS-H nel paziente FH-48. *ABCA4* è coinvolto nel trasporto di retinoidi e fosfolipidi a livello dei fotorecettori ed è principalmente associato a distrofie retiniche AR. La variante c.1315C>T (p.Arg439Cys; rs374292194), missense LP in *CYP24A1*, è stata identificata nel paziente FH-65. Varianti bialleliche di *CYP24A1* causano l'ipercalcemia idiopatica infantile da alterato catabolismo della vitamina D, classicamente a trasmissione AR; la variante eterozigote isolata non configura il quadro mendeliano completo. La variante c.808C>T (p.Arg270*; rs72551318) stopgain LP in *CYP27A1* nel paziente FH-90. Varianti patogenetiche bialleliche di *CYP27A1* causano la CTX, tuttavia, la variante era presente in eterozigosi, configurando principalmente uno stato di portatore e non risultando sufficiente, da sola, a sostenere una diagnosi di CTX. La variante in eterozigosi chr2:38302291A>T (rs9282671), missense LP in *CYP1B1*, è stata identificata nel paziente FH-73. *CYP1B1* è principalmente associato al glaucoma congenito primario a trasmissione AR. La variante chr2:99778791A>G (rs771160985), missense VUS-H in *LIPT1*, è stata identificata nel paziente FH-79. *LIPT1* è associato al deficit di lipoyltransferasi 1 e a disordini del metabolismo mitocondriale a trasmissione AR. La variante stopgain in eterozigosi chr3:33087629G>A (rs72555372), classificata P in *GLB1*, è stata identificata nel paziente FH-78. *GLB1* è associato alla gangliosidosi GM1 e alla mucopolisaccaridosi IVB, entrambe principalmente AR. La variante chr3:8787313C>G (rs116840776), missense VUS-H in CAV3, è stata identificata nel paziente FH-53. A differenza di molti degli altri geni, *CAV3* può causare caveolinopatie e

rippling muscle disease con trasmissione AD. Pertanto, un'eterozigosi potrebbe essere compatibile con la modalità dominante, ma una VUS non dimostra il coinvolgimento causale. La variante chr4:159620170G>C (rs770140708), missense VUS-H in *ETFDH*, è stata identificata nel paziente FH-89. *ETFDH* è associato alla multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency, o acidemia glutarica tipo II, a trasmissione AR; una singola VUS eterozigote non è diagnostica. La variante frameshift chr6-158450018 CA>C, classificata LP in *SYNJ2*, è stata identificata nel paziente FH-92, mentre la variante stopgain chr6-158484869 C>T (rs144981380), anch'essa LP, è stata identificata in FH-91. Per *SYNJ2* esistono evidenze sperimentali e di associazione con ipoacusia, incluse associazioni di rare LoF con rischio di perdita uditiva, ma il rapporto gene-malattia mendeliana è poco consolidato. La variante di splicing chr6-160969693 T>C (rs143431368), classificata LP in *LPA*, è stata identificata nel paziente FH-43. La variante è stata precedentemente descritta come variante LoF associata a una significativa riduzione dei livelli plasmatici di Lp(a) stimata di circa 9 mg/dL.[48] La variante chrX:152990995G>A (rs201979180), missense VUS-H in *ABCD1*, è stata identificata nel paziente FH-77. *ABCD1* è associato all'adrenoleucodistrofia X-linked. Nelle donne eterozigoti per varianti patogenetiche in ABCD1, l'espressione fenotipica può essere variabile e può risentire del pattern di inattivazione del cromosoma X. La variante emizigote chrX:153761811C>G (rs137852318), missense LP in *G6PD*, è stata identificata nel paziente FH-36.

4.6.5 PanelApp

L'analisi basata sui pannelli genici di PanelApp ha consentito di ampliare l'indagine a geni associati a condizioni genetiche potenzialmente correlate al fenotipo dislipidemico, includendo patologie neurologiche a esordio adulto, colestasi, disturbi congeniti della glicosilazione, patologie retiniche e sindromi caratterizzate da grave insulino-resistenza e lipodistrofia. Complessivamente, la strategia PanelApp comprendeva 324 geni e 540 varianti. Applicando congiuntamente i criteri di assenza nel gruppo FH_pos, presenza nel gruppo FH_exome_neg e classificazione P/LP/VUS-H, sono state selezionate 89 varianti principali, di cui 16 P, 37 LP e 36 VUS-H, distribuite in 69 geni. Escludendo le varianti già descritte e approfondite nelle sezioni precedenti, le restanti varianti identificate nell'analisi differenziale sono riportate di seguito. La variante c.387delC (p.I130Lfs*17), frameshift LP in *AARS* identificata nel paziente FH-24, gene associato alla CMT AD. Sono state identificate diverse varianti in *ABCC6*, associato alla condizione AD pseudoxantoma elastico (PXE) forme fruste, in particolare le varianti missenso chr16:16248879:C:T (VUS-H; rs63751325), chr16:16256935:G:A (VUS-H;

rs72653706), chr16:16248756:G:A (LP; rs28939702), chr16:16251600:G:A (VUS-H; rs368379895) e la stopgain chr16:16286763:G:T (P; rs1179736830) presenti rispettivamente nei pazienti FH-41, FH-70, FH-08, FH-07 e CEN2026_1007. La variante in eterozigosi P c.967_979del (p.Leu323Serfs*51) nel gene *AIRE*, nel paziente FH-71, causativo della sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 1 (APS1) condizione AD/AR. La variante in eterozigosi stopgain VUS-H c.C322T (p.R108X) nel gene *ARHGEF18* associato a degenerazione retinica AR. La variante LP c.3242C>T, p.(Thr1081Met), di tipo missenso nel gene *ATP7B*, è stata identificata in eterozigosi nel paziente FH-39, gene responsabile della malattia di Wilson con interessamento epatico ma a trasmissione AR. Nel gene *CFTR* sono state identificate cinque varianti in eterozigosi: Le varianti missenso P c.14C>T (p.Pro5Leu; rs193922501) nel paziente FH-64, la VUS-H c.754G>A (p.Ala252Thr) in FH-33, la VUS-H c.1762G>A (p.Glu588Lys; rs755986694) in FH-50, la P c.3154T>G (p.Phe1052Val; rs150212784) in FH-09 ed infine la P stopgain c.4426C>T (p.Gln1476Ter; rs374705585) in FH-32. *CFTR* è principalmente associato a condizioni AR, sebbene siano documentate anche associazioni con fenotipi di suscettibilità, tra cui la pancreatite ereditaria, per i quali è riportata una modalità di ereditarietà AD. Nel gene *USH2A*, principalmente associato alla sindrome di Usher tipo 2A e alla retinite pigmentosa non sindromica a trasmissione AR, sono state identificate cinque varianti, tutte in eterozigosi: due missenso, la variante LP c.2276G>T (p.Cys759Phe; rs80338902) e la VUS-H c.4714C>T (p.Leu1572Phe; rs111033333), due delezioni frameshift, la LP c.14977_14978del (p.Phe4993ProfsTer7; rs747160949) e la variante P c.2299delG (p.Glu767SerfsTer21; rs80338903), e una stopgain LP, c.5038A>T (p.Lys1680Ter). La variante c.2276G>T è stata rilevata nei pazienti FH-73 e FH-89, mentre le altre sono state identificate rispettivamente in FH-86, FH-83 e FH-78. In particolare, nel paziente FH-78 coesistono le varianti c.4714C>T e c.2299delG. Nel gene *CYP4V2* sono state identificate due varianti missenso in eterozigosi: c.332T>C (p.Ile111Thr; rs119103283), classificata VUS-H da AAVC nel paziente FH-43, e c.1393A>G (p.Arg465Gly; rs144109267), classificata LP nel paziente FH-83. *CYP4V2* codifica un enzima coinvolto nel metabolismo degli acidi grassi ed è associato alla distrofia cristallina corneoretinica di Bietti, una patologia AR caratterizzata da alterazioni dell'omeostasi lipidica retinica, accumulo di depositi cristallini e progressiva degenerazione dei fotorecettori. Entrambe le varianti sono state descritte in letteratura in pazienti affetti da tale patologia e particolarmente interessante la variante p.Ile111Thr, identificata in omozigosi in un paziente con distrofia di Bietti e concomitante ipercolesterolemia.[49] Le varianti c.7675G>C (p.Val2559Leu), di tipo missenso e classificata VUS-H nel gene *PKHD1*, identificata in eterozigosi nei pazienti FH-60 e FH-84 e la variante c.12027C>G, p.(Tyr4009Ter), stopgain

VUS-H identificata in eterozigosi nel paziente FH-89. *PKHD1* è principalmente associato alla malattia policistica renale autosomica recessiva (ARPKD), generalmente causata da varianti patogene bialleliche. Tuttavia, la letteratura riporta anche manifestazioni epatiche e renali in portatori eterozigoti, comprese forme di policistosi epatica con apparente trasmissione AD. Nel gene *TBC1D23* sono state identificate due varianti frameshift eterozigoti, c.1678_1681del (p.Arg560LysfsTer4) e c.1681_1682insTC (p.Lys561IlefsTer5), entrambe classificate LP, nel paziente FH-58. *TBC1D23*, principalmente associato a forme AR di ipoplasia pontocerebellare, codifica una proteina coinvolta nel traffico vescicolare endosoma-Golgi. Recenti studi hanno dimostrato che *TBC1D23* interagisce con la chinasi TBK1 attraverso la subunità FAM21 del complesso WASH, favorendone il trasporto al trans-Golgi network e l'attivazione della via *STING–IRF3*. È stato inoltre dimostrato che *TBC1D23* partecipa alla regolazione della segnalazione LKB1–AMPK a livello del Golgi, contribuendo alla risposta cellulare allo stress energetico. Entrambe le interazioni coinvolgono il dominio PH C-terminale della proteina, all'interno del quale ricadono le alterazioni frameshift annotate nella presente analisi. [50,51]Inoltre è stata anche identificata una missenso in eterozigosi VUS-H c.2575C>T (p.Arg859Cys) in *WASHC5* nel paziente FH-47. *WASHC5* codifica la strumpellina, una componente del complesso WASH, coinvolto nel traffico endosomiale e nel riciclo dell'LDLR. In particolare, è stato dimostrato che l'alterazione funzionale dei complessi WASH e CCC compromette il corretto riciclo del recettore verso la membrana plasmatica, favorendone la degradazione lisosomiale e riducendo la captazione cellulare delle LDL. Nello stesso studio è stato inoltre descritto un paziente con una variante omozigote di splicing in *WASHC5*, associata a una riduzione dell'espressione della strumpellina e a ipercolesterolemia.[52]La variante in eterozigosi c.695A>G (p.Asp232Gly) missenso VUS-H in *VPS33B* nel paziente FH-64, codificante per una proteina che regola l'ancoraggio e la fusione di membrana nelle vie di traffico endosomiale tardivo e lisosomiale e causativo della condizione AR di Colestasi Intraepatica Familiare Progressiva (PFIC)-12. La variante in eterozigosi c.8972_8975del (p.Lys2991ArgfsTer43) delezione frameshift LP in *VPS13C* nel paziente FH-92. *VPS13C*, associato a forme AR di parkinsonismo a esordio precoce, codifica una proteina di trasferimento lipidico intermembrana che contribuisce a organizzare i mitocondri e regola la regolazione negativa della mitofagia di tipo 2. La variante missenso in eterozigosi VUS-H c.1606G>C (p.Val536Leu) in *WFS1* nel paziente FH-12, causativo di sindrome di Wolfram recessiva e condizioni dominanti correlate a ipoacusia e diabete. La variante frameshift c.2632del (p.Gln878Lysfs*6) LP in *ZFYVE26* nel paziente FH-68, gene che codifica per una proteina coinvolta nel traffico endosomiale-lisosomiale e nei processi di autofagia. La variante stopgain c.1575T>G (p.Tyr525Ter),

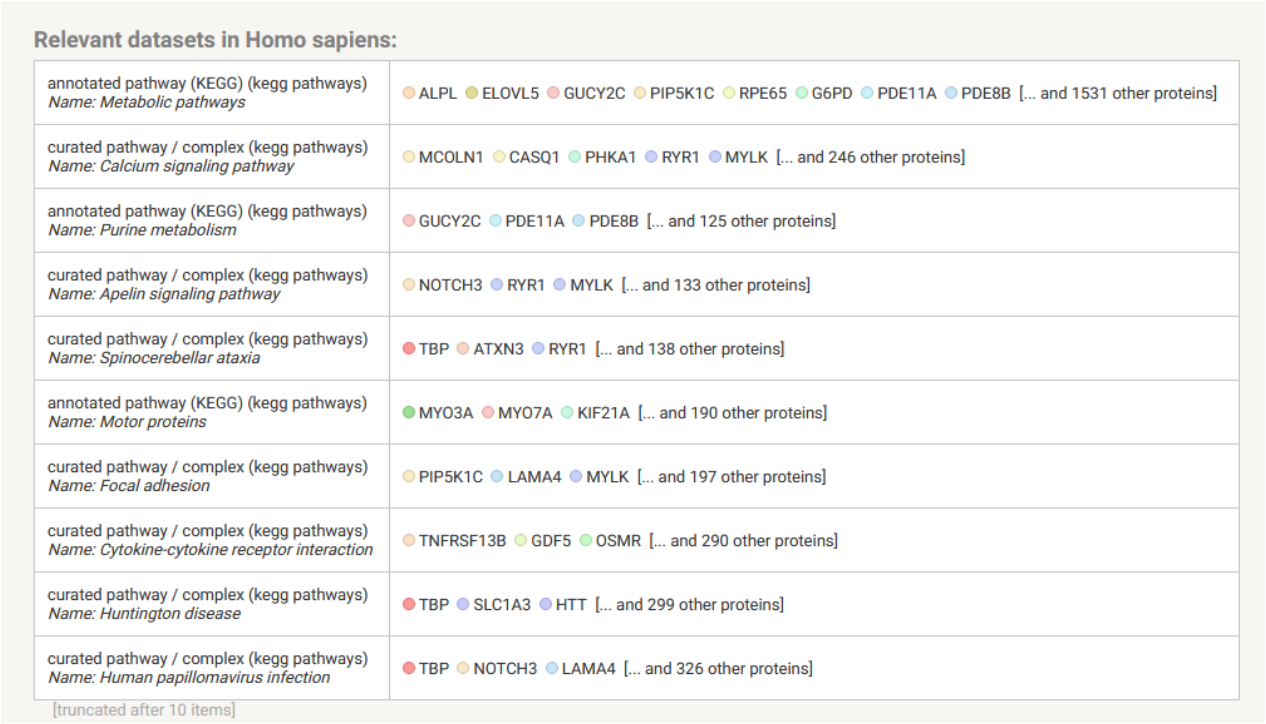
annotata come stopgain LP rilevata in eterozigosi nel paziente FH-39. *TTC21B* è associato a nefroftisi AR e altre ciliopatie. La variante in eterozigosi stopgain LP c.691C>T (p.Gln231Ter) in *NR1H4* nel paziente FH-16. Il gene è associato alla condizione AR PFIC-5 da deficit di FXR, regolatore trascrizionale dell'omeostasi degli acidi biliari. Nei geni *PEX1* e *PEX6*, coinvolti nella biogenesi dei perossisomi e associati ai disturbi dello spettro di Zellweger a trasmissione AR, sono state identificate tre varianti classificate come LP, tutte in eterozigosi. In particolare, nel gene *PEX1* è stata rilevata la variante frameshift c.1385dup (p.Thr464AsnfsTer26) nel paziente FH-16, mentre nel gene *PEX6* sono state identificate la variante frameshift c.1404del (p.Arg469GlyfsTer11; rs267608218) nel paziente FH-45 e la variante missenso c.2662C>T (p.Arg888Cys; rs148251960) nel paziente FH-11. Entrambi i geni codificano proteine essenziali per la biogenesi e il corretto funzionamento dei perossisomi, organelli coinvolti in diversi processi metabolici, tra cui la β-ossidazione degli acidi grassi a catena molto lunga. Sebbene il loro coinvolgimento nel metabolismo lipidico rappresenti un elemento di interesse biologico, non è stata stabilita associazione diretta con FH. La variante c.1322C>T (p.Pro441Leu), missenso VUS-H, in *CYP7B1* rilevata in eterozigosi nel paziente FH-92. CYP7B1 catalizza la 7α-idrossilazione di ossisteroli; nei pazienti con deficit biallelico sono descritti aumenti di 25- e 27-idrossicolesterolo. La variante missenso LP c.839A>T (p.Asp280Val) in *SERPINA1* rilevata in eterozigosi nel paziente FH-06. Il gene è associato a deficit di alfa-1-antitripsina con manifestazioni polmonari ed epatiche, comprese epatopatia cronica e colestasi. Quest'ultima può favorire l'accumulo di lipoproteina X (Lp-X), una lipoproteina anomala ricca di colesterolo, responsabile di forme di ipercolesterolemia secondaria.[53]La variante frameshift, assente in GnomAD, c.5170del (p.Ile1724PhefsTer6) VUS-H, in *KIDINS220* rilevata in eterozigosi nel paziente FH-91. Il gene è associato alla sindrome SINO (paraplegia spastica, disabilità intellettiva, nistagmo e obesità) a trasmissione AD. Studi funzionali hanno inoltre evidenziato un suo ruolo nella regolazione del differenziamento adipocitario e dell'accumulo intracellulare di lipidi, suggerendo un possibile coinvolgimento nell'omeostasi del tessuto adiposo.[54] Nel gene *MYO7A* sono state identificate 2 varianti: c.3659C>T (p.Pro1220Leu; rs727504710), missenso VUS-H, rilevata in eterozigosi nel paziente FH-28 e la variante di splicing P c.4153-1G>T, rilevata in eterozigosi nel paziente FH-49. Il gene *MYO7A*, principalmente associato alla sindrome di Usher tipo 1B a trasmissione AR, codifica per una proteina motrice coinvolta nel trasporto intracellulare di organelli e vescicole. In particolare, partecipa alla movimentazione dei fagosomi nell'epitelio pigmentato retinico, contribuendo ai processi di degradazione e riciclo delle membrane dei fotorecettori, contenenti anche componenti lipidiche. Nel gene *MCOLN1* è stata identificata la variante

frameshift LP c.705delC (p.Arg236GlyfsTer2), rilevata in eterozigosi nel paziente FH-68. Il gene codifica per TRPML1, un canale ionico lisosomiale coinvolto nella regolazione del traffico intracellulare delle membrane e nell'omeostasi lisosomiale. Studi sperimentali hanno evidenziato che alterazioni della sua funzione possono determinare un accumulo di colesterolo nei compartimenti endosomiali-lisosomiali, suggerendo un possibile collegamento con il metabolismo intracellulare del colesterolo.[55,56] Nel gene *FLVCR1* è stata identificata la variante missenso VUS-H c.1317G>A (p.Met439Ile), in eterozigosi nel paziente FH-77. Il gene codifica per un trasportatore di colina ed etanolamina, precursori fondamentali per la biosintesi di fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina, componenti delle membrane cellulari e delle lipoproteine.[57] Nel gene *ST3GAL5* è stata rilevata la variante missenso VUS-H c.1166A>G (p.His389Arg; rs973055082), in eterozigosi nel paziente FH-43. Il gene codifica per la GM3 sintasi, un enzima coinvolto nella biosintesi dei gangliosidi, in particolare del GM3, implicato nella regolazione della sensibilità insulinica e del metabolismo lipidico. Studi sperimentali hanno evidenziato un'associazione tra alterazioni del metabolismo del GM3, obesità, insulino-resistenza e dislipidemie.[58] Nel gene *GRN* è stata identificata la variante frameshift LP c.468_474del (p.Cys157LysfsTer97; rs63750247), rilevata in eterozigosi nel paziente FH-64. Il gene codifica per la progranulina, una proteina coinvolta nella funzionalità lisosomiale e nell'omeostasi lipidica cellulare, la cui carenza è stata associata ad alterazioni del metabolismo di diverse classi lipidiche, tra cui fosfolipidi, sfingolipidi ed esteri del colesterolo. *GRN* è inoltre associato a forme di demenza frontotemporale a trasmissione AD.[59] Infine, nei geni *GLB1* e *HEXB*, coinvolti nel catabolismo lisosomiale dei glicolipidi, sono state identificate rispettivamente la variante stopgain P c.1051C>T (p.Arg351Ter; rs72555372), nel paziente FH-78, e la variante missenso LP c.1465T>C (p.Trp489Arg), nel paziente FH-02, entrambe in eterozigosi. *GLB1* codifica per la β-galattosidasi lisosomiale, coinvolta nella degradazione del ganglioside GM1, mentre *HEXB* codifica per la subunità β delle β-esosaminidasi, enzimi coinvolti nella degradazione di diversi glicoconiugati, inclusi i gangliosidi. Nel complesso, questi geni risultano coinvolti in differenti processi di trasporto, degradazione e regolazione del metabolismo lipidico intracellulare, con particolare riferimento alla funzionalità lisosomiale e all'omeostasi delle membrane. La variante missenso VUS-H c.3142C>T (p.Arg1048Cys) in *NOTCH2* nel paziente FH-50 associato alla sindrome di Alagille a trasmissione AD e caratterizzata da colestasi cronica dovuta a una riduzione del numero di dotti biliari intraepatici. La variante missenso LP c.708G>C (p.Gln236His) rilevata in eterozigosi nel paziente FH-90.*GBE1* è associato a GSD tipo IV e poliglucosano body disease dell'adulto a trasmissione AR. La variante frameshift LP c.705del (p.Arg236GlyfsTer2), rilevata in eterozigosi in

MCOLN1, nel paziente FH-68, gene associato a mucolipidosi tipo IV, disordine AR del trasporto lisosomiale. Il gene codifica infatti per una proteina, che appartiene alla famiglia dei canali cationici TRP (Transient Receptor Potential), localizzata nella membrana lisosomiale e nella membrana degli endosomi tardivi, dove contribuisce al traffico intracellulare delle membrane e alla funzionalità dei lisosomi. Infine, è stata identificata la variante terminale P c.166C>T (p.Arg56*) in *BCS1L* nel paziente FH-26. Tale variante è stata osservata in eterozigosi composta con due varianti localizzate sull'altro allele, una delle quali determinava un'alterazione dello splicing con conseguente delezione di 19 nucleotidi nella regione 5'UTR. Gli autori hanno dimostrato che tali alterazioni erano associate ad una riduzione dei livelli di mRNA e proteina, con conseguente compromissione dell'assemblaggio del complesso III della catena respiratoria, condizione AR associata a colestasi.[60] Tuttavia, le 2 varianti UTR riscontrate nel paziente FH-26 non coincidono con quelle descritte dagli autori.

4.6.6 Esoma

L'analisi dell'intero esoma ha consentito di esaminare complessivamente 3450 geni e 5159 varianti. Al fine di restringere l'indagine alle alterazioni potenzialmente più rilevanti dal punto di vista clinico, è stato effettuato un primo filtraggio, selezionando le varianti classificate come P o LP, presenti esclusivamente nei pazienti negativi e assenti in quelli positivi. Successivamente, mediante l'applicazione del filtro OMIM, l'analisi è stata ulteriormente circoscritta alle varianti associate a condizioni a trasmissione AD. A partire dalle varianti selezionate, sono stati quindi identificati 66 geni coinvolti, successivamente sottoposti ad analisi mediante database Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins (STRING), allo scopo di indagare le possibili interazioni funzionali tra le proteine codificate e i pathway biologici nei quali risultano coinvolte. Attraverso il confronto con il database Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), sono state individuate associazioni con diversi processi biologici, tra cui il metabolismo cellulare, la regolazione della segnalazione del calcio, il metabolismo delle purine, l'adesione cellulare e la comunicazione mediata da citochine (figura 11). In particolare, alcuni geni, quali *MCOLN1, CASQ1, RYR1 e MYLK*, risultano coinvolti nella segnalazione del calcio e anche nell'Apelin signaling pathway, mentre *GUCY2C, PDE11A e PDE8B* sono associati al metabolismo delle purine.



Relevant datasets in Homo sapiens:

annotated pathway (KEGG) (kegg pathways) *Name: Metabolic pathways*	ALPL ELOVL5 GUCY2C PIP5K1C RPE65 G6PD PDE11A PDE8B [... and 1531 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Calcium signaling pathway*	MCOLN1 CASQ1 PHKA1 RYR1 MYLK [... and 246 other proteins]
annotated pathway (KEGG) (kegg pathways) *Name: Purine metabolism*	GUCY2C PDE11A PDE8B [... and 125 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Apelin signaling pathway*	NOTCH3 RYR1 MYLK [... and 133 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Spinocerebellar ataxia*	TBP ATXN3 RYR1 [... and 138 other proteins]
annotated pathway (KEGG) (kegg pathways) *Name: Motor proteins*	MYO3A MYO7A KIF21A [... and 190 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Focal adhesion*	PIP5K1C LAMA4 MYLK [... and 197 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Cytokine-cytokine receptor interaction*	TNFRSF13B GDF5 OSMR [... and 290 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Huntington disease*	TBP SLC1A3 HTT [... and 299 other proteins]
curated pathway / complex (kegg pathways) *Name: Human papillomavirus infection*	TBP NOTCH3 LAMA4 [... and 326 other proteins]

[truncated after 10 items]

Figura 11. Analisi dei pathway biologici mediante STRING e database KEGG. Principali pathway biologici associati ai geni selezionati in seguito al filtraggio delle varianti identificate mediante sequenziamento dell'intero esoma. L'analisi evidenzia il coinvolgimento dei geni in diversi processi biologici, tra cui la segnalazione del calcio, il metabolismo delle purine, l'adesione cellulare e le interazioni tra citochine e recettori. STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins); KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes).

Tra i pathway identificati, particolare interesse riveste quello della segnalazione del calcio (Calcium signaling pathway), considerato il ruolo fondamentale del Ca^{2+} nella regolazione di numerosi processi cellulari, tra cui il metabolismo lipidico. Diverse evidenze presenti in letteratura suggeriscono infatti che alterazioni dell'omeostasi del calcio possano contribuire alla disregolazione del metabolismo dei lipidi. In particolare, uno studio osservazionale condotto su 8610 pazienti ha evidenziato una correlazione tra l'aumento delle concentrazioni sieriche di calcio e il peggioramento di alcuni parametri del profilo lipidico, soprattutto negli uomini e nelle donne in postmenopausa.[61] Ulteriori evidenze hanno descritto il coinvolgimento delle alterazioni della segnalazione intracellulare del calcio e dello stress del reticolo endoplasmatico nei meccanismi alla base dell'insulino-resistenza e dell'aterosclerosi.[62] Inoltre, è noto che, la supplementazione di calcio riduce l'attività della 7α-idrossilasi (*CYP7A1*), un enzima coinvolto nel catabolismo del colesterolo, e stimola l'espressione della Sterol Regulatory Element-Binding Protein 1c (*SREBP-1c*), un fattore di trascrizione coinvolto nella sintesi de novo dei lipidi[61]. Alla luce di queste evidenze, il coinvolgimento di geni associati alla segnalazione del calcio, emerso dall'analisi STRING, potrebbe suggerire un possibile legame funzionale con i processi di regolazione del metabolismo lipidico. Tale associazione rimane tuttavia un'ipotesi biologica, poiché la sola identificazione di varianti in questi geni non

consente di stabilire un rapporto causale con eventuali alterazioni del profilo lipidico. Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal pathway di segnalazione dell'apelina (Apelin signaling pathway), nel quale sono stati identificati i geni *RYR1 e MYLK*, già presenti nel pathway della segnalazione del calcio, e *NOTCH3*, precedentemente discusso nell'analisi delle varianti. L'apelina è un peptide endogeno che, attraverso l'interazione con il proprio recettore *APLNR*, partecipa alla regolazione di diversi processi fisiologici, tra cui la funzione cardiovascolare, l'angiogenesi e il metabolismo energetico. Diversi studi hanno inoltre evidenziato il suo coinvolgimento nel metabolismo lipidico. In particolare, è stato dimostrato che l'apelina è in grado di ridurre la lipolisi negli adipociti attraverso meccanismi dipendenti dalle proteine Gq e Gi e dall'attivazione di *AMPK*, contribuendo alla regolazione del rilascio di acidi grassi liberi.[63] Il coinvolgimento dei geni *RYR1 e MYLK* in entrambi i pathway evidenzia inoltre una possibile convergenza funzionale tra la segnalazione dell'apelina e quella del calcio. Tale relazione è coerente con la capacità del sistema apelina/APLNR di modulare la mobilizzazione del Ca^{2+} intracellulare e i meccanismi di contrazione muscolare. Particolare interesse riveste inoltre la presenza di *NOTCH3*, per il quale è stata documentata un'interazione funzionale con la segnalazione dell'apelina. In particolare, è stato dimostrato che l'apelina-13 può stimolare la proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari attraverso l'attivazione della via JAG1/NOTCH3, mediante un meccanismo dipendente dalla segnalazione ERK.[64] Un ulteriore pathway emerso dall'analisi STRING è quello del metabolismo delle purine (Purine metabolism), nel quale sono stati identificati i geni *GUCY2C, PDE11A e PDE8B*. Tali geni sono coinvolti nella regolazione dei nucleotidi ciclici, in particolare cAMP e cGMP, che agiscono come secondi messaggeri intracellulari nella modulazione di numerosi processi cellulari, tra cui il metabolismo lipidico. In particolare, il cAMP interviene nella regolazione della lipolisi attraverso l'attivazione della proteina chinasi A (PKA), che promuove la fosforilazione di proteine coinvolte nella mobilizzazione dei trigliceridi, tra cui la lipasi ormone-sensibile (HSL) e la perilipina. Le fosfodiesterasi, attraverso la degradazione dei nucleotidi ciclici, contribuiscono alla regolazione di tali processi. Nel complesso, le evidenze riportate suggeriscono una possibile convergenza funzionale tra i pathway della segnalazione del calcio, dell'apelina e del metabolismo delle purine, attraverso meccanismi coinvolti nella regolazione del metabolismo lipidico. In particolare, l'omeostasi del Ca^{2+}, la segnalazione mediata dai nucleotidi ciclici e l'attività dell'apelina possono contribuire, attraverso vie differenti ma funzionalmente interconnesse, alla regolazione della sintesi, del catabolismo e della mobilizzazione dei lipidi. Pertanto, l'identificazione di geni associati a tali pathway potrebbe fornire indicazioni sui possibili meccanismi biologici coinvolti nel fenotipo analizzato, sebbene

siano necessarie ulteriori indagini per stabilire l'effettivo contributo funzionale delle varianti identificate. Un ulteriore elemento di interesse emerge dal pathway generale del metabolismo (Metabolic pathways), nel quale figurano geni direttamente coinvolti nel metabolismo lipidico, tra cui i già citati *ELOVL5 e G6PD*. Un possibile collegamento con il metabolismo lipidico emerge inoltre dal pathway delle interazioni tra citochine e rispettivi recettori (Cytokine–cytokine receptor interaction), nel quale sono stati identificati i geni *TNFRSF13B*, *GDF5* e *OSMR*. Tra questi, particolare interesse riveste *OSMR*, che codifica il recettore dell'oncostatina M, una citochina coinvolta nella regolazione delle risposte infiammatorie e del metabolismo del tessuto adiposo. Diversi studi hanno evidenziato come la segnalazione mediata da *OSMR* possa influenzare la differenziazione degli adipociti, la sensibilità insulinica e l'omeostasi metabolica, suggerendo un possibile collegamento tra processi infiammatori e alterazioni del metabolismo lipidico.[65] Infine, il pathway dell'adesione focale (Focal adhesion), nel quale sono stati individuati i geni *PIP5K1C, LAMA4 e MYLK*, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di interesse. Le adesioni focali costituiscono complessi multiproteici che mediano l'interazione tra le cellule e la matrice extracellulare, contribuendo alla regolazione di numerosi processi cellulari. In particolare, *LAMA4* codifica la laminina α4, una proteina strutturale della matrice extracellulare coinvolta nell'organizzazione e nella funzionalità del tessuto adiposo. Studi sperimentali hanno dimostrato che alterazioni dell'espressione di questa proteina possono influenzare l'espansione del tessuto adiposo e i processi di lipogenesi. Inoltre, è stata descritta un'associazione tra il rimodellamento della matrice extracellulare, l'attivazione della segnalazione mediata dalle integrine e dalla chinasi *FAK* (Focal Adhesion Kinase) e le alterazioni metaboliche associate all'obesità. Nel complesso, questi risultati evidenziano come i geni identificati siano associati non soltanto a pathway direttamente coinvolti nel metabolismo lipidico, ma anche a processi di segnalazione cellulare, regolazione infiammatoria e organizzazione della matrice extracellulare, che possono contribuire indirettamente all'omeostasi metabolica.

4.7 Analisi di varianti modificatrici del fenotipo ipertrigliceridemico

Poiché la strategia di prioritizzazione principale era orientata all'identificazione di varianti rare ad alta priorità, alcuni alleli relativamente più frequenti o a effetto moderato, pur potenzialmente rilevanti per la modulazione del fenotipo lipidico, potevano essere esclusi dai filtri applicati. Nei pazienti con ipertrigliceridemia è stata pertanto effettuata un'analisi mirata di varianti note per influenzare il metabolismo delle lipoproteine ricche in trigliceridi e i livelli plasmatici di TG e HDL-C. Tale approfondimento ha evidenziato, in cinque pazienti FH_exome_neg, la

presenza condivisa della variante ipomorfa di *LPL* rs1801177, corrispondente a p.Asp36Asn e storicamente indicata come D9N, associata alla variante regolatoria rs1800590 localizzata nel promotore di *LPL* che diminuisce l'attività del promotore del 40-50%.[66]Le due varianti, descritte in linkage disequilibrium nelle popolazioni caucasiche, sono state associate a una riduzione parziale dell'attività della LPL e a un profilo caratterizzato da trigliceridi più elevati e HDL-C più basse.[67] Una metanalisi condotta da Hokanson ha riportato, per i portatori eterozigoti delle varianti D9N e −93T>G, un incremento dell'odds ratio di sviluppare malattia coronarica (OR = 2,03; IC 95%: 1,30–3,18). Successivamente, una metanalisi pubblicata nel 2018 ha confermato l'associazione tra la variante D9N e la suscettibilità alla malattia coronarica (OR = 1,46; IC 95%: 1,14–1,87), senza tuttavia valutare specificamente il contributo della variante regolatoria −93T>G.[68,69] Inoltre, negli stessi cinque pazienti, due presentavano genotipo *APOE* ε2/ε3, uno ε3/ε4 e due ε3/ε3, erano inoltre presenti ulteriori varianti precedentemente associate alla modulazione dei trigliceridi, il polimorfismo rs5128 di *APOC3* e rs651821 di *APOA5*.[70,71] Nel complesso, la co-presenza di tali alleli delineava un profilo genetico condiviso potenzialmente compatibile con un background modificatore del fenotipo ipertrigliceridemico, distinto dalle varianti rare ad alta priorità considerate nella pipeline principale.

4.8 Analisi dei secondary finding secondo le raccomandazioni ACMG

L'analisi dei reperti secondari (secondary findings) ha consentito di identificare, in due pazienti distinti, due varianti germinali in eterozigosi, classificate come LP, localizzate rispettivamente nei geni *RYR1* e *MSH2*. Nel primo paziente (FH-22) è stata identificata una variante missenso, classificata dal framework di patogenicità AAVC come LP, nel gene *RYR1* (NM_000540:c.11708G>A; p.Arg3903Gln), associata alla suscettibilità all'ipertermia maligna, patologia con trasmissione AD. La variante risulta classificata come LP/P nel database ClinVar, con classificazione revisionata da un gruppo di esperti. Nel secondo paziente (FH-18) è stata identificata una variante a carico del sito canonico donatore di splicing, classificata dal framework AAVC LP, del gene *MSH2* (NM_000251:c.942+2T>G), associato alla sindrome di Lynch, una condizione ereditaria AD caratterizzata da predisposizione allo sviluppo di neoplasie. Anche questa variante risulta classificata come LP/P in ClinVar, con revisione da parte di un gruppo di esperti. Entrambe le varianti sono state individuate in geni inclusi nell'elenco ACMG dei reperti secondari clinicamente rilevanti e rappresentano pertanto potenziali risultati refertabili, previa conferma della classificazione e validazione clinico-molecolare.

4.9 Limiti della metodologia

L'approccio di filtraggio e prioritizzazione adottato presenta alcune limitazioni metodologiche che devono essere considerate nell'interpretazione dei risultati. La pipeline, sviluppata ad hoc per il presente elaborato, si basa su una successione di soglie e criteri di selezione prestabiliti. Sebbene tali criteri consentano di ridurre progressivamente il numero di varianti e di concentrare l'analisi su quelle ritenute maggiormente informative, ciascun passaggio di filtraggio può comportare l'esclusione di varianti potenzialmente rilevanti dal punto di vista biologico o clinico. Questo aspetto riguarda, ad esempio, varianti caratterizzate da parametri di qualità o punteggi predittivi inferiori alle soglie adottate, nonché varianti con frequenze alleliche superiori ai limiti stabiliti, che potrebbero comunque esercitare un effetto funzionale. Le principali limitazioni metodologiche sono descritte di seguito.

1) ***Frequenza allelica nella popolazione generale:*** L'utilizzo della frequenza generale di GnomAD exome ha consentito di applicare un criterio uniforme all'intera coorte, ma la frequenza riportata rappresenta un valore aggregato e può risentire della numerosità e della composizione delle popolazioni incluse nel database. Inoltre, nella pipeline principale è stata adottata una soglia pari a AF <0,01 (1%), scelta finalizzata a mantenere una maggiore sensibilità nella fase iniziale di prioritizzazione. Tale soglia può tuttavia risultare relativamente permissiva e pertanto sono state anche valutate strategie più stringenti basate su AF < 0,1%.

2) ***Esclusione delle regioni non codificanti e delle varianti di splicing non canoniche***: Al fine di rendere l'analisi più gestibile, riproducibile e standardizzabile, sono state escluse dalla prioritizzazione le varianti introniche, quelle localizzate nelle UTR e nelle regioni a monte (upstream) e a valle (downstream) dei geni. Tale scelta, pur consentendo di concentrare l'analisi sulle varianti codificanti e sui siti canonici di splicing, potrebbe aver comportato l'esclusione di varianti regolatorie o introniche profonde in grado di influenzare l'espressione genica o i meccanismi di maturazione dell'RNA.

3) ***Possibile sottostima delle CNV***: Un ulteriore limite è rappresentato dalla possibile mancata identificazione di alcune CNV mediante WES. La natura discontinua delle regioni bersaglio e la disomogeneità della copertura di sequenziamento possono infatti ridurre la sensibilità nel rilevamento di tali alterazioni, soprattutto quando coinvolgono singoli esoni o regioni

introniche. Queste limitazioni potrebbero pertanto aver determinato una sottostima delle CNV potenzialmente rilevanti.

4) ***Dipendenza dai predittori in silico***: La prioritizzazione mediante REVEL e CADD presenta limiti intrinseci, poiché tali strumenti forniscono stime computazionali del potenziale effetto delle varianti, senza dimostrarne direttamente la patogenicità. L'applicazione di soglie predittive predefinite, pur garantendo una selezione uniforme e riproducibile, potrebbe aver comportato l'esclusione di varianti biologicamente rilevanti.

5) ***Dipendenza dalle annotazioni e dalle versioni dei database***: I risultati dipendono dalle annotazioni disponibili e dalle versioni dei database e degli strumenti bioinformatici utilizzati. L'aggiornamento di risorse quali gnomAD, ANNOVAR, HPO, Gene Ontology, PanelApp o dei sistemi di classificazione può modificare la frequenza attribuita a una variante, l'associazione gene-fenotipo, la classificazione funzionale o l'appartenenza di un gene a uno specifico pathway. I risultati ottenuti devono pertanto essere considerati riferiti alle versioni delle risorse utilizzate al momento dell'analisi.

6) ***Numerosità campionaria***: Un limite rilevante dello studio è rappresentato dalla numerosità relativamente contenuta della coorte, costituita complessivamente da 92 pazienti. Una dimensione campionaria di questo tipo può ridurre la potenza statistica delle analisi, soprattutto quando vengono valutate varianti rare o quando la coorte viene ulteriormente suddivisa in sottogruppi. In tali condizioni, alcune differenze biologicamente reali potrebbero non raggiungere la significatività statistica e pertanto i risultati ottenuti devono essere interpretati con cautela.

7) ***Possibile influenza di variabili cliniche e struttura della popolazione***: Le analisi genetiche sono state principalmente condotte sulla base dell'appartenenza ai gruppi FH e della presenza delle varianti, senza modellizzare sistematicamente eventuali covariate cliniche o demografiche quali età, sesso, terapia ipolipemizzante, livelli lipidici, comorbidità o struttura ancestrale della popolazione. Tali fattori potrebbero contribuire all'eterogeneità osservata e rappresentare potenziali fattori confondenti.

8) ***Limite della classificazione di patogenicità automatizzata AAVC***: Tale classificazione costituisce uno strumento utile per standardizzare e rendere sistematica la prioritizzazione delle varianti, ma non può sostituire una valutazione clinico-molecolare specifica per gene,

malattia e paziente. AAVC inoltre automatizza 21 dei 28 criteri ACMG/AMP, mentre PS4, PM6, PP1, PP4, BS4, BP2 e BP5 non sono implementati, poiché la loro applicazione richiede informazioni dipendenti dalla coorte, dal fenotipo individuale, dalla segregazione familiare, dalla fase allelica o dalla presenza di diagnosi molecolari alternative, non sempre disponibili in forma standardizzata per un'analisi automatizzata. PM2 non è escluso dal framework AAVC, ma è disabilitato di default. Sebbene la rarità della variante costituisca un elemento rilevante nell'interpretazione ACMG/AMP, gli autori hanno osservato che tale caratteristica, considerata isolatamente, non mostrava un sufficiente potere discriminante tra varianti patogenetiche e benigne. AAVC conserva pertanto l'informazione relativa alla rarità della variante, ma ne esclude di default il contributo al punteggio finale, al fine di ridurre il rischio di sovrastimare la patogenicità di varianti rare prive di ulteriori evidenze.

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

L'elaborato ha esplorato le possibili basi genetiche rare dell'ipercolesterolemia in una coorte di 92 pazienti con iniziale sospetto di FH, attraverso l'utilizzo di una pipeline automatizzata in ambiente R. L'obiettivo principale era quello di approfondire la genetica di pazienti affetti privi di varianti nei geni classicamente associati all'FH, valutando il contributo di ulteriori alterazioni identificate mediante WES ed i relativi pathway pertinenti al fenotipo. L'approccio bioinformatico adoperato ha permesso la progressiva riduzione dell'elevato numero di varianti mediante strategie di filtraggio e prioritizzazione volta a identificare le varianti più rilevanti clinicamente. In particolare, il confronto tra differenti strategie di prioritizzazione ha mostrato come i filtri e soglie utilizzati, in senso di frequenza allelica e punteggi *in silico* predittivi di impatto funzionale, possa determinare il numero, la tipologia di varianti selezionate e risultati di analisi successive. I risultati hanno evidenziato che l'applicazione di criteri più stringenti non si è automaticamente tradotta in una maggiore capacità di identificare pathway lipidico, evidenziando l'importanza di bilanciare la selettività del filtraggio e preservazione di varianti con possibile rilevanza clinica. L'analisi è stata condotta su diversi piani, da un lato analizzando pannelli genici più orientati a focalizzarsi su geni rilevanti dal punto di vista diagnostico e dall'altro analizzando l'intero esoma per identificare aspetti meno studiati. Utilizzando pannelli selezionati è stato possibile valutare condizioni peculiari di alcuni pazienti. Utilizzando pannelli diagnostici sono state identificate varianti coinvolte in geni noti per il loro ruolo patogenico nel metabolismo lipidico, trasporto degli acidi grassi e nell'omeostasi epato-biliare, tra cui *CD36*[72,73] *e CREB3L3*[74,75] presenti nel pannello dislipidemie rare e *MFN2*[76]*, LIPE e LMNA*[77]. Utilizzando pannelli più ampi di geni connessi a diversi processi biologici, tra cui HPO, GO e PanelApp, sono stati identificati ulteriori geni di interesse, tra i quali *PHKA2*[78]*, NOTCH3*[79]*, NR1H4*[80]*, SERPINA1*[81,82]*, CYP7B1*[83]*, SLC7A7*[84]*, ABCC6*[85]*, WASHC5*[52]*, ANGPTL8*[86] con documentato ruolo in ambito lipidico mettendo difatti in evidenza l'eterogeneità genetica ed eziologica che può sottintendere alla patologia.

Ulteriori varianti sono state identificate in geni associati a fenocopie dell'FH quali ABCG8 e CYP27A1 suggerendo inoltre la necessita di approfondire alterazioni della fisiologia epato-biliare e della circolazione entero-epatica benché tali patologie siano recessive mentre nei pazienti è stata identificata una sola variante allo stato eterozigote.[87] Nonostante la presenza di queste varianti non permette di attribuire ai pazienti una diagnosi, soprattutto nei casi di eterozigosi in patologie recessive, tali risultati suggeriscono che una quota dei fenotipi

ipercolesterolemici possa essere riconducibile non a condizioni di FH monogenica classica ma dalla combinazione di alterazioni in geni coinvolti in processi metabolici differenti.

Inoltre, altre varianti in geni quali *NPC1*[88], *MCOLN1*[55], *GLB1, HEXB*[89,90] e il precedentemente citato *WASH5* evidenziano il coinvolgimento della funzionalità endo-lisosomiale modificando il riciclo *dell'LDLR* e la mobilizzazione intracellulare del colesterolo. Altre varianti sono state identificate in *CASQ1, RYR1* e *MYLK,* geni coinvolti nel signaling del calcio con noto ruolo sul metabolismo lipidico.[61]

I dati del presente studio evidenziano quanto l'implementazione sempre maggiore di sequenziamento esomico e genomico e studi come quello di questa tesi contribuiscano sempre di più a definire cause non convenzionali di ipercolesterolemia, portando ad una reale applicazione della medicina di precisione. Al contempo, sottolineano l'importanza di ampliare l'indagine genetica dell'FH valutando anche condizioni caratterizzata da sovrapposizione fenotipica e possibili meccanismi indirettamente collegati all'omeostasi lipidica. L'analisi di pathway enrichment ha ulteriormente supportato l'interesse verso taluni di questi meccanismi, individuando associazioni con processi direttamente e indirettamente coinvolti nella regolazione del metabolismo lipidico, tra cui trasporto intracellulare dei lipidi, metabolismo degli acidi grassi, il signaling del calcio, dell'apelina e del metabolismo delle purine, nonché processi infiammatori che coinvolgono citochine e adesioni focali. Tali risultati hanno suggerito una convergenza funzionale tra differenti vie di segnalazione e processi metabolici, senza tuttavia stabilire se le varianti identificate siano effettivamente in grado di determinare l'alterazione. L'appartenenza di un gene ad uno specifico pathway biologico non è dimostrativo del nesso casuale con il fenotipo osservato, rendendo necessaria una successiva valutazione dell'impatto delle singole alterazioni. Un ulteriore risultato emerge dalle analisi multivariate (PCA) e dal confronto tra pazienti geneticamente positivi e negativi. Le analisi delle componenti principali non hanno evidenziato una netta separazione tra i gruppi osservati, sempre considerando la limitata numerosità e la rarità delle varianti in analisi, suggerendo pertanto un'elevata eterogeneità genetica, difficilmente riconducibile ad un insieme ristretto di alterazioni condivise.

Nel complesso, i risultati ottenuti contribuiscono a chiarire un quadro nel quale pazienti geneticamente negativi ma con fenotipo ipercolesterolemico possano presentare un'architettura genetica più complessa del modello monogenico tradizionale con un contributo oligogenico o poligenico. Per l'ipercolesterolemia è stato descritto uno score basato su 12 SNP che è stato molto studiato (Talmud)[29] e che dai risultati del gruppo di ricerca è risultato associato ai livelli

di LDL-C indipendentemente dalla presenza di variante causativa di FH.[91] Un effetto poligenico non dovrebbe essere ricondotto esclusivamente all'effetto cumulativo di varianti comuni ma dovrebbe prendere in considerazione anche l'impatto di varianti rare, potenzialmente capaci di esercitare effetti funzionali di entità maggiore rispetto alle varianti comuni. La frequenza allelica, difatti, rappresenta il risultato di processi evolutivi, deriva genetica e selezione naturale ed in particolare quest'ultimo che contribuisce a mantenere a basse frequenze varianti caratterizzate da effetti sfavorevoli sulla funzione biologica. Tuttavia, la rarità di una variante non costituisce di per sé una dimostrazione di patogenicità e non consente di stabilire l'entità del fenotipo. Ovviamente, mentre l'impatto di uno SNP è facilmente misurabile, perché tale variante è frequente e, quindi, identificabile in un numero congruo di pazienti, l'impatto di una variante rara è molto più difficile da stabilire. La coesistenza di varianti rare potenzialmente rilevanti ed alleli comuni associati a livelli lipidici potrebbe pertanto contribuire all'eterogeneità fenotipica, sia nei pazienti portatori di varianti causative nei geni classici dell'FH, sia in pazienti privi di una diagnosi.

Alla luce di queste osservazioni, una delle principali prospettive future è rappresentata dall'integrazione sistematica dei dati genetici con una caratterizzazione biochimico-clinica più approfondita dei pazienti, al fine di valutare le possibili correlazioni genotipo-fenotipo. L'utilizzo di informazioni standardizzate relative ai livelli di LDL-C, HDL-C, trigliceridi, colesterolo non-HDL, ApoB e Lp(a), pre-terapia ipolipemizzante, permetterebbe di approfondire le caratteristiche dei differenti profili dislipidemici. A tali parametri dovrebbero essere affiancate informazioni quali età, sesso, BMI, eventuali comorbidità, anamnesi familiare, trattamenti farmacologici ed eventuali informazioni aggiuntive. In particolare, una valutazione più approfondita della distribuzione del tessuto adiposo, della sensibilità insulinica, della funzionalità epatica-renale contribuendo a identificare caratteristiche suggestive di lipodistrofie, fenocopie o altre condizioni genetiche fenotipicamente overlappanti con l'FH. Un approccio che sicuramene sarà sviluppato a breve è la correlazione con i dati lipidomici ottenuti in 19 su 20 dei pazienti FH_Service analizzati in questa tesi.[92] Lo studio lipidomico ha evidenziato che pazienti ipercolesterolemici senza varianti patogeniche e VUS hanno livelli di sfingolipidi (ceramidi e sfingomieline) più alti rispetto ai pazienti in cui era presente una variante causativa di FH, indipendentemente da altri fattori. In questo contesto, l'identificazione nella presente coorte di varianti rare in *NPC1, GLB1 e HEXB*, geni coinvolti nel trasporto del colesterolo e nel catabolismo lisosomiale dei glicosfingolipidi, suggerisce un possibile collegamento con tali vie metaboliche. Studi sperimentali hanno infatti dimostrato che

alterazioni della funzionalità endolisosomiale possono determinare accumulo di sfingolipidi e modificazioni dell'omeostasi intracellulare del colesterolo e causativo di diverse alterazioni neurologiche.[93]

Un ulteriore sviluppo potrebbe riguardare proprio l'applicazione di modelli multivariati, finalizzati a valutare l'associazione tra determinate varianti, geni e parametri lipidici, considerando contemporaneamente le principali covariate cliniche e demografiche. Inoltre, al fine di aumentare la potenza statistica potrebbe essere opportuno ampliare la numerosità della coorte attraverso collaborazioni multicentriche e l'inclusione di popolazioni indipendenti anche al fine di evitare possibili riscontri dovuti ad effetto fondatore. Dai nostri risultati sono emerse alcune varianti presenti in più di un paziente, rafforzando la possibilità di un effetto fondatore, da approfondire. Risulterebbe, particolarmente utile affiancare all'analisi delle singole varianti approcci sui geni principalmente alterati e sull'effetto cumulativo di alterazioni appartenenti a specifici pathway biologici. Tali strategie potrebbero permettere di ottenere risultati difficilmente rilevabili attraverso il confronto di singole varianti rare, la cui frequenza risulta spesso insufficiente per ottenere un'adeguata significatività statistica. Un aspetto importante del proseguimento di tale studio sarà rappresentato dall'attribuzione di un differente peso alle diverse varianti in funzione delle evidenze di patogenicità, del meccanismo molecolare, della modalità di trasmissione e della rilevanza biologica del gene nel contesto studiato. Per i geni identificati, ulteriori approfondimenti dovrebbero essere orientati alla rivalutazione delle medesime mediante strumenti predittivi aggiornati, analisi di segregazione familiare e, ove possibile, studi funzionali allo scopo di chiarire l'impatto sull'attività delle proteine codificate e sui processi coinvolti nel metabolismo lipidico. Per le varianti con maggiore possibilità di rilevanza clinica ci si propone di ricontattare i pazienti attraverso i medici che le hanno in cura per proporre di estendere l'analisi genetica ai familiari e valutare la co-segregazione della variante e dell'ipercolesterolemia. L'integrazione di evidenze genetiche, funzionali e cliniche risulta fondamentale per distinguere varianti clinicamente rilevanti da quelle che rappresentano semplicemente una componente della variabilità genetica individuale.

L'identificazione di nuovi geni associati all'ipercolesterolemia, previa opportuna validazione, potrebbe modificare l'approccio di diagnosi genetica attualmente utilizzato, rappresentando una ripercussione traslazionale immediata. Inoltre, la definizione di meccanismi molecolari ancora poco definiti nell'eziogenesi dell'ipercolesterolemia potrebbe portare all'identificazione di nuove strategie terapeutiche come è avvenuto in passato per *PCSK9*. In seguito all'identificazione di varianti del gene *PCSK9* come causa di FH[94] e del relativo

meccanismo di azione, la proteina PCSK9 è stata utilizzata come bersaglio di anticorpi monoclonali che rappresentano la scelta terapeutica più opportuna nei pazienti eterozigoti.[95] Anche se i casi di pazienti FH con varianti in *PCSK9* sono pochissimi, l'identificazione di un nuovo meccanismo molecolare ha avuto ripercussioni terapeutiche per tutti i pazienti affetti da FH, sottolineando il nesso fondamentale tra la ricerca e la gestione clinica.

Ulteriori prospettive riguardano il miglioramento della caratterizzazione genomica attraverso metodologie alternative al WES, in grado di identificare alterazioni strutturali, CNV, varianti localizzate in regioni regolatorie ed introniche profonde. Pertanto, l'impiego del sequenziamento dell'intero genoma (WGS) ed analisi trascrittomiche potrebbe contribuire a chiarire il ruolo di tali varianti e migliorare la definizione delle basi molecolari nei casi geneticamente irrisolti.

In conclusione, lo studio riportato in questa tesi presenta lo sviluppo di una pipeline bioinformatica basata su strumenti gratuiti, che consente di effettuare analisi su molteplici campioni senza i costi di licenza e le limitazioni eventualmente previste dalle piattaforme commerciali. Tale caratteristica, unitamente all'automazione delle procedure di filtraggio e prioritizzazione, contribuisce a rendere l'approccio accessibile, riproducibile e potenzialmente applicabile a coorti di maggiori dimensioni. Il presente elaborato si inserisce in un contesto traslazionale, nella quali l'analisi bioinformatica rappresenta un nodo di collegamento tra l'identificazione delle alterazioni genetiche e la loro possibile interpretazione clinica. L'obiettivo a lungo termine non è soltanto ampliare la conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti nella patologia, ma anche contribuire allo sviluppo di strumenti capaci di migliorare la caratterizzazione diagnostica dei pazienti, distinguere più efficacemente le forme monogeniche dalla forme più complesse e identificare possibili modificatori del rischio cardiovascolare. Nei casi in cui venga stabilita una causa genetica clinicamente rilevante, previa ulteriore validazione, l'informazione potrebbe essere immediatamente traslata in ambito diagnostico, integrando la lista dei geni analizzati a scopo diagnostico. Ulteriori risvolti traslazionali potrebbero derivare dall'adozione di strategie terapeutiche più specifiche verso il difetto molecolare centrando a pieno l'obiettivo della medicina personalizzata.

6. PAZIENTI, MATERIALI E METODI

6.1 Popolazione in studio

Sono stati inclusi nel presente studio 92 pazienti, reclutati presso il Centro di riferimento regionale per la Diagnosi e terapia delle dislipidemie nell'adulto dell'A.O.U. Federico II, con fenotipo compatibile con FH, valutati nel periodo compreso tra il 2022 e il 2026 e sottoposti, su indicazione del medico specialista, ad approfondimento genetico per la ricerca di dislipidemie rare. L'indicazione all'analisi genetica estesa è stata posta nei pazienti nei quali le caratteristiche cliniche e biochimiche suggerivano una possibile eziologia genetica non completamente o affatto spiegata dalla sola FH monogenica classica. In particolare, l'approfondimento è stato richiesto in presenza di uno o più dei seguenti elementi: fenotipo ipercolesterolemico particolarmente severo; concomitante ipertrigliceridemia; presenza di manifestazioni cliniche aggiuntive, incluse manifestazioni gastrointestinali; oppure precedente risultato negativo o non conclusivo dell'analisi genetica mediante sequenziamento Sanger. Tra i 92 pazienti, soltanto 2 erano imparentati tra loro (FH-87 e FH-88)

Per 72 di tali pazienti è stata adottata una strategia di caratterizzazione molecolare integrata, comprendente, nell'ambito dello stesso iter diagnostico, sia l'analisi mediante pannello Devyser FH NGS v2 sia il sequenziamento dell'esoma WES, con l'obiettivo di ottenere una caratterizzazione genetica più estesa del fenotipo dislipidemico e di indagare la possibile presenza di un'architettura genetica oligogenica o complessa. In particolare, il pannello NGS Devyser è ottimizzato, tra l'altro, per l'identificazione di CNV a carico del gene LDLR e comprende inoltre specifiche varianti introniche profonde, non adeguatamente esplorabili mediante WES. Il pannello include anche varianti utilizzate per la definizione di uno score di predisposizione poligenica all'ipercolesterolemia, nonché polimorfismi descritti in associazione con la risposta al trattamento con statine e con concentrazioni plasmatiche elevate di Lp(a). Queste ultime sono state considerate varianti associate a specifici tratti fenotipici o farmacogenetici e non, di per sé, necessariamente responsabili di un effetto causale diretto sulla patologia. Dei 92 pazienti complessivamente inclusi, 20 sono stati arruolati nell'ambito del progetto PRIN [Prot. 2022/572TTW], esclusivamente a fini di ricerca. Per questi pazienti il sequenziamento dell'esoma è stato eseguito mediante service presso Novogene Europe, secondo le procedure previste dal progetto di ricerca. Le caratteristiche della popolazione sono riportate nella tabella 7.

Tabella 7. Caratteristiche dei pazienti FH analizzati.

Caratteristiche	Popolazione totale (n=92)
Età, anni (IQR)	49 (30 – 64)
Sesso (maschio), *n (%)*	45 (48,9%)
Colesterolo LDL, mg/dL (IQR)	175,89 (143,00–211,64)
Colesterolo totale, mg/dL (media ± SD)	264,97 ± 68,31
Colesterolo HDL, mg/dL (IQR)	52,00 (42,35–62,93)
Trigliceridi, mg/dL (IQR)	121,20 (97,70–242,10)
Colesterolo non-HDL, mg/dL (media ± SD)	216,93 ± 69,69
Lp(a), mg/dL (IQR)	9,16 (3,96–32,90)
ApoB, mg/dL (media ± SD)	89,90 ± 35,52
ApoA1, mg/dL (media ± SD)	158,60 ± 37,22

IQR = interquartile range; SD = Standard deviation

Le analisi statistiche descrittive sono state eseguite mediante Statistical Predictive Analytics Software versione 30.0 (SPPS, Inc.,Chicago, IL, USA). Le variabili categoriche, come il sesso, sono state descritte mediante frequenze assolute e percentuali. Per le variabili quantitative, la distribuzione dei dati è stata valutata mediante test di Kolmogorov-Smirnov. Le variabili con distribuzione compatibile con la normalità sono state espresse come media ± deviazione standard (SD), mentre quelle con distribuzione non normale sono state descritte mediante mediana e intervallo interquartile (interquartile range IQR). In particolare, età e le altre variabili che mostravano una deviazione significativa dalla distribuzione normale sono state riportate come mediana (IQR). Le variabili con distribuzione normale, tra cui colesterolo non-HDL (non-HDL-C), colesterolo totale, ApoB e apolipoproteina A1 (ApoA1) sono state invece espresse come media ± DS.

6.2 Analisi genetiche

Per 72 dei pazienti l'analisi molecolare dei pazienti con FH è stata eseguita mediante NGS utilizzando il pannello di arricchimento target Devyser NGS FH v2 progettato per l'analisi di varianti in geni coinvolti e di polimorfismi associati al rischio di FH e alla risposta alle statine. Il principio del metodo si basa sulla generazione di una library di ampliconi mediante PCR multiplex. In una prima reazione di amplificazione (PCR1), le regioni genomiche target vengono amplificate mediante ampliconi parzialmente sovrapposti. Successivamente, una seconda reazione di PCR (PCR2) consente l'introduzione degli adattatori necessari al sequenziamento e di sequenze indice univoche per ciascun campione, rendendo possibile il pooling di più librerie nella stessa corsa di sequenziamento. Le librerie indicizzate vengono quindi riunite, purificate e sottoposte a sequenziamento NGS. Il pannello Devyser FH v2 consente l'analisi delle regioni codificanti e delle giunzioni esone–introne dei geni *LDLR*, *APOB, PCSK9, LDLRAP1, APOE*. Per tutti i geni sono comprese almeno 10 paia di basi delle regioni introniche fiancheggianti gli esoni. Il pannello include inoltre le regioni promotrici di *LDLR e PCSK9*. Nel caso di *APOE*, l'esone 4 viene analizzato limitatamente alla regione compresa tra c.387 e c.529. Le regioni genomiche analizzate per ciascun gene sono riportate nella Tabella 8.

Tabella 8. Regioni genomiche sequenziate con Devyser FH v2.

Genes	Exons	Promoter region	Minimum exon/intron boundaries sequenced (bp)
LDLR (LRG_274t1)	1-18	236 bp to c.1	-10/+10
APOB	2-29	No	-10/+10
PCSK9 (LRG_275t1)	1-12	439 bp to c.1	-10/+10
LDLRAP1 (LRG_276t1)	1-9	No	-10/+10
APOE	2-3, 4*	No	-10/+10
STAP1	1-9	No	-10/+10

*Nel caso di APOE l'esone 4 viene analizzato nella regione compresa tra c.387-529

Il disegno del saggio permette l'identificazione di single nucleotide variants (SNV) e di piccole inserzioni/delezioni (indel) nelle regioni target. Gli ampliconi sono inoltre progettati in modo parzialmente sovrapposto, così da consentire, nella maggior parte dei casi, la copertura delle sequenze corrispondenti ai siti di annealing dei primer. Il pannello consente anche l'analisi delle CNV del gene *LDLR*, con particolare riferimento a delezioni e duplicazioni di grandi

dimensioni che coinvolgono uno o più esoni. Oltre alle varianti localizzate nei geni associati all'FH, il pannello include l'analisi di 12 SNP associati al rischio di FH: rs2479409 (*PCSK9*), rs629301 (*CELSR2*), rs1367117 (*APOB*), rs4299376 (*ABCG8*), rs1564348 (*SLC22A1*), rs1800562 (*HFE*), rs3757354 (*MYLIP*), rs11220462 (*ST3GAL4*), rs8017377 (*NYNRIN*), rs6511720 (*LDLR*), rs429358 e rs7412 (*APOE*). Questi SNP possono essere utilizzati per valutare la componente poligenica del fenotipo ipercolesterolemico e per il calcolo di un PRS. Tra essi, le varianti rs429358 e rs7412 consentono inoltre di definire il genotipo APOE e di distinguere le principali isoforme E2, E3 ed E4, rilevanti per il metabolismo lipidico e per il rischio cardiovascolare. Il pannello comprende infine l'analisi di due varianti del gene LPA, rs3798220 e rs10455872, associate a concentrazioni elevate di Lp(a) considerata un fattore di rischio cardiovascolare indipendente.

Nei pazienti in cui l'analisi mediante pannello FH Devyser NGS V2 non aveva consentito di identificare varianti in grado di spiegare il fenotipo osservato, l'indagine genetica è stata estesa all'analisi di geni causativi di dislipidemie rare. L'indagine prevedeva un sequenziamento dell'esoma con analisi delle varianti ristretta di un pannello *in silico* di 39 geni (Tabella 9). Per il WES, le librerie sono state preparate mediante arricchimento per cattura con sonde specifiche mediante protocollo SureSelect Target Enrichment (Agilent Technologies) e successivamente sottoposte a sequenziamento paired-end ad alta produttività su piattaforma Illumina (PE 2×150 bp).

I dati di WES dei pazienti che avevano effettuato l'analisi per FH e per dislipidemie rare, sono stati rianalizzati nell'ambito del progetto OSARE (integrated OmicS Approach for RarE disease), un'iniziativa finanziata dalla regione Campania il cui obiettivo cardine risiede nell'individuazione e caratterizzazione delle basi genetiche di malattie rare.

Tabella 9. Pannello diagnostico "dislipidemie rare"

ABCA1	***ABCG5***	***ABCG8***	***AGPAT2***	***ANGPTL3***	***APOA1***	***APOA2***
APOA5	***APOB***	***APOC2***	***APOC3***	***APOE***	***BSCL2***	***CAV1***
CAVIN1	***CD36***	***CETP***	***CREB3L3***	***CUBN***	***CYP27A1***	***CYP7A1***
DHCR24	***DHCR7***	***GPD1***	***GPIHBP1***	***LCAT***	***LDLR***	***LDLRAP1***
LIPA	***LIPC***	***LMF1***	***LPL***	***LRP1***	***MSMO1***	***MTTP***
MYLIP	***PCSK9***	***SAR1B***	***SCARB1***			

Per i 20 FH_Service l'analisi molecolare è stata eseguita mediante sequenziamento dell'esoma tramite service Novogene Europe che propone una tecnologia di sequenziamento di NGS basata sul metodo Sequencing by Synthesis (SBS), mediante piattaforma Illumina NovaSeq X Plus. Il protocollo prevede l'arricchimento delle regioni esomiche mediante sistemi di cattura dedicati, mediante sistema Agilent SureSelect Human All Exon V6, seguito dal sequenziamento a letture corte in modalità paired-end, con una lunghezza di 150 paia di basi per ciascuna estremità (PE150). Per l'analisi di malattie mendeliane e rare, Novogene indica una profondità di sequenziamento effettiva superiore a 50×, con una produzione indicativa di 6 Gb di dati per campione.

6.3 Filtraggio e prioritizzazione delle varianti

I dati derivanti dal sequenziamento dell'esoma, precedentemente annotati mediante ANNOVAR, sono stati sottoposti a una pipeline di filtraggio e prioritizzazione implementata in ambiente R version 4.5.2 (R Core Team, 2025; R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) nell'ambiente RStudio version 2026.1.0.392. Per ciascun paziente sono stati utilizzati i file germline.annovar.xlsx, preferendoli alle corrispondenti versioni già filtrate. I file relativi ai singoli pazienti sono stati quindi importati e integrati in un unico dataset di coorte, preservando per ciascuna osservazione l'identificativo del paziente e il relativo file sorgente. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, è stata effettuata la pseudonimizzazione dei pazienti mediante l'assegnazione di codici identificativi univoci, utilizzati nelle successive fasi di elaborazione e analisi bioinformatica. Durante la fase di pre-processing, le principali variabili quantitative impiegate nei successivi passaggi di selezione sono state convertite dall'ANNOVAR in formato numerico; in particolare, sono stati considerati la profondità di lettura (Norm_TotalDepth), la qualità del genotipo (Norm_GenotypeQual), la frequenza allelica nella popolazione generale (gnomAD_exome_ALL), la frequenza allelica della variante (Norm_VarAlleleFreq) ed i punteggi di predizione REVEL e CADD. Come primo livello di selezione, sono state mantenute le varianti con una profondità di lettura (Depth of Coverage, DP) ≥20×, parametro che indica il numero di reads che coprono una determinata posizione nucleotidica durante il sequenziamento, e un valore di Genotype Quality (GQ) ≥20, espresso in scala logaritmica Phred, che rappresenta il grado di confidenza associato all'assegnazione del genotipo. È stato inoltre applicato un filtro basato sulla Variant Allele Fraction (VAF) e sulla frequenza allelica di popolazione (Allele Frequency, AF). La VAF, che rappresenta la proporzione di reads a supporto dell'allele alternativo rispetto al numero totale di reads

informative nella posizione genomica considerata, è stata utilizzata come ulteriore parametro di supporto alla valutazione della qualità della chiamata del genotipo. In particolare, sono state mantenute le varianti con valori di VAF compresi tra 0,35 e 0,65 per i genotipi eterozigoti (0/1) e tra 0,85 e 1,00 per i genotipi omozigoti alternativi (1/1). Per quanto riguarda l'AF, che esprime la frequenza di un determinato allele nella popolazione di riferimento, è stato applicato un cut-off dell'1% (AF ≤0,01), al fine di selezionare le varianti rare. Le varianti che superavano questo primo livello di selezione sono state successivamente filtrate sulla base dell'annotazione funzionale fornita da ANNOVAR, limitando l'analisi alle varianti esoniche o di splicing. Sono state incluse le varianti missenso, sinonime, stopgain, stoploss, frameshift, non-frameshift e le varianti annotate come splicing corrispondenti alle varianti localizzate entro ±2 bp dai siti canonici. Le varianti sinonime non sono state escluse a priori.

La successiva prioritizzazione *in silico* è stata effettuata mediante un approccio gerarchico basato sui punteggi REVEL e CADD. Operativamente, una variante veniva mantenuta quando presentava un valore REVEL ≥ 0,644 oppure, in presenza di un valore REVEL assente o inferiore a tale soglia, un valore CADD > 25,3. È stata inoltre prevista una procedura di rescue funzionale per evitare l'esclusione di varianti potenzialmente rilevanti per le quali entrambi i predittori risultassero non disponibili. In particolare, in assenza sia di REVEL sia di CADD, sono state mantenute le varianti annotate come splicing e le varianti esoniche appartenenti alle classi stopgain, stoploss, frameshift e non-frameshift. Successivamente, a ciascuna variante è stato assegnato un identificativo univoco, ottenuto concatenando cromosoma, posizione genomica, allele di riferimento e allele alternativo secondo il formato Chr:Start:Ref:Alt. Per ogni variante è stata quindi calcolata la frequenza interna alla coorte, definita come il rapporto tra il numero di pazienti portatori della variante e il numero complessivo di pazienti inclusi nella coorte. Come ulteriore criterio di controllo interno, sono state escluse le varianti osservate in più del 50% dei pazienti, mantenendo pertanto quelle con frequenza interna ≤ 50%. Per predisporre il dataset alle successive analisi a livello genico, le annotazioni in cui una singola variante risultava associata a più geni sono state separate in righe distinte e i simboli genici sono stati normalizzati mediante rimozione di spazi e annotazioni mancanti o non informative. Il dataset finale comprendeva pertanto un insieme di varianti candidate selezionate sulla base di qualità tecnica, rarità nella popolazione generale, conseguenza funzionale, predizione computazionale e frequenza interna alla coorte. Sono state preliminarmente valutate diverse strategie di filtraggio e combinazioni di soglie, al fine di individuare un compromesso adeguato tra sensibilità e gestibilità del numero di varianti

candidate. Poiché alcune configurazioni risultavano eccessivamente permissive e determinavano il mantenimento di un numero elevato di varianti, rendendo meno agevole la successiva fase di prioritizzazione e interpretazione, sono stati infine adottati i criteri descritti.

6.3.1 Classificazione delle varianti mediante framework Automated ACMG Variant Classification (AAVC)

Le varianti candidate ottenute al termine della fase di filtraggio e prioritizzazione sono state successivamente sottoposte a classificazione mediante il framework automatizzato di patogenicità AAVC. Poiché le coordinate genomiche presenti nel dataset originario erano riferite all'assembly GRCh37/hg19, prima dell'interrogazione di AAVC è stata effettuata una conversione delle coordinate verso GRCh38/hg38 mediante liftover. Le varianti identificate sono state deduplicate e sottoposte a conversione utilizzando la chain di mappatura UCSC hg19ToHg38, mantenendo parallelamente l'identificativo originale in hg19. Dopo il liftover, gli alleli di riferimento e alternativi sono stati ricostruiti e verificati rispetto alla sequenza di riferimento GRCh38, ottenuta dal file UCSC hg38.2bit, contenente la sequenza genomica in formato binario 2bit. Le varianti per le quali la conversione o la verifica del riferimento non risultavano univoche venivano tracciate separatamente e non utilizzate per l'interrogazione automatizzata di AAVC. Per ciascuna variante correttamente convertita è stato quindi generato un identificativo compatibile con AAVC nel formato cromosoma-posizione-REF-ALT. Nella configurazione utilizzata nel presente elaborato, il framework è stato eseguito selezionando REVEL come predittore computazionale, privilegiandolo rispetto al predefinito BayesDel. Gli output restituiti da AAVC sono stati successivamente standardizzati e reintegrati nel dataset principale. Per evitare elaborazioni ridondanti e mantenere traccia delle classificazioni già ottenute, i risultati disponibili sono stati memorizzati in una cache persistente e riutilizzati nei run successivi del workflow. Per ciascuna variante sono state conservate, quando disponibili, le informazioni relative al gene e al trascritto, alla conseguenza funzionale, ai predittori computazionali, alla frequenza nella popolazione e, soprattutto, alla classe ACMG, allo score e ai criteri ACMG applicati. Le varianti per le quali non è stato possibile ottenere una classificazione sono state assegnate alla categoria Unclassified. Le visualizzazioni dei risultati sono state realizzate in ambiente R utilizzando il pacchetto Plotly. In particolare, sono stati generati un grafico Sunburst, per rappresentare in modo gerarchico la distribuzione delle varianti secondo conseguenza funzionale e classificazione AAVC, e un diagramma di Sankey, per visualizzare i flussi tra le diverse categorie funzionali e le corrispondenti classi AAVC. Entrambi i grafici sono stati prodotti in formato interattivo, consentendo l'esplorazione dei

conteggi e delle proporzioni associate a ciascuna categoria mediante selezione e passaggio del cursore.

6.4 Strategie di prioritizzazione

Al fine di valutare la robustezza dei risultati rispetto all'applicazione di criteri di selezione differenti e di identificare sottoinsieme di varianti caratterizzati da diversa rarità e più elevata probabilità di impatto funzionale, sono state applicate quattro strategie alternative di filtraggio, basate sulla combinazione della frequenza allelica nella popolazione generale e del punteggio REVEL. Sono stati inizialmente riapplicati i criteri di qualità già utilizzati nella pipeline principale e sul dataset ottenuto sono state definite quattro strategie:

- Strategia 0 (S0): frequenza allelica AF <0,01 e REVEL ≥0,644
- Strategia 1 (S1): frequenza allelica AF <0,01 e REVEL ≥0,932
- Strategia 2 (S2): frequenza allelica AF <0,001 e REVEL ≥0,932
- Strategia 3 (S3): frequenza allelica AF <0,001 e REVEL ≥0,879

La logica delle strategie consentiva di confrontare differenti livelli di stringenza. S1 manteneva una soglia di rarità relativamente inclusiva, associandola a un cut-off REVEL più elevato; S2 aumentava la stringenza sulla frequenza allelica mantenendo invariata la soglia REVEL; S3, infine, manteneva il criterio più restrittivo di rarità ma adottava una soglia REVEL meno stringente, consentendo di ampliare il numero di varianti candidate all'interno del sottoinsieme di varianti estremamente rare. Per ciascuna delle strategie di selezioni, i geni associati alle varianti mantenute sono stati sottoposti a pathway enrichment analysis mediante il pacchetto gprofiler2 con l'obiettivo di identificare processi biologici e pathway significativamente rappresentati nei rispettivi insiemi genici. L'analisi è stata eseguita separatamente per ciascuna strategia interrogando le fonti Gene Ontology Biological Process (GO:BP), Reactome (REAC) e KEGG. Sono stati considerati significativi i termini con FDR<0,05, utilizzando la correzione per confronti multipli implementata da g:Profiler. Per ciascun pathway significativo sono stati registrati il termine identificativo, la fonte di appartenenza, il livello di significatività, la dimensione del gene set e il numero di geni della query coinvolti. È stato inoltre ricostruito il collegamento tra pathway, geni e varianti, così da risalire, per ogni pathway arricchito, alle specifiche varianti e ai pazienti che contribuivano al segnale osservato. I risultati ottenuti con le strategie sono stati successivamente confrontati al fine di identificare varianti, geni e pathway condivisi o specifici delle diverse configurazioni di filtraggio. È stato inoltre effettuato un focus specifico sui pathway relativi al metabolismo

lipidico, al fine di valutare la stabilità dei segnali biologicamente più pertinenti al fenotipo. Per ciascun pathway è stato inoltre calcolato il FE, utilizzato per quantificare il grado di sovrarappresentazione dei geni della query rispetto a quanto atteso sulla base della loro frequenza nell'universo di riferimento. Valori superiori a 1 indicano una sovrarappresentazione, la cui entità aumenta all'aumentare del valore dell'indice. L'interpretazione del FE è stata effettuata congiuntamente alla significatività statistica e al numero di geni della query coinvolti.

6.5 Principal Component Analysis

Considerata l'elevata dimensionalità dei dati esomici e la presenza, per ciascun paziente, di numerose varianti candidate distribuite su differenti geni, è stata applicata un'analisi delle componenti principali (Principal Component Analysis, PCA) con finalità esplorativa. La PCA è una tecnica statistica multivariata non supervisionata che consente di ridurre la dimensionalità dei dati trasformando le variabili originarie in un insieme di componenti principali tra loro ortogonali, ordinate in funzione della quota di variabilità complessiva spiegata. Le coordinate dei pazienti sulle componenti principali sono definite scores, mentre il contributo delle singole variabili alla costruzione delle componenti è espresso dai relativi loadings. Nel presente elaborato, ciascun paziente è stato rappresentato mediante il proprio profilo di varianti genetiche ottenute dall'analisi dell'esoma e successivamente selezionate attraverso la pipeline di filtraggio e prioritizzazione. Poiché i gruppi FH_pos e FH_exome_neg erano definiti sulla base della presenza o assenza di varianti qualificanti nei geni *LDLR, APOB e PCSK9*, tali geni sono stati esclusi dalle matrici utilizzate per le PCA. Per esplorare la variabilità genetica a differenti livelli di specificità biologica, è stato adottato un approccio basato su quattro analisi PCA complementari, passando da una valutazione globale della variabilità esomica residua a selezioni più mirate definite su base fenotipica, funzionale e disease-driven.

1) **PCA globale**: La prima PCA è stata eseguita considerando tutte le varianti che avevano superato la pipeline di filtraggio e prioritizzazione. L'obiettivo era valutare la struttura complessiva della variabilità esomica residua e identificare eventuali pazienti caratterizzati da profili genetici globalmente differenti, indipendentemente da una specifica ipotesi biologica o fenotipica.

2) **PCA phenotype-driven basata su Human Phenotype Ontology (HPO):** Il secondo livello di analisi è stato impostato secondo un approccio phenotype-driven, restringendo l'analisi alle varianti localizzate in geni associati a termini HPO pertinenti al fenotipo ipercolesterolemico: Hypercholesterolemia (HP:0003124), Increased LDL cholesterol

concentration (HP:0003141), Hyperlipidemia (HP:0003077), Tendon xanthomatosis (HP:0010874), Precocious atherosclerosis (HP:0004416), Premature coronary artery atherosclerosis (HP:0005181) e Xanthelasma (HP:0001114).

3) **PCA function-driven basata su Gene Ontology (GO):** La terza PCA è stata effettuata restringendo l'analisi ai geni associati al termine Gene Ontology GO:0006629, "lipid metabolic process". I geni sono stati recuperati mediante QuickGO considerando le annotazioni relative all'uomo e includendo anche i termini discendenti associati al processo biologico selezionato. GO consente di selezionare i geni sulla base della loro partecipazione a uno specifico processo biologico ed in questo caso particolare, di includere non soltanto geni FH-related ma più in generale coinvolti nei processi biologici relativi ai lipidi. Tale analisi ha rappresentato pertanto un approccio function-driven.

4) **PCA disease-driven basata su PanelApp**: Infine, è stata condotta una PCA per geni appartenenti a cinque pannelli PanelApp selezionati: Cholestasis[41], Congenital disorders of glycosylation[42], Retinal disorders, Adult-onset neurological disorders[43] e Severe insulin resistance and lipodystrophy syndromes[44]. Per ciascun pannello sono stati mantenuti esclusivamente i geni con livelli di confidenza 2 e 3.

Per ciascuna delle quattro PCA è stata costruita una matrice paziente-variante basata sul dosaggio genotipico. Le varianti in eterozigosi (0/1 o 1/0) sono state codificate con valore 1, quelle in omozigosi alternativa (1/1) con valore 2, mentre l'assenza della variante nel paziente è stata codificata con valore 0. In presenza di più annotazioni riferibili alla stessa combinazione paziente-variante è stato mantenuto un unico valore di dosaggio. Prima dell'analisi sono state eliminate le varianti prive di varianza all'interno della coorte, in quanto non informative ai fini della discriminazione tra i pazienti. La PCA è stata quindi eseguita mediante la funzione "prcomp" di R, applicando la centratura delle variabili. Per individuare i pazienti caratterizzati da una posizione particolarmente distante rispetto alla distribuzione generale della coorte nel piano definito dalle prime due componenti principali (PC1-PC2), è stata calcolata la distanza di Mahalanobis, che tiene conto sia della distanza dal centro della distribuzione sia della struttura di covarianza dei dati. Considerata la natura esplorativa dell'analisi, è stato adottato un criterio empirico, definendo come pazienti con profilo multivariato estremo quelli caratterizzati da una distanza di Mahalanobis pari o superiore al 95° percentile della distribuzione osservata nella coorte. Nei grafici PCA è stata rappresentata l'ellisse corrispondente a tale soglia e sono stati etichettati esclusivamente i

pazienti che la superavano. Le quattro PCA principali sono state eseguite escludendo i pazienti appartenenti al gruppo FH_Service. È stata inoltre condotta un'analisi di sensibilità mediante PCA globale, mantenendo esclusi i geni classici dell'FH (*LDLR, APOB* e *PCSK9*) ma reincludendo i pazienti FH_Service. In tale analisi i campioni sono stati distinti nei gruppi FH_exome_neg, FH_pos e FH_Service, allo scopo di valutare l'eventuale presenza di una struttura della variabilità associata al gruppo di provenienza dei campioni. Per approfondire i determinanti della posizione dei pazienti classificati come estremi, è stata inoltre effettuata un'analisi post-PCA dei contributi delle singole varianti alle prime due componenti principali. Per ciascun paziente estremo sono state considerate esclusivamente le varianti effettivamente presenti nel campione. Il contributo di ciascuna variante è stato calcolato separatamente per PC1 e PC2 a partire dal valore genotipico centrato e dal corrispondente loading; i due contributi sono stati successivamente combinati mediante la loro norma euclidea, calcolata come radice quadrata della somma dei quadrati dei contributi a PC1 e PC2. Le varianti sono state quindi ordinate in senso decrescente sulla base di tale misura e ne è stata calcolata la percentuale cumulativa rispetto al contributo complessivo delle varianti presenti nel paziente. È stato infine identificato il numero minimo di varianti necessario a raggiungere almeno l'80% del contributo cumulativo nel piano PC1-PC2.

6.6 Confronti tra pazienti con e senza varianti nei geni causativi di FH

Per valutare eventuali differenze nella distribuzione delle varianti e del carico mutazionale tra i diversi sottogruppi della coorte, è stata condotta un'analisi differenziale considerando tre gruppi distinti: FH_service, costituito dai 20 pazienti FH-01–FH-20 analizzati mediante il service; FH_pos, comprendente i pazienti positivi identificati mediante analisi dell'esoma; e FH_exome_neg, costituito dai restanti pazienti non appartenenti ai primi due gruppi. L'analisi è stata eseguita a differenti livelli, comprendendo l'esoma prioritizzato, il pannello diagnostico dislipidemie rare (DISLIP, tabella 9), un pannello diagnostico dedicato alle lipodistrofie (LIPO, tabella 10), e i gene set derivati da PanelApp, HPO e GO. Per l'analisi primaria, i geni classici dell'ipercolesterolemia familiare *LDLR, APOB e PCSK9* sono stati esclusi, al fine di evitare una possibile circolarità analitica, poiché la presenza di varianti qualificanti in tali geni contribuiva alla definizione del gruppo FH_pos. Per ciascun gene e per ciascuna variante è stata valutata la proporzione di pazienti carrier nei tre gruppi. Il confronto globale è stato effettuato mediante test esatto di Fisher su tabella 3×2, considerando per ciascun gruppo il numero di carrier e non-carrier. Sono stati inoltre eseguiti confronti a coppie e come analisi secondaria, i pazienti negativi appartenenti ai gruppi FH_service e FH_exome_neg sono

stati aggregati in un unico gruppo, denominato FH_neg_all, successivamente confrontato con il gruppo FH_pos, al fine di valutare complessivamente eventuali differenze nella frequenza di geni e varianti tra pazienti geneticamente positivi e negativi. Per i confronti a due gruppi sono stati calcolati anche gli odds ratio (OR) e i relativi intervalli di confidenza (CI). Per controllare il problema dei confronti multipli, i p-value ottenuti nelle analisi globali e nei confronti post-hoc sono stati corretti mediante procedura di Benjamini-Hochberg, ottenendo valori di FDR. Oltre all'analisi basata sulla presenza o assenza di specifici geni e varianti, è stato valutato anche il burden individuale, definito come numero di varianti e numero di geni interessati per ciascun paziente. Il burden è stato ulteriormente stratificato in funzione della classificazione di patogenicità AAVC, considerando separatamente le classi P, LP, VUS-H/M/L, LB, B e le "unclassified". Sono state inoltre considerate categorie aggregate comprendenti P+LP e P+LP+VUS-High. Le differenze di burden tra i tre gruppi sono state valutate mediante test di Kruskal-Wallis (detto anche test H o ANOVA a una via non parametrica). I confronti pairwise sono stati effettuati mediante test di Wilcoxon considerando le stesse coppie di gruppi utilizzate nell'analisi carrier e includendo anche il confronto FH_all vs FH_exome_neg. Anche in questo caso i p-value sono stati corretti mediante metodo Benjamini-Hochberg.

Tabella 10. Pannello diagnostico "lipodistrofia"

ADRA2A	***AGPAT2***	***AKT2***	***ANGPTL3***	***APOA1***	***APOA2***	***APOA5***
APOC2	***APOC3***	***BANF1***	***BSCL2***	***CAV1***	***CAVIN1***	***CIDEC***
CREB3L3	***EPHX1***	***GPD1***	***GPIHBP1***	***KCNJ6***	***LIPE***	***LMF1***
LMNA	***LMNB2***	***LPL***	***MFN2***	***NSMCE2***	***PCYT1A***	***PLIN1***
POLD1	***PPARG***	***PSMB8***	***SPRTN***	***WRN***	***ZMPSTE24***	

Per il confronto tra gli esomi dei pazienti con e senza varianti nei geni causativi di FH è stato applicato un filtraggio per selezionare varianti classificate come P o LP, presenti esclusivamente nei pazienti negativi e localizzate in geni associati a patologie a trasmissione AD. I geni ottenuti sono stati successivamente analizzati mediante il database STRING al fine di esplorare interazioni proteiche. Infine, i risultati ottenuti sono stati quindi integrati con le informazioni disponibili nel database KEGG, allo scopo di individuare i pathway biologici associati ai geni selezionati. L'intera pipeline di analisi è rappresentata nella figura 12.

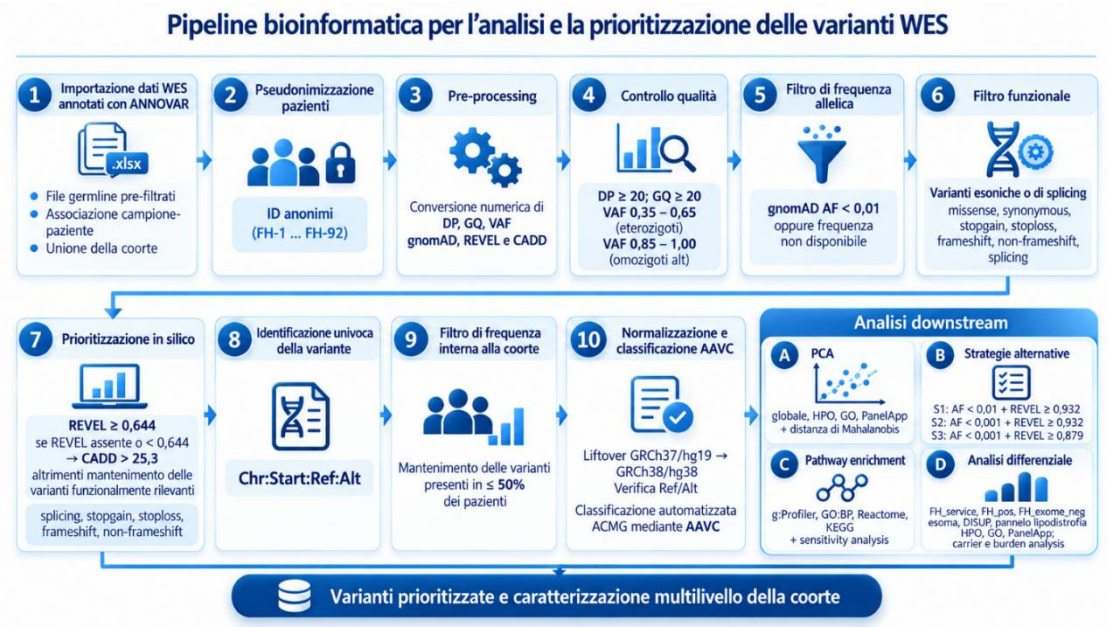


Figura 12. Pipeline bioinformatica per l'analisi e la prioritizzazione delle varianti identificate mediante Whole Exome Sequencing (WES). Rappresentazione schematica del workflow bioinformatico applicato alle varianti germinali identificate mediante WES nella coorte di 92 pazienti. La pipeline comprende l'importazione dei dati annotati con ANNOVAR, la pseudonimizzazione dei pazienti, il pre-processing, il controllo qualità e l'applicazione di filtri basati sulla frequenza allelica e sulle conseguenze funzionali delle varianti. Le varianti selezionate vengono sottoposte a prioritizzazione *in silico* mediante REVEL e CADD, prevedendo il mantenimento di varianti potenzialmente rilevanti prive di entrambi i punteggi predittivi (rescue funzionale). Seguono l'identificazione univoca delle varianti, il filtraggio in base alla frequenza interna alla coorte e la classificazione automatizzata della patogenicità secondo i criteri ACMG/AMP mediante AAVC. Le analisi successive comprendono l'analisi delle componenti principali (PCA), strategie alternative di prioritizzazione, analisi di arricchimento funzionale e confronti differenziali tra sottogruppi, finalizzati alla caratterizzazione genomica della coorte e all'identificazione di potenziali determinanti molecolari del fenotipo. L'immagine è stata generata con l'utilizzo di ChatGPT inserendo le informazioni sull'analisi e verificando accuratamente i contenuti riportati nell'immagine. Abbreviazioni: DP (*Depth*), profondità di sequenziamento; GQ (*Genotype Quality*), qualità del genotipo; VAF (*Variant Allele Frequency*), frequenza allelica della variante nel campione; AF (*Allele Frequency*), frequenza allelica nella popolazione di riferimento; gnomAD (*Genome Aggregation Database*), database delle frequenze alleliche; REVEL (*Rare Exome Variant Ensemble Learner*) e CADD (*Combined Annotation Dependent Depletion*), strumenti di predizione dell'impatto delle varianti; HPO (*Human Phenotype Ontology*), GO (*Gene Ontology*) e KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*), risorse utilizzate per l'interpretazione fenotipica e funzionale; FH (*Familial Hypercholesterolemia*), ipercolesterolemia familiare.

6.7 Analisi dei secondary findings

È stata inoltre condotta un'analisi specifica dei secondary findings, prendendo come riferimento la lista ACMG SF v3.3 definita dall'American College of Medical Genetics and Genomics[96] per il reporting dei reperti secondari identificati mediante sequenziamento dell'esoma. Le varianti ricadenti nei geni inclusi nella lista sono state esaminate separatamente nell'ambito della pipeline bioinformatica, con particolare attenzione alle varianti classificate come P/LP e potenzialmente rilevanti ai fini del reporting secondo le raccomandazioni ACMG.

7. REFERENZE

1. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). *Global Burden of Disease 2023: Findings from the GBD 2023 Study*. (2025).

2. Di Taranto, M. D. & Fortunato, G. Genetic Heterogeneity of Familial Hypercholesterolemia: Repercussions for Molecular Diagnosis. *Int. J. Mol. Sci.* **24**, 3224 (2023).

3. Abifadel, M. & Boileau, C. Genetic and molecular architecture of familial hypercholesterolemia. *J. Intern. Med.* **293**, 144–165 (2023).

4. Nordestgaard, B. G. *et al.* Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. *Eur. Heart J.* **34**, 3478–3490a (2013).

5. Akioyamen, L. E. *et al.* Estimating the prevalence of heterozygous familial hypercholesterolaemia: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* **7**, e016461 (2017).

6. Worldwide Prevalence of Familial Hypercholesterolemia: Meta-Analyses of 11 Million Subjects | JACC. https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2020.03.057.

7. Goldstein: Familial hypercholesterolemia - Google Scholar. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Familial%20hypercholesterolemia&author=J%20Goldstein&author=H%20Hobbs&author=M%20Brown&publication_year=2001&.

8. Cuchel, M. *et al.* Homozygous familial hypercholesterolaemia: new insights and guidance for clinicians to improve detection and clinical management. A position paper from the Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia of the European Atherosclerosis Society. *Eur. Heart J.* **35**, 2146–2157 (2014).

9. Mszar, R., Buscher, S., Taylor, H. L., Rice-DeFosse, M. T. & McCann, D. Familial Hypercholesterolemia and the Founder Effect Among Franco-Americans: A Brief History and Call to Action. *CJC Open* **2**, 161–167 (2020).

10. Leigh, S. E. A., Foster, A. H., Whittall, R. A., Hubbart, C. S. & Humphries, S. E. Update and Analysis of the University College London Low Density Lipoprotein Receptor Familial Hypercholesterolemia Database. *Ann. Hum. Genet.* **72**, 485–498 (2008).

11. PCSK9 Promotes LDLR Degradation by Preventing SNX17-Mediated LDLR Recycling. *Circulation* https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.072336.

12. Zhang, Y., de Ferranti, S. D. & Moran, A. E. Genetic testing for familial hypercholesterolemia. *Curr. Opin. Lipidol.* **35**, 93–100 (2024).

13. Defesche, J. C. *et al.* Familial hypercholesterolaemia. *Nat. Rev. Dis. Primer* **3**, 17093 (2017).

14. Konečná, K. *et al.* Functional characterization of 16 variants found in the LDL receptor gene. *J. Lipid Res.* **66**, 100873 (2025).

15. Benito-Vicente, A. *et al.* Validation of LDLr Activity as a Tool to Improve Genetic Diagnosis of Familial Hypercholesterolemia: A Retrospective on Functional Characterization of LDLr Variants. *Int. J. Mol. Sci.* **19**, 1676 (2018).

16. Bourbon, M., Alves, A. C., Chora, J. R., Hooper, A. J. & Abifadel, M. The Spectrum of Genetic Causes of Familial Hypercholesterolemia Phenotype. *Curr. Atheroscler. Rep.* **28**, 67 (2026).

17. Lou, T.-W., Ren, T.-Y. & Fan, J.-G. Current and Emerging Issues in Familial Hypobetalipoproteinemia-related Steatotic Liver Diseases. *J. Clin. Transl. Hepatol.* **13**, 1080–1091 (2025).

18. Update on genetics of familial… : Current Opinion in Lipidology. *Ovid* https://www.ovid.com/jnls/co-lipidology/fulltext/10.1097/mol.0000000000001027~update-on-genetics-of-familial-hypercholesterolemia doi:10.1097/MOL.0000000000001027.

19. Sturm, A. C. *et al.* Clinical Genetic Testing for Familial Hypercholesterolemia: JACC Scientific Expert Panel. *J. Am. Coll. Cardiol.* **72**, 662–680 (2018).

20. Khalil, Y. A., Rabès, J.-P., Boileau, C. & Varret, M. APOE gene variants in primary dyslipidemia. *Atherosclerosis* **328**, 11–22 (2021).

21. Cenarro, A. *et al.* The p.Leu167del Mutation in APOE Gene Causes Autosomal Dominant Hypercholesterolemia by Down-regulation of LDL Receptor Expression in Hepatocytes. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* **101**, 2113–2121 (2016).

22. Bello-Álvarez, D. *et al.* APOE p.(Leu167del) variant in hypercholesterolemia: Prevalence & phenotypic expression. *J. Clin. Lipidol.* **19**, 1637–1645 (2025).

23. Cuchel, M. *et al.* 2023 Update on European Atherosclerosis Society Consensus Statement on Homozygous Familial Hypercholesterolaemia: new treatments and clinical guidance. *Eur. Heart J.* **44**, 2277–2291 (2023).

24. Maurer, M. E. & Cooper, J. A. The adaptor protein Dab2 sorts LDL receptors into coated pits independently of AP-2 and ARH. *J. Cell Sci.* **119**, 4235–4246 (2006).

25. Medeiros, A. M., Alves, A. C., Miranda, B., Chora, J. R. & Bourbon, M. Unraveling the genetic background of individuals with a clinical familial hypercholesterolemia phenotype. *J. Lipid Res.* **65**, 100490 (2023).

26. Tada, H., Nomura, A., Yamagishi, M. & Kawashiri, M. First case of sitosterolemia caused by double heterozygous mutations in ABCG5 and ABCG8 genes. *J. Clin. Lipidol.* **12**, 1164-1168.e4 (2018).

27. Recent advances in understanding the STSL locus… : Current Opinion in Lipidology. *Ovid* https://www.ovid.com/jnls/co-lipidology/fulltext/10.1097/mol.0000000000000071~recent-advances-in-understanding-the-stsl-locus-and doi:10.1097/MOL.0000000000000071.

28. Tada, H. *et al.* Diagnosis and Management of Sitosterolemia 2021. *J. Atheroscler. Thromb.* **28**, 791–801 (2021).

29. Talmud, P. J. *et al.* Use of low-density lipoprotein cholesterol gene score to distinguish patients with polygenic and monogenic familial hypercholesterolaemia: a case-control study. *The Lancet* **381**, 1293–1301 (2013).

30. Futema, M. *et al.* Refinement of Variant Selection for the LDL Cholesterol Genetic Risk Score in the Diagnosis of the Polygenic Form of Clinical Familial Hypercholesterolemia and Replication in Samples from 6 Countries. *Clin. Chem.* **61**, 231–238 (2015).

31. Mach, F. *et al.* 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. *Atherosclerosis* **409**, 120479 (2025).

32. Jellinger, P. S. *et al.* American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease. *Endocr. Pract.* **23**, 1–87 (2017).

33. Ikezaki, H. *et al.* Small Dense Low-Density Lipoprotein Cholesterol Is the Most Atherogenic Lipoprotein Parameter in the Prospective Framingham Offspring Study. *J. Am. Heart Assoc. Cardiovasc. Cerebrovasc. Dis.* **10**, e019140 (2021).

34. Fleming, J. K. *et al.* A strategy to increase identification of patients with Familial Hypercholesterolemia: Application of the Simon Broome lipid criteria in a large-scale retrospective analysis. *Am. J. Prev. Cardiol.* **21**, 100930 (2025).

35. Vallejo-Vaz, A. J. *et al.* Global perspective of familial hypercholesterolaemia: a cross-sectional study from the EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). *The Lancet* **398**, 1713–1725 (2021).

36. Di Taranto, M. D., Giacobbe, C. & Fortunato, G. Familial hypercholesterolemia: A complex genetic disease with variable phenotypes. *Eur. J. Med. Genet.* **63**, 103831 (2020).

37. Rehder, C. *et al.* Next-generation sequencing for constitutional variants in the clinical laboratory, 2021 revision: a technical standard of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet. Med.* **23**, 1399–1415 (2021).

38. Smith, A. C., Tsui, H., Usta, S. & Capo-Chichi, J.-M. What the VAF? A guide to the interpretation of variant allele fraction, percent mosaicism, and copy number in cancer. *Mol. Cytogenet.* **18**, 13 (2025).

39. Bergquist, T. *et al.* Calibration of additional computational tools expands ClinGen recommendation options for variant classification with PP3/BP4 criteria. *Genet. Med.* **27**, 101402 (2025).

40. Pejaver, V. *et al.* Calibration of computational tools for missense variant pathogenicity classification and ClinGen recommendations for PP3/BP4 criteria. *Am. J. Hum. Genet.* **109**, 2163–2177 (2022).

41. Hypercholesterolemia of Cholestasis : Cardiology in Review. *Ovid* https://www.ovid.com/jnls/cardiologyinreview/fulltext/10.1097/crd.0000000000000994~hypercholesterolemia-of-cholestasis doi:10.1097/CRD.0000000000000994.

42. N-Glycosylation Defects in Humans Lower Low-Density Lipoprotein Cholesterol Through Increased Low-Density Lipoprotein Receptor Expression | Circulation. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036484?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed.

43. Dai, L. *et al.* Cholesterol Metabolism in Neurodegenerative Diseases: Molecular Mechanisms and Therapeutic Targets. *Mol. Neurobiol.* **58**, 2183–2201 (2021).

44. Rutkowska, L., Salachna, D., Lewandowski, K., Lewiński, A. & Gach, A. Familial Partial Lipodystrophy—Literature Review and Report of a Novel Variant in PPARG Expanding the Spectrum of Disease-Causing Alterations in FPLD3. *Diagnostics* **12**, 1122 (2022).

45. Tarasov, A. I. *et al.* A rare mutation in ABCC8/SUR1 leading to altered KATP channel activity and β-cell glucose sensing is associated with type 2 diabetes mellitus in adults. *Diabetes* **57**, 1595–1604 (2008).

46. Di Gregorio, E. *et al.* ELOVL5 Mutations Cause Spinocerebellar Ataxia 38. *Am. J. Hum. Genet.* **95**, 209–217 (2014).

47. Albert, J. S. *et al.* Null Mutation in Hormone-Sensitive Lipase Gene and Risk of Type 2 Diabetes. *N. Engl. J. Med.* **370**, 2307–2315 (2014).

48. Volgman, A. S., Koschinsky, M. L., Mehta, A. & Rosenson, R. S. Genetics and Pathophysiological Mechanisms of Lipoprotein(a)-Associated Cardiovascular Risk. *J. Am. Heart Assoc. Cardiovasc. Cerebrovasc. Dis.* **13**, e033654 (2024).

49. Rossi, S. *et al.* An Atypical Form of Bietti Crystalline Dystrophy. *Ophthalmic Genet.* **32**, 118–121 (2011).

50. Wang, J. *et al.* Trans-Golgi network tethering factors regulate TBK1 trafficking and promote the STING-IFN-I pathway. *Cell Discov.* **11**, 23 (2025).

51. Tu, Y. *et al.* TBC1D23 mediates Golgi-specific LKB1 signaling. *Nat. Commun.* **15**, 1785 (2024).

52. Bartuzi, P. *et al.* CCC- and WASH-mediated endosomal sorting of LDLR is required for normal clearance of circulating LDL. *Nat. Commun.* **7**, 10961 (2016).

53. MD, Y. K. O., MD,Michele Mietus-Snyder, MD,Clarivet Torres, MD,Parvathi Mohan, MD,Ashraf Harahsheh. Lipoprotein-X Accumulation: A Mimic of Familial Hypercholesterolemia | Consultant360. https://www.consultant360.com/article/lipoprotein-x-accumulation-mimic-familial-hypercholesterolemia (2013).

54. Zhang, K. *et al.* SINO Syndrome Causative KIDINS220/ARMS Gene Regulates Adipocyte Differentiation. *Front. Cell Dev. Biol.* **9**, 619475 (2021).

55. Shen, D. *et al.* Lipid Storage Disorders Block Lysosomal Trafficking By Inhibiting TRP Channel and Calcium Release. *Nat. Commun.* **3**, 731 (2012).

56. Jung, J. *et al.* HRAS-driven cancer cells are vulnerable to TRPML1 inhibition. *EMBO Rep.* **20**, e46685 (2019).

57. Son, Y., Kenny, T. C., Khan, A., Birsoy, K. & Hite, R. K. Structural basis of lipid head group entry to the Kennedy pathway by FLVCR1. *Nature* **629**, 710–716 (2024).

58. Wentworth, J. M. *et al.* GM3 ganglioside and phosphatidylethanolamine-containing lipids are adipose tissue markers of insulin resistance in obese women. *Int. J. Obes.* **40**, 706–713 (2016).

59. Evers, B. M. *et al.* Lipidomic and Transcriptomic Basis of Lysosomal Dysfunction in Progranulin Deficiency. *Cell Rep.* **20**, 2565–2574 (2017).

60. Gil-Borlado, M. C. *et al.* Pathogenic mutations in the 5' untranslated region of *BCS1L* mRNA in mitochondrial complex III deficiency. *Mitochondrion* **9**, 299–305 (2009).

61. Gallo, L. *et al.* Serum Calcium Increase Correlates With Worsening of Lipid Profile. *Medicine (Baltimore)* **95**, e2774 (2016).

62. Ozcan, L. & Tabas, I. Calcium signalling and ER stress in insulin resistance and atherosclerosis. *J. Intern. Med.* **280**, 457–464 (2016).

63. Yue, P. *et al.* Apelin Decreases Lipolysis via Gq, Gi, and AMPK-Dependent Mechanisms. *Endocrinology* **152**, 59–68 (2011).

64. Li, L. *et al.* Jagged-1/Notch3 signaling transduction pathway is involved in apelin-13-induced vascular smooth muscle cells proliferation. *Acta Biochim. Biophys. Sin.* **45**, 875–875 (2013).

65. Sanchez-Infantes, D. & Stephens, J. M. Adipocyte Oncostatin Receptor Regulates Adipose Tissue Homeostasis and Inflammation. *Front. Immunol.* **11**, 612013 (2021).

66. Rabacchi, C. *et al.* Spectrum of mutations of the LPL gene identified in Italy in patients with severe hypertriglyceridemia. *Atherosclerosis* **241**, 79–86 (2015).

67. Merkel, M., Eckel, R. H. & Goldberg, I. J. Lipoprotein lipase. *J. Lipid Res.* **43**, 1997–2006 (2002).

68. Functional variants in the lipoprotein lipase… : Current Opinion in Lipidology. *Ovid* https://www.ovid.com/jnls/co-lipidology/fulltext/00041433-199910000-00003~functional-variants-in-the-lipoprotein-lipase-gene-and-risk.

69. Ma, W.-Q., Wang, Y., Han, X.-Q., Zhu, Y. & Liu, N.-F. Associations between LPL gene polymorphisms and coronary artery disease: evidence based on an updated and cumulative meta-analysis. *Biosci. Rep.* **38**, BSR20171642 (2018).

70. Song, Y. *et al.* Associations of the APOC3 rs5128 polymorphism with plasma APOC3 and lipid levels: a meta-analysis. *Lipids Health Dis.* **14**, 32 (2015).

71. Full article: APOA5 rs651821 confers increased risk for hypertension in Tongdao Dong population. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10641963.2019.1590383#d1e260.

72. Luo, Z. & Lv, L. Impacts of CD36 Variants on Plasma Lipid Levels and the Risk of Early-Onset Coronary Artery Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cardiovasc. Ther.* **2025**, 8098173 (2025).

73. Yanai, H. *et al.* Human CD36 deficiency is associated with elevation in low-density lipoprotein-cholesterol. *Am. J. Med. Genet.* **93**, 299–304 (2000).

74. Loss-of-Function CREB3L3 Variants in Patients With Severe Hypertriglyceridemia | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.120.314168.

75. Sweeney, D. W., Shen, M.-C. & Farber, S. A. Creb3l3 deficiency promotes intestinal lipid accumulation and alters ApoB-containing lipoprotein kinetics. *J. Lipid Res.* **66**, 100833 (2025).

76. Capel, E. *et al.* MFN2-associated lipomatosis: Clinical spectrum and impact on adipose tissue. *J. Clin. Lipidol.* **12**, 1420–1435 (2018).

77. Al Harake, S. N. *et al.* Involvement of a battery of investigated genes in lipid droplet pathophysiology and associated comorbidities. *Adipocyte* **13**, 2403380.

78. Magner, M. *et al.* Glycogen storage disease type IX: Long-term follow-up of 52 patients from three European countries. *Mol. Genet. Metab. Rep.* **46**, 101297 (2026).

79. Sandel, D. A., Liu, M., Ogbonnaya, N. & Newman, J. J. Notch3 is involved in adipogenesis of human adipose-derived stromal/stem cells. *Biochimie* **150**, 31–36 (2018).

80. Chiang, J. Y. L. & Ferrell, J. M. Discovery of farnesoid X receptor and its role in bile acid metabolism. *Mol. Cell. Endocrinol.* **548**, 111618 (2022).

81. Segal, L. & Lewis, E. C. The lipid ties of α1-antitrypsin: Structural and functional aspects. *Cell. Immunol.* **375**, 104528 (2022).

82. Okagawa, S. *et al.* Hepatic SerpinA1 improves energy and glucose metabolism through regulation of preadipocyte proliferation and UCP1 expression. *Nat. Commun.* **15**, 9585 (2024).

83. Kuban, W., Bromek, E., Pukło, R. & Haduch, A. Rare Mendelian CYP disorders: from metabolic pathways to biomarker-guided diagnosis. *Drug Metab. Rev.* **0**, 1–25 (2026).

84. Kurko, J. *et al.* Imbalance of plasma amino acids, metabolites and lipids in patients with lysinuric protein intolerance (LPI). *Metab. - Clin. Exp.* **65**, 1361–1375 (2016).

85. Yang, L. *et al.* ABCC6 in Cellular Metabolic Homeostasis: Biochemical Links to Extracellular Nucleotide Signaling, Mitochondrial Stress, and Senescence. *Cell Biochem. Biophys.* **84**, 3333–3351 (2026).

86. Abadi, A. *et al.* Unraveling the physiological impact of ANGPTL8 loss-of-function variants in humans. *Sci. Rep.* **16**, 19900 (2026).

87. Ahmad, Z. *et al.* Update on familial hypercholesterolemia: An expert clinical consensus from the National Lipid Association. *J. Clin. Lipidol.* **20**, 708–737 (2026).

88. Saha, P. *et al.* Inter-domain dynamics drive cholesterol transport by NPC1 and NPC1L1 proteins. *eLife* **9**, e57089 (2020).

89. Wang, G. & Zhou, X. Exploring sphingolipid metabolism-related biomarkers for Parkinson's disease: a transcriptomic analysis. *Front. Neurol.* **16**, 1548322 (2025).

90. Breiden, B. & Sandhoff, K. Mechanism of Secondary Ganglioside and Lipid Accumulation in Lysosomal Disease. *Int. J. Mol. Sci.* **21**, 2566 (2020).

91. Cardiero, G. *et al.* Impact of 12-SNP and 6-SNP Polygenic Scores on Predisposition to High LDL-Cholesterol Levels in Patients with Familial Hypercholesterolemia. *Genes* **15**, 462 (2024).

92. De Simone, G. *et al.* Lipidomic Signature of Patients with Familial Hypercholesterolemia Carrying Pathogenic Variants Unveils a Cue of Increased Cardiovascular Risk. *Int. J. Mol. Sci.* **26**, 10688 (2025).

93. Tharkeshwar, A. K. *et al.* A novel approach to analyze lysosomal dysfunctions through subcellular proteomics and lipidomics: the case of NPC1 deficiency. *Sci. Rep.* **7**, 41408 (2017).

94. Abifadel, M. *et al.* Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. *Nat. Genet.* **34**, 154–156 (2003).

95. Rifai, M. A. & Ballantyne, C. M. PCSK9-targeted therapies: present and future approaches. *Nat. Rev. Cardiol.* **18**, 805–806 (2021).

96. Lee, K. *et al.* ACMG SF v3.3 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet. Med. Off. J. Am. Coll. Med. Genet.* **27**, 101454 (2025).

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo elaborato, mi sembra doveroso riservare questo spazio finale ai ringraziamenti verso coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso.

Un sentito ringraziamento va alla mia relatrice, che ha rappresentato un importante punto di riferimento durante questo percorso. Le sono profondamente grato per la fiducia dimostrata, per gli insegnamenti trasmessi e per avermi incoraggiato ad affrontare ogni sfida con curiosità e impegno

Un ringraziamento speciale va a Ilenia, Martina e Roberta, che con la loro disponibilità, pazienza e simpatia hanno reso questa esperienza ancora più significativa. Grazie per tutto ciò che mi avete insegnato, per i preziosi consigli, per le risate e per i tanti momenti condivisi. Ammiro profondamente la dedizione e la passione con cui affrontate ogni giorno il vostro lavoro, così come la vostra infinita pazienza nonostante gli infiniti tentativi di scalfirla. Siete e continuerete a essere per me un importante punto di riferimento e un esempio a cui ispirarmi nel mio futuro professionale. E, naturalmente, grazie anche per le innumerevoli penne "prestate", nonostante le continue e del tutto infondate accuse di furto!

Alla mia amichetta di lab Gaia, e non solo, il mio Maestro Shifu. Tra tutte le cose che questa esperienza mi ha regalato, una delle più belle è stata sicuramente incontrare te. Quello che è nato tra le mura di un laboratorio, quasi senza rendercene conto, è diventato un legame che oggi considero davvero prezioso. In un mondo che corre e in cui sembra sempre più difficile trovare qualcuno disposto a dedicare tempo e attenzione agli altri, tu mi hai ricordato quanto sia bello avere accanto una persona che sceglie di esserci, che sa ascoltare e che si preoccupa sinceramente di come stai, anche quando non glielo chiedi. Grazie di esser stata tu il poliziotto cattivo, perché non ne sarei in grado, grazie per i podcast che ci siamo scambiati, per le confidenze e per il supporto nei momenti bui. Grazie per esserti fidata di me, per aver abbassato le difese che erigi permettendomi di comprendere anche le parti più fragile di te. Spero di averti fatta sentire libera di essere te stessa e di averti fatto sentire una parte del bene che tu hai fatto a me.

A te, mamma, va il ringraziamento più grande, quello che forse non riuscirò mai a esprimere pienamente a parole. Grazie per aver dedicato così tanto della tua vita a rendere migliore la mia, per aver messo tante volte da parte te stessa pur di non farmi mancare nulla. Grazie per aver resistito in questi anni, per tutte le volte in cui sei stata forte anche quando avresti avuto bisogno di qualcuno che lo fosse per te. Vorrei che oggi, guardandomi raggiungere questo traguardo, tu riuscissi a vedere anche tutto ciò che hai fatto per permettermi di arrivare fin qui. Perché dietro questo momento ci sono le tue fatiche, le tue lacrime, le tue notti insonni e tutte quelle battaglie che hai combattuto, spesso in silenzio, affinché io potessi continuare a inseguire i miei sogni. Se potessi tornare indietro, vorrei poterti alleggerire almeno un po' di quel peso che hai portato sulle spalle. Vorrei risparmiarti qualche

preoccupazione, qualche lacrima, qualche notte difficile. Vorrei poterti restituire un po' di quella serenità a cui, troppe volte, hai rinunciato. Non posso farlo, ma posso prometterti che non dimenticherò mai quanto ti è costato permettermi di diventare la persona che sono oggi. Non so se riuscirò mai a restituirti tutto quello che mi hai dato, né se potrò mai ringraziarti abbastanza. Ma spero che, guardandomi oggi, tu possa sentirti orgogliosa non soltanto del traguardo che ho raggiunto, ma anche della persona che sto diventando, così come io sono infinitamente orgogliosa della donna che sei. E più di ogni altra cosa, spero che un giorno la vita possa restituirti almeno una parte di tutto ciò che hai sacrificato per me. Questo traguardo porta il mio nome, ma racchiude tutti i tuoi sacrifici. E se oggi sono qui, è soprattutto grazie a te.

Alla mia sorellina. Grazie per aver condiviso con me non soltanto i momenti più belli, ma soprattutto quelli più difficili, per aver portato insieme a me il peso di dolori che avrei voluto non dovessimo mai conoscere. Grazie per aver cercato, a modo tuo, di rendere più leggere anche le giornate più pesanti, per tutte quelle volte in cui, senza preavviso, hai iniziato a fare qualcosa di completamente stupido soltanto per strapparmi un sorriso, anche quando sorridere sembrava impossibile. Grazie per le nostre improvvise uscite serali, nate dalla tua irrefrenabile voglia di crepes, per le risate senza motivo, per i piccoli momenti di spensieratezza che, senza nemmeno rendercene conto, sono diventati alcuni dei ricordi più preziosi. E grazie anche per quei tuoi rari, quasi inaspettati, gesti d'affetto, che proprio perché così difficili da ottenere, custodisco ancora più gelosamente. Ci sono cose che avrei voluto risparmiarti, momenti che avrei preferito affrontare da solo pur di non vederti soffrire. E forse è questo uno dei dispiaceri più grandi…sapere che, nonostante tutto, non ho potuto proteggerti da ogni dolore. Vorrei che tu sapessi che, così come tu ci sei stata per me, io ci sarò sempre per te. Ci sarò nei tuoi successi, per applaudirti più forte di chiunque altro, ma soprattutto nelle tue sconfitte, quando avrai bisogno di qualcuno che ti ricordi quanto vali. Continuerò a essere tuo fratello, il tuo complice nelle cose più stupide, il tuo rifugio nei momenti più difficili e quella spalla sulla quale potrai piangere senza dover spiegare nulla.

A mio padre, grazie per aver contribuito, a modo tuo, alla realizzazione di questo traguardo. Grazie per i sacrifici che hai fatto nei momenti in cui sei riuscito a esserci, per l'orgoglio che leggo nei tuoi occhi quando parli di me, anche quando le parole non riescono a esprimerlo. Vorrei che quella luce nei tuoi occhi non si accendesse soltanto quando racconti di me, ma che tornasse a brillare come un tempo, come negli occhi del papà che ricordo da bambino. Quegli occhi che oggi, troppo spesso, vedo spenti e diversi da quelli che ho conosciuto quando il mondo sembrava ancora un posto più leggero, quando le preoccupazioni erano lontane e non potevo immaginare quanta sofferenza la vita ci avrebbe messo davanti. A volte vorrei poter tornare indietro, anche solo per un momento, a quando tutto sembrava più semplice, per ritrovare quella spensieratezza che il tempo e le difficoltà ci hanno portato via. Non posso cambiare ciò che è stato, né restituirci gli anni che abbiamo perduto, ma spero che questo traguardo possa regalarti un po' di quella felicità che vorrei tornare a vedere nei tuoi occhi. E

forse, più di ogni altra cosa, vorrei che un giorno tu potessi tornare a sorridere non soltanto per ciò che sono riuscito a diventare io, ma anche per te stesso.

A Maya e Trilli, le mie adorate cagnoline, che con il loro amore incondizionato hanno saputo rendere più leggeri anche i giorni più difficili. Grazie per avermi coccolato quando non riuscivo più a nascondere la mia sofferenza, per esservi accoccolate accanto a me nelle notti più oscure.

A tutta la mia famiglia, che è stata rifugio, sostegno e certezza anche nei momenti in cui tutto il resto sembrava vacillare. Grazie per aver sempre creduto in me, persino quando io stesso faticavo a farlo, per aver alimentato la mia autostima chiamandomi, con quell'orgoglio che non avete mai cercato di nascondere, il "genietto della famiglia". Grazie per ogni parola di incoraggiamento, per ogni pensiero rivolto a me, per aver gioito dei miei piccoli successi come se fossero anche i vostri. Grazie per esserci stati quando le forze di mamma non bastavano più, per averla aiutata a sostenere anche il peso delle mie difficoltà, per avermi teso la mano tante volte senza che trovassi il coraggio, o avvertissi il bisogno, di chiederla. Grazie per aver saputo placare la mia rabbia, per avermi aiutato a ragionare quando la mia testardaggine prendeva il sopravvento e per aver avuto la pazienza di comprendermi anche quando non rendevo semplice farlo. Vi ho visti affrontare difficoltà, compiere sacrifici e trovare, nonostante tutto, la forza di andare avanti. E forse non ve l'ho mai detto abbastanza, ma vi ammiro profondamente per questo. Per la vostra capacità di non arrendervi, per il bene che avete continuato a donare anche quando la vita non è stata altrettanto generosa con voi. Mi avete insegnato, senza bisogno di grandi discorsi, che essere una famiglia significa soprattutto questo: non lasciare indietro nessuno, nemmeno quando ognuno ha già i propri pesi da portare. Spero un giorno di riuscire a essere per i vostri figli anche soltanto una piccola parte di ciò che voi siete stati per me. Vorrei saperli ascoltare, proteggere e incoraggiare con la stessa pazienza e lo stesso amore che avete riservato a me. E se mai dovessero attraversare momenti difficili, vorrei che trovassero in me quella stessa mano tesa che io ho sempre trovato in voi. Grazie anche per tutti i momenti di spensieratezza che mi avete regalato, per le risate, per le giornate trascorse insieme e, soprattutto, per quei Natali che custodirò sempre tra i ricordi più preziosi della mia vita. Quei Natali in cui non servivano grandi cose per essere felici, perché bastavano i vostri abbracci, le voci che riempivano la casa e i sorrisi di una famiglia unita. Sono ricordi ai quali torno spesso con il pensiero, con quella nostalgia dolce e dolorosa che si prova per i momenti in cui si era felici senza nemmeno rendersi conto di quanto lo si fosse. Se oggi sono la persona che sono, è anche perché ho avuto la fortuna di crescere circondato dal vostro amore. E se un giorno riuscirò a trasmettere agli altri anche soltanto una parte del bene che mi avete dato, saprò di aver imparato da voi una delle lezioni più importanti della vita.

A mio cugino Nicco Nicco Ni, una delle poche persone di cui posso dire con certezza che risponderà a qualsiasi mia chiamata o messaggio nel giro di pochi secondi. Non che questo significhi ricevere una risposta sensata, sia chiaro. Anzi, molto probabilmente mi scriverà "LOL" o "DBD" o mi manderà qualche sticker completamente fuori contesto, che finirà per farmi dimenticare persino il motivo per cui ti avevo scritto. Grazie per tutte le volte in cui mi hai aiutato a risolvere casini informatici, anche quando non avevi la minima idea di quale fosse il problema, ma in qualche modo riuscivi comunque a trovare una soluzione. Grazie per avermi fatto sviluppare un odio del tutto irrazionale verso la terra natia dei tortellini, che non riuscirò mai più a nominare senza pensare a te. Grazie per essere quella persona con cui posso spegnere il cervello per qualche ora, mettere da parte le preoccupazioni e dimenticare, anche solo per un momento, tutto ciò che mi fa stare male. Con te non servono necessariamente grandi discorsi, perché spesso bastano un meme stupido, una battuta senza senso o una delle nostre conversazioni assurde per rendere più leggera anche la giornata più pesante. Ammiro la tua capacità di assecondare qualsiasi follia, anche la più improbabile, e di trasformare le idee più assurde in qualcosa da fare davvero. Per non parlare delle tue inspiegabili abilità in qualsiasi videogioco, frutto probabilmente delle miliardi di ore trascorse, che continuo a non sapere se considerare un talento straordinario o un motivo di preoccupazione. Vorrei seriamente ringraziarti perché esserci per qualcuno non significa necessariamente trovare le parole giuste, fare grandi gesti o sapere sempre cosa dire. A volte significa semplicemente rispondere a una chiamata, finire di mangiare in 5 minuti, condividere qualche ora di leggerezza o riuscire a strappare un sorriso a qualcuno che, fino a pochi minuti prima, non ne aveva alcuna voglia. E tu, forse senza nemmeno rendertene conto, questo per me lo hai fatto tante volte. Ti voglio bene, anche se probabilmente dopo aver letto tutto questo non mi risponderai in maniera umana, subumano.

Al mio migliore amico, John Duck, la persona più buona che io abbia mai conosciuto sulla faccia della terra. A te, che ci sei dal giorno zero, che hai attraversato insieme a me ogni fase della mia vita, assistendo a tutte le versioni di me di questi anni, senza mai scegliere di andare via. Se ripenso alla mia infanzia, alla mia adolescenza e a tutto ciò che sono stato prima di diventare la persona che sono oggi, in ogni ricordo, in qualche modo, ci sei sempre tu. Hai visto nascere i miei primi amori, hai assistito all'evoluzione dei miei gusti musicali, hai conosciuto i miei entusiasmi più grandi e le mie delusioni più profonde. E in tutto questo tempo non hai mai smesso di esserci, con quella bontà e quella spontaneità che ti hanno sempre contraddistinto. Ricordo ancora quando arrivavano le sette di sera e, dopo un'intera giornata trascorsa insieme, sapevo che era arrivato il momento di salutarci. E per quanto avessimo passato ore a ridere, parlare e fare qualsiasi cosa ci venisse in mente, sembrava non essere mai abbastanza. Avremmo voluto sempre un'altra ora, un altro gioco, un altro momento da condividere. Allora non potevamo saperlo, ma stavamo costruendo ricordi ai quali, crescendo, avremmo desiderato tornare anche soltanto per un istante. Ci sono legami che non si possono spiegare, perché qualsiasi parola finirebbe per sminuirne il significato. E il nostro è uno di quelli. Non

saprei raccontare fino in fondo ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che saremo, perché sei una presenza talmente radicata nella mia vita che faccio fatica persino a immaginarne una senza di te. Di te ho sempre ammirato la tua bontà. In un mondo in cui spesso le delusioni, l'invidia e il risentimento finiscono per cambiare le persone, tu sei riuscito a conservare qualcosa di estremamente raro. Sei rimasto genuino, capace di voler bene senza secondi fini, di farti apprezzare senza dover dimostrare nulla e di vedere il buono negli altri anche quando sarebbe stato più semplice smettere di cercarlo. E spero sinceramente che la vita non ti porti mai via questa parte così preziosa di te. Grazie per tutte le volte in cui mi hai ascoltato, per aver compreso anche ciò che non riuscivo a spiegare, per avermi fatto sentire capito quando avevo la sensazione che nessun altro al mondo riuscisse a farlo. Grazie per esserti confidato con me, per avermi permesso di conoscere anche le tue fragilità e per avermi dato la possibilità di esserti vicino non soltanto nei momenti felici, ma anche in quelli più difficili. A volte penso a quanto siamo cambiati, a tutte le cose che abbiamo vissuto e a quanto ancora ci aspetta. La vita ci porterà inevitabilmente verso nuove responsabilità, nuove persone e nuove strade. Forse non avremo più tutto il tempo che avevamo una volta, forse non potremo più trascorrere intere giornate insieme senza preoccuparci di nient'altro. Ma spero che, nonostante tutto, riusciremo sempre a ritrovare un po' di quei due bambini che non volevano mai che arrivassero le sette di sera. Grazie per essere stato il mio migliore amico quando eravamo soltanto due bambini e per esserlo ancora oggi, mentre cerchiamo di trovare il nostro posto nel mondo. Firmato John Wolf

Ai miei due amichetti del laboratorio, Francesco e Salvatore. È strano pensare a come, a volte, la vita riesca a mettere sulla nostra strada persone che inizialmente sembrano destinate a essere soltanto una piccola parte della nostra quotidianità e che, quasi senza accorgercene, finiscono per occupare un posto così grande nel nostro cuore. Non avrei mai pensato che due ciarlatani come voi, che si presentano in laboratorio una volta al mese, sarebbero riusciti, con tanta testardaggine, a fare breccia nella mia corazza. Sia chiaro, questa è una battuta, non vorrei mai che giga di miei dati sensibili e frasi indecenti venissero spiattellati online. Perché sì, la nostra amicizia è anche questo: grande rispetto e ricatto reciproco! Grazie per avermi difeso dai miei superiori quando le nostre pause duravano decisamente più del dovuto (e sì, diciamolo, avevano ragione loro). Ma è proprio grazie a quei momenti, apparentemente insignificanti, che ho avuto la fortuna di scoprire le bellissime persone che siete e di trovare un po' di leggerezza in giornate in cui il mio animo ne aveva disperatamente bisogno. Siete stati fondamentali in un periodo in cui stavo lentamente scivolando in un baratro di tristezza e apatia. E per un po', in quel baratro, ci sono davvero caduto. Ma voi siete stati lì, pronti ad afferrarmi per mano, anche quando io stesso facevo fatica a trovare la forza di risalire. Forse non vi siete nemmeno resi conto di quanto bene mi abbiate fatto, di quante volte una vostra battuta, un messaggio o una semplice pausa insieme siano riusciti ad alleggerire pensieri che, da solo, non riuscivo a mettere a tacere. Non dimenticherò mai le risate del nostro viaggio improvvisato a Barcellona, il mio primo viaggio all'estero con degli amici, il terrore di essere cacciati dopo avermi

ospitato e tutte le volte in cui mi avete offerto qualsiasi cosa con la fatidica domanda: «Split?». Sono ricordi che custodirò gelosamente, non soltanto per ciò che abbiamo vissuto, ma perché mi ricordano quanto sia stato bello ritrovare quella spensieratezza che, per un periodo, avevo creduto di aver perso. E so che di momenti così ce ne saranno ancora, anche perché papà deve ancora portarci in giro senza che specifichiamo agli altri dove! Di voi ammiro soprattutto la capacità di prendervi cura delle persone a cui volete bene. In un mondo in cui spesso i rapporti si perdono per mancanza di tempo, di attenzioni o semplicemente perché alcuni sono delle amebe, voi continuate a scegliere di esserci, a preoccuparvi e a dimostrare con i gesti quanto qualcuno sia importante per voi. Spero di essere riuscito a restituirvi almeno una parte di tutto il bene che mi avete dato e di avervi fatto sentire, anche solo per un istante, quanto siete importanti per me. Se un giorno ripenserò a questi anni, so che non ricorderò soltanto le difficoltà che ho affrontato, ma anche le risate, le pause alle macchinette e soprattutto, le due persone che hanno saputo rendere più bello un periodo della mia vita che, altrimenti, avrei rischiato di ricordare soltanto per la sofferenza. Grazie per avermi dimostrato che a volte le persone più importanti arrivano quando meno te lo aspetti, e che non servono anni per costruire un'amicizia capace di farti sentire meno solo.

Ai miei amici dell'Università, che hanno reso questo percorso decisamente più sopportabile e infinitamente più bello. Nonostante molti di voi abbiano deciso di tradirmi passando al lato oscuro inglese, sappiate che continuo a volervi bene (fuck off). Siamo cresciuti insieme, condividendo le stesse paure, le stesse incertezze e quelle difficoltà che, soprattutto all'inizio, sembravano insormontabili. Abbiamo affrontato esami che parevano impossibili, giornate interminabili, momenti di sconforto e piccoli traguardi che, passo dopo passo, ci hanno portato fin qui. E forse è proprio l'aver vissuto tutto questo insieme ad averci unito così tanto. Perché, senza nemmeno accorgercene, siamo passati dall'essere semplici compagni di corso a diventare persone che hanno lasciato un segno importante nella vita degli altri. Al mio storico compagno di banco, Flaviè, che, nonostante fosse perennemente "affannato" e stanco, è sempre riuscito a strapparmi un sorriso. Grazie per tutte le volte in cui mi hai aiutato, incoraggiato e spronato a comprendere quella maledetta geopolitica, disciplina di cui tu sei e rimarrai indiscutibilmente il king. Spero che continuerai a concedermi l'utilizzo della tua chat, nonostante gli abomini che abbiamo creato nel corso degli anni, e soprattutto che la smetterai di appenderci all'ultimo momento, altrimenti, come ben sai, le buschi. Al di là degli scherzi, grazie per essere stato una presenza costante, per aver condiviso con me la quotidianità universitaria e per aver reso più leggere anche quelle giornate in cui l'unico desiderio era tornare a casa.

Al grandissimo Giulione, che mi ha dimostrato come una persona possa essere contemporaneamente una delle anime più buone del mondo e una delle più spietate quando si tratta di lanciare insulti e battute capaci di colpire esattamente dove fanno più male. Un talento che, devo ammetterlo, continua a lasciarmi senza parole. Non capirò mai chi siano i tuoi informatori, né come tu riesca a conoscere qualsiasi cosa accada all'interno dell'Università prima ancora che venga comunicata ufficialmente.

Se qualcuno dovesse mai avere bisogno di informazioni universitarie, sappiate che lui è letteralmente il James Bond dell'Ateneo. Grazie per la tua ironia, per la tua disponibilità e per quella bontà che, nonostante i tuoi tentativi di nasconderla dietro battute discutibili, emerge sempre.

Al camerata Gianni, una di quelle persone che sembrano materializzarsi direttamente dall'ombra, comparendo quando meno te lo aspetti, quasi fosse un personaggio segreto da sbloccare. Custodisco ancora con un sorriso la nostra foto a Piazza del Plebiscito, uno di quei piccoli ricordi che, apparentemente insignificanti, riescono a riportarti immediatamente a un momento felice. Grazie per la tua compagnia, per la tua imprevedibilità e per aver contribuito, a modo tuo, a rendere memorabili questi anni.

Al mio patato Giorgio con la palla, con il quale probabilmente ho più fotografie che con mia madre, cosa che dovrebbe già far comprendere la gravità della situazione. Grazie per essere la persona con la più grande collezione di sticker di gatti che abbia mai conosciuto, un patrimonio culturale di dubbia utilità ma di inestimabile valore affettivo. Spero di poter condividere con te ancora tantissime giornate da Inkomics, tra risate, conversazioni improbabili e momenti di assoluta demenza. Dietro tutte le nostre stupidaggini, però, c'è una persona a cui voglio sinceramente bene, capace di farsi apprezzare per la sua genuinità e per il modo in cui riesce a rendere piacevole anche una giornata ordinaria. Sei davvero una persona speciale e spero che continueremo a costruire insieme tanti altri ricordi e soprattutto che capisca effettivamente che alcune persone è stato meglio perderle.

Vorrei poi ringraziare, in particolare, 6-7 volte Mattia. Ecco, appunto. Ormai non è più umanamente possibile pronunciare una frase senza che trovi il modo di inserire quel maledetto "67". Mi hai contagiato con un livello di demenza dal quale temo non riuscirò mai più a guarire. Grazie per tutte le risate, per le battute completamente prive di senso e per quelle giornate in cui basta incontrarci per perdere qualsiasi parvenza di maturità. Spero di continuare a chillarcela da Inkomics ancora per molto tempo, possibilmente continuando a farti esplodere quel piccione maledetto. Scherzi a parte, sono felice che le nostre strade si siano incrociate, perché avere accanto qualcuno con cui poter ridere senza alcun filtro è una fortuna che non considero affatto scontata.

Grazie a Frarend, alias il demone degli scacchi, alias l'onnisciente della geografia e degli anime. Una persona la cui quantità di conoscenze continua a farmi dubitare che il suo cervello funzioni come quello di un comune essere umano. Nonostante tu continui a criticare gli anime che ogni tanto guardo, e ancora oggi non riesca a comprendere cosa tu abbia contro The Eminence in Shadow, ti voglio bene lo stesso. Sono davvero felice che tu abbia trovato una persona speciale con cui condividere la tua vita, anche se questo ha inevitabilmente compromesso il nostro storico rapporto amoroso. Una perdita che, con grande dignità, sto ancora cercando di elaborare. Sei una delle persone più geniali che conosca e, contemporaneamente, una delle più stupide: un equilibrio che soltanto tu riesci a mantenere con tanta naturalezza. Grazie per le conversazioni, per tutte le cose che mi hai insegnato

senza nemmeno rendertene conto e per avermi dimostrato che, a volte, le menti più brillanti sono anche quelle con cui è più bello fare le più grandi idiozie.

Grazie ad Alessandra, per tutte le volte in cui hai deciso di alimentare la mia autostima apprezzando i miei outfit, facendomi sentire, almeno per qualche istante, una persona dotata di un certo gusto estetico. Ti ringrazio un po' meno, invece, per tutti i "pollo" che, da persona estremamente matura quale sei, hai ritenuto opportuno rifilarmi nel corso degli anni. Al di là della tua discutibile capacità di comportarti da adulto, ammiro sinceramente la passione che metti in ciò che fai, la dedizione con cui insegui i tuoi interessi e l'entusiasmo che riesci a trasmettere agli altri. Sei una persona da cui c'è tanto da imparare e spero che continuerai a coltivare tutto ciò che ami con la stessa determinazione. Magari, nel frattempo, riuscirai anche a crescere un po' e a smettere di dire "pollo" ogni volta che ti do il cinque. Ma non nutro grandi speranze.

Grazie a Marikuccia, che finalmente ha scoperto come la persona apparentemente seria e composta seduta al primo banco sia, in realtà, un completo decerebrato che canta a squarciagola al karaoke in macchina pur di divertirsi con gli amici. Comprendo perfettamente la tua invidia nei confronti dei miei straordinari falsetti, ma purtroppo non tutti possono nascere con un talento simile. Scherzi a parte, sono davvero felice di aver avuto la possibilità di conoscerti meglio, andando oltre quella prima impressione che forse non raccontava fino in fondo chi fossimo. Grazie per le chiacchierate, per la tua compagnia e per esserti confidata con me. Spero che anche i nostri discorsi, talvolta fin troppo approfonditi, ti abbiano aiutata a comprendere meglio quale dovrebbe essere il tuo prototipo ideale. Ma soprattutto spero che tu possa trovare sempre persone capaci di apprezzarti e di farti stare bene, perché è ciò che meriti.

MAAAAAAAARIOOOO! Come potrei non ringraziarti? Grazie per avermi incoraggiato e sostenuto anche quando davanti a te si presentava quell'abominio di baffo che ho avuto il coraggio di portare sul volto. Ormai l'ho capito: "nun è cos". E probabilmente avrei dovuto capirlo molto prima. Al di là delle nostre battute, ammiro profondamente l'impegno che metti in ciò che fai e, soprattutto, la dedizione con cui coltivi le tue amicizie. Sei una persona che dimostra con i fatti quanto tenga agli altri, e credo che questa sia una qualità molto più rara di quanto sembri. Grazie per la tua presenza, per i consigli e per tutte le volte in cui sei riuscito a trasmettermi fiducia anche quando io stesso ne avevo poca. Si 'o megl, baffon.

Grazie a Fofi, probabilmente una delle persone più estroverse, folli e instancabili che abbia mai incontrato. Continuo a chiedermi come tu riesca a conciliare tutti i tuoi impegni, combattendo quotidianamente contro il sonno, la stanchezza e, molto spesso, anche contro la tua stessa dignità. Ti ammiro per la determinazione con cui affronti ogni cosa, per la capacità di metterti in gioco e per quella tua energia che sembra non esaurirsi mai, anche quando probabilmente dovresti semplicemente andare a dormire. Grazie per aver portato così tanta vivacità nelle nostre giornate, per la tua

spontaneità e per tutte le risate che ci hai regalato. E tranquillo, se la Lombardo dovesse mai permettersi di criticarti ancora, sappi che ci sarò io a proteggerti. Non so con quali risultati, ma apprezza almeno l'intenzione.

Un ringraziamento anche a Light, che ha avuto il coraggio di raccontare le sue storie terrificanti sulla sua terra natia. Tranquilla non dirò agli altri cosa hai fatto a 16 anni…

E infine, un ringraziamento al sorcio più sorcio che ci sia, a quella merdaccia di Vavr! È difficile trovare le parole per descrivere il nostro bellissimo quanto discutibile rapporto, soprattutto considerando che, nella maggior parte dei casi, utilizziamo insulti sempre più creativi per comunicarci quanto profondamente ci odiamo. Un odio che, fortunatamente, non è mai stato reale, anche se a volte ci impegniamo davvero tanto per renderlo credibile. Sei una persona assurda, un concentrato di creatività, euforia e follia racchiuso in un metro di gnomo. Una di quelle persone che riescono a trasformare qualsiasi situazione ordinaria in qualcosa di completamente surreale, che non conoscono il significato della parola normalità e che, proprio per questo, riescono a lasciare un segno nella vita di chi le incontra. Dietro tutte le tue assurdità, però, si nasconde una delle persone più generose e altruiste che abbia avuto la fortuna di conoscere. Una persona che dà l'anima per gli altri, che si impegna sinceramente per vedere felice chi le sta accanto e che, anche attraverso le idee più improbabili, cerca sempre un modo per strappare un sorriso a qualcuno. Grazie per gli incomprensibili rebus con le emoji, per la tua devozione quasi religiosa nei confronti di Checco Zalone (e zio Angelo) e per quella capacità inquietante di recitare interi monologhi come se fossero parte integrante del tuo patrimonio genetico. Grazie anche per aver avuto il coraggio, o forse l'incoscienza, di affidare il tuo zaino a un individuo senza cervello come me per permettermi di partire addirittura per un altro Stato. Ma d'altronde, non sei mai stata particolarmente famosa per la brillantezza delle tue decisioni. Sono felice che tu faccia parte di quella piccola cerchia di persone che conoscono davvero la mia storia. Che hanno ascoltato i miei racconti, che conoscono le mie ferite, le mie paure e quei traumi di cui non è sempre facile parlare. Persone davanti alle quali, almeno per qualche momento, sono riuscito ad abbassare quella corazza che troppo spesso utilizzo per proteggermi. E forse non te l'ho mai detto, perché tra un insulto e l'altro sarebbe stato decisamente fuori luogo, ma la fiducia che ripongo in te è qualcosa che considero estremamente prezioso. Non è facile per me lasciare che qualcuno conosca determinate parti della mia vita, e sapere di aver trovato in te una persona capace di ascoltarle e accoglierle senza giudicarmi significa molto più di quanto immagini. Grazie per aver avuto la testardaggine di non arrenderti con me, nonostante le circa cento volte in cui ti abbia appesa, dalla triennale fino a oggi. Forse il nostro modo di volerci bene non sarà quello più convenzionale, ma è proprio questo che lo rende così nostro. Dietro ogni insulto, ogni presa in giro e ogni apparente dimostrazione di odio, si nasconde un affetto sincero che non ho bisogno di esprimere continuamente per sapere quanto sia grande. E se mai dovessi chiedermi se prenderò il pullman delle 17:30, ti risponderò "si, tu".

Un ringraziamento speciale va anche alle "7 dell'EAV", nome che potrebbe far pensare a una setta satanica, ma che in realtà racchiude un gruppo di persone che ogni mattina (salvo qualche caso patologico di assenteismo) ha reso più piacevole il viaggio verso l'Università. Grazie a Siumi, Aria ed Ele per aver contribuito a renderci i passeggeri più insopportabili dell'intero EAV. Mentre per noi eravate una regina, una componente delle Voxie, una med-student e una persona capace di trovarsi contemporaneamente in due Stati diversi e sul pullman, per gli altri eravamo soltanto un disturbo alla quiete pubblica, per giunta di prima mattina. Ma soprattutto, grazie per esservi aperte con me, per aver condiviso le vostre paure, le vostre fragilità e pezzi delle vostre vite che non è sempre facile raccontare. Spero di avervi fatto sentire ascoltate e comprese, perché la fiducia che mi avete dimostrato è qualcosa che custodirò con affetto. Forse un giorno non condivideremo più le stesse fermate e gli stessi viaggi, ma sono certo che ripenserò con nostalgia a quelle mattine trascorse tra risate, confidenze e discorsi improbabili. Grazie per aver condiviso con me non soltanto un pezzo di strada, ma anche un piccolo pezzo delle vostre vite. E per avermi dimostrato che persino un viaggio sull'EAV può diventare un bel ricordo, anche se gli altri passeggeri probabilmente non saranno d'accordo. In questa lista dovrebbe esser presente anche Alex ma purtroppo non ho più parole, o meglio lettere, per descriverlo. Un cretino ogni oltre logica, se vi chiedete dove si trova invece di stare con voi? La sua risposta al 99% non arriverà e nell'1% dei casi sarà "sto al mare" o "in pausa didattica". La realtà ci ha portato però a capire che la sua vita è passata oltre. Per lui adesso non siamo altro che nomi, costituiti da lettere, che costituiscono l'alfabeto ovvero il suo primo esame dell'ormai completato percorso universitario. Tvb sc!

Ci tenevo a ringraziare i master delle serate giochi, Marco e Kekka, le due persone con più giochi da tavolo al mondo e che, assurdo, sanno anche spiegarli. Siete davvero delle persone creative e spero che la vita vi dia modo di dimostrare le vostre capacità.

Grazie anche al miglior dipendente del Vibian, PeppeT, persona che ha ben deciso di sfruttare la mia dipendenza da monster per far fruttare le casse del supermercato dove lavora. Sei davvero inspiegabile ma il tuo modo di voler bene è così particolare che sarebbe strano spiegarlo, vediamoci di più AAAAAAAAAAAAH.

Vorrei infine ringraziare quel gruppo di amici che, con ogni probabilità, deve aver perso una scommessa per decidere di reintegrarmi nella società. Perché, sinceramente, non riesco a trovare un'altra spiegazione plausibile. Un ringraziamento speciale va innanzitutto ai miei lupacchiotti. Awof! Avete reso la mia estate indimenticabile, accogliendo nel vostro branco un lupo che, fino a quel momento, era stato abituato a camminare da solo. E forse non vi rendete nemmeno conto di quanto questo abbia significato per me. Sicuramente non potrò mai raggiungere il livello di un vero alfa, soprattutto quando nel branco esiste una creatura dotata di poteri sovrannaturali come Vinci. Sì, mi dispiace, ormai sei marchiato a vita. Una persona dalle capacità fuori dal comune, capace soprattutto

di trasmettere agli altri, con incredibile entusiasmo, la sua passione più grande. E qui preferisco lasciare alla fervida immaginazione dei lettori il compito di capire di cosa si tratti. Grazie per la tua spontaneità, per la tua energia e per aver contribuito a rendere ogni momento insieme decisamente fuori dall'ordinario.

Al lupacchiotto più cretino del branco, l'unico essere umano capace di criticare il delicatissimo profumo della mia pelle da lupacchiotto quando, alle quattro del mattino, desideravo soltanto salutarlo amorevolmente nella sua tenda. Ma d'altronde sappiamo tutti di che razza di persona stiamo parlando. La stessa che, durante qualsiasi gioco, riesce a inventare regole nuove pur di far vincere chi gli pare, come dimostrato dal celebre e ormai leggendario episodio dei gatti nella palestra. Nonostante questa tua discutibile concezione della giustizia, grazie per tutte le risate e per aver reso anche le situazioni più banali completamente assurde.

Al più fedele seguace del culto del Suca e di Casper, storico amico del Lupacchiotto18, alias Leo Di Meo, el futbol. Nonostante le innumerevoli bustacce che hai ricevuto da me (probabilmente zero, ma sono dettagli trascurabili), continui a dimostrare che persino i migliori possono sbagliare, soprattutto quando si tratta di calciare un pallone e spedirlo verso destinazioni sconosciute. Grazie per ricordarci quotidianamente che errare è umano, anche se tu sembri aver preso questa filosofia particolarmente sul serio. Abbiamo scoperto di condividere interessi piuttosto discutibili, e forse la cosa meno strana che ci accomuna è il nostro amore per JOHNNY. E credo di aver già detto abbastanza. Scherzi a parte, sono davvero felice di averti conosciuto e spero che continueremo a condividere ancora tante passioni, risate e momenti di totale demenza.

A Fito Tortorella, una persona apparentemente capace di riuscire bene in qualsiasi cosa. Per un periodo ho persino pensato che potessi avere un futuro nel mondo della stand-up comedy, ma poi ho conosciuto Gaetano e ho capito che, purtroppo, non hai alcuna speranza. Ti mancano i suoi premi, la sua verve e soprattutto quella testardaggine che soltanto i veri artisti possiedono. Certo, devo riconoscere che nel mondo delle truffe avresti invece un futuro brillante, considerando che sei riuscito a scammarci dieci euro pur di convincere qualcuno a partecipare a quello spettacolo. Fortunatamente siamo riusciti almeno a salvare i venti euro di Aversa! Sei una persona unica, completamente squilibrata, capace di partorire idee che nessuna mente dotata di un minimo di razionalità potrebbe concepire. Hai persino tentato di farmi apparare dal nulla, dimostrando una fiducia nelle tue capacità organizzative che continua a lasciarmi perplesso. Grazie soprattutto per aver regalato alla community quel capolavoro assoluto che è ERRE, senza il quale il campeggio non sarebbe stato nemmeno lontanamente così memorabile. Al di là degli scherzi, grazie per la tua creatività e per quella capacità di trasformare ogni occasione in una storia assurda da raccontare.

Ed eccoci finalmente al momento più atteso. L'ultimo lupacchiotto. Una persona che si distingue soprattutto per la sua incredibile capacità di mantenere i segreti. E proprio per rendere omaggio a

questa tua straordinaria qualità, credo sia arrivato il momento di svelare pubblicamente la tua vera identità. Vero, bzbzbzbzbz? Signore e signori, lui è una formica. Sei forse l'unico con cui poter parlare di cose serio, mio zio Massi, il mio caro amico turetta e tanto altro. Spero che ci sarai sempre anche quando farai finta di dormire e grazie di mantenere i miei segreti senza rivelarli spiattellandoli in un treno di ritorno da roma.

Ma adesso, lupacchiotti, permettetemi di dirvi qualcosa di serio, almeno per una volta. Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa, per avermi accolto senza chiedermi di essere diverso da ciò che sono, per aver trasformato un'estate in un insieme di ricordi che custodirò sempre con immenso affetto. Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa, per avermi accolto senza chiedermi di essere diverso da ciò che sono, per aver trasformato un'estate in un insieme di ricordi che custodirò sempre con immenso affetto. Lupacchiotti forever, Awof!

Purtroppo, in questa lista avrei tanto voluto includere sucamarco, ma il diretto interessato era impegnato con i suoi 31 (o quanti erano) giorni di tirocinio. Grazie per ricordarmi quotidianamente che, da qualche parte nel mondo, esiste qualcuno sfortunato quanto me, se non addirittura di più. Una consapevolezza che, devo ammetterlo, riesce a consolarmi nei momenti più difficili. La nostra è un'amicizia alquanto atipica basata su passioni di cui la maggior parte delle persone si vergognerebbe. Aver giocato a capybarago (sia lodato quel giorno che stavi per spendere su hello kitty), burger chef showdown e perché ascoltiamo i fuckyourclique. Grazie per aver ampliato enormemente la mia cultura ittica, introducendomi a creature leggendarie come la corba rossa del Gargano e l'ombrina bocca d'oro. Conoscenze di fondamentale importanza che probabilmente non mi serviranno mai nella vita, ma che ormai occupano uno spazio permanente nel mio cervello, sottraendolo a informazioni decisamente più utili. Ti voglio bene Dottor Gap!

Vorrei ringraziare dibo e vorrei elencare i suoi tanti pregi. Ok ora cominciamo con i difetti. Sei l'uomo scorreggione, la persona più scarsa sulla faccia della terra su rocket League ed al contempo la più odiosa (donde estas AimElex).

Un ringraziamento speciale va anche a Bri, una delle poche persone capaci di stimolare continuamente la mia creatività, soprattutto quando si tratta di elaborare insulti sempre nuovi, originali e possibilmente offensivi nei suoi confronti. Grazie per la tua ammirevole caparbietà nel tentare, con una costanza che rasenta l'ossessione, di rifilare quel maledetto Loftus a chiunque faccia parte del nostro gruppo del fantacalcio. Sei la dimostrazione vivente che la perseveranza non conosce limiti, nemmeno quando viene impiegata per perseguire cause completamente perse.

Un ringraziamento va anche alla persona di cui, con ogni probabilità, possiedo più foto compromettenti che fotografie in cui appare vestita. Sì, sto parlando proprio di te, Scimmia Brown. Sei davvero una delle poche persone capaci di elaborare, nel giro di una frazione di secondo, frasi, battute e insulti talmente assurdi da essere completamente fuori dall'immaginario del 99% della

popolazione mondiale. Una capacità che, devo ammetterlo, suscita in me un misto di ammirazione e profonda preoccupazione per il funzionamento del tuo cervello.

Infine, un ringraziamento va al Doc, essere praticamente onnisciente quando si parla di videogiochi, una vera e propria enciclopedia vivente capace di conoscere qualsiasi titolo, meccanica o dettaglio che il resto dell'umanità probabilmente ignora. Ma soprattutto, un uomo che, dopo anni di sofferenze e interminabili battaglie, sembra finalmente aver sconfitto il suo più grande nemico: quella maledetta tosse. Una vittoria che meriterebbe di essere celebrata come una delle più grandi imprese della storia moderna. Sono fiero di te, uomo.

Infine, vorrei ringraziare le ragazze, Barb, Giulia, Clelia, Naomi e Martina per aver accolto nel gruppo un deficiente come me senza mostrare, almeno apparentemente, troppo disgusto. Un'impresa che, considerando il soggetto in questione, meriterebbe già di per sé un riconoscimento speciale. Grazie per tutti i momenti di spensieratezza condivisi, dalle partite a minigolf, con tanto di sorpasso alquanto discutibile e pericoloso a Santa Maria Capua Vetere, alle serate trascorse tra giochi, risate e uscite improvvisate. Sono quei piccoli momenti che, senza nemmeno accorgercene, finiscono per diventare ricordi ai quali ripensare con un sorriso. Mi auguro sinceramente di poter approfondire quei rapporti che, per un motivo o per un altro, non ho ancora avuto la possibilità di coltivare come avrei voluto. Perché credo che dietro ogni persona ci sia un mondo da scoprire e, per quel poco o tanto che abbiamo condiviso, mi avete già dato modo di intravedere quanto di bello ci sia in voi. Grazie per avermi fatto sentire accolto, per avermi coinvolto e per aver contribuito, ciascuna a modo proprio, a rendere più leggere e felici le mie giornate.

Infine, vorrei prendermi un momento per parlare a me stesso. A te, che sei l'unico, ormai, a sapere davvero cosa hai dovuto affrontare per arrivare fin qui. Quante volte hai stretto i denti, ti sei morso la lingua e hai mandato giù il dolore, continuando a ripeterti che dovevi farcela, che dovevi resistere, che tutti quei sacrifici sarebbero serviti a costruirti un futuro migliore. Un futuro per il quale, troppo spesso, hai dimenticato di vivere il presente, lasciando scorrere davanti ai tuoi occhi momenti che non torneranno più. Solo tu conosci il peso di certi pensieri, le infinite cicatrici che porti sul cuore e tutte quelle battaglie che hai combattuto in silenzio, senza che nessuno potesse immaginare cosa stessi realmente affrontando. Forse questo non è il giorno che, tempo fa, avevi immaginato. Forse avresti voluto viverlo con un cuore più leggero, con meno ferite e con una felicità che non dovesse continuamente fare i conti con la malinconia. E forse la strada alle tue spalle corre via, portando con sé persone, momenti e versioni di te che non potrai più ritrovare. Ma forse è arrivato anche il momento di smettere di guardarla con rimpianto e imparare, almeno per oggi, a sorridere in faccia alla malinconia. Quindi oggi fermati. Guardati intorno, lasciati abbracciare dalle persone che ti vogliono bene e concediti finalmente di essere felice, senza sentirti in colpa per tutto ciò che ancora non è come vorresti. "In another life"